دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده مهندسی

آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری

بهار ۱۴۰۲

فهرست

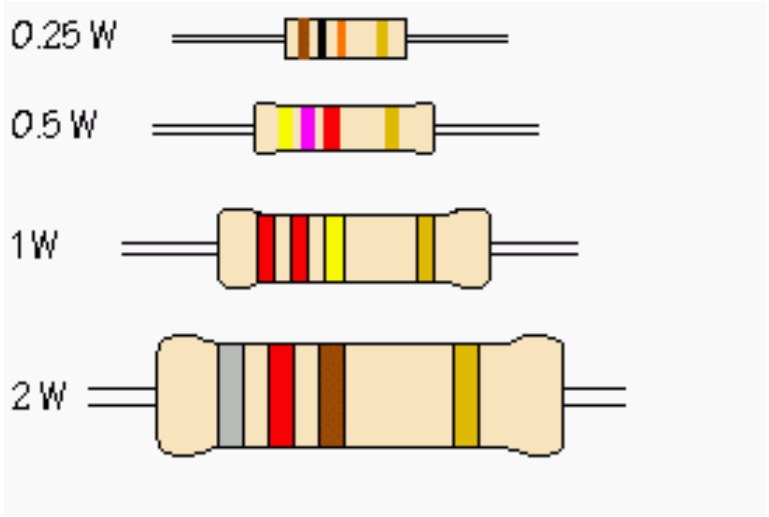
- آزمایش ۱- بررسی قانون اهم، قوانین KCL و KVL، مدارات تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان
- آزمایش ۲- مدار معادل تونن و نرتن
- آزمایش ۳- قضیه جمع آثار، قضیه انتقال حداکثر توان، و منبع جریان
- آزمایش ۴- اسیلوسکوپ
- آزمایش ۵- بررسی مدارهای RL، RC، و RLC،
- آزمایش ۶- مدارات مشتقگیر و انتگرال‌گیر
- آزمایش ۷- اندازه‌گیری مقدار مقاومت، مقدار ظرفیت خازنی، مقدار ضریب خودالقائی و القای متقابل
- آزمایش ۸- اندازه‌گیری مقدار توان
- آزمایش ۹- اندازه‌گیری مقدار انرژی
- آزمایش ۱۰- اندازه‌گیری مغناطیسی
- آزمایش ۱۱- تصحیح ضریب توان (PFC)

المان‌های مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الکتریکی

عناصر مورد استفاده در آزمایشگاه مدار عبارتند از؛ مقاومت، خازن و سلف.

مقاومت‌ها به دو دسته مقاومت‌های ثابت و متغیر تقسیم بندی می‌شوند. مقاومت‌های ثابت در اندازه‌ها و توان‌های استاندارد در دسترس می‌باشند.

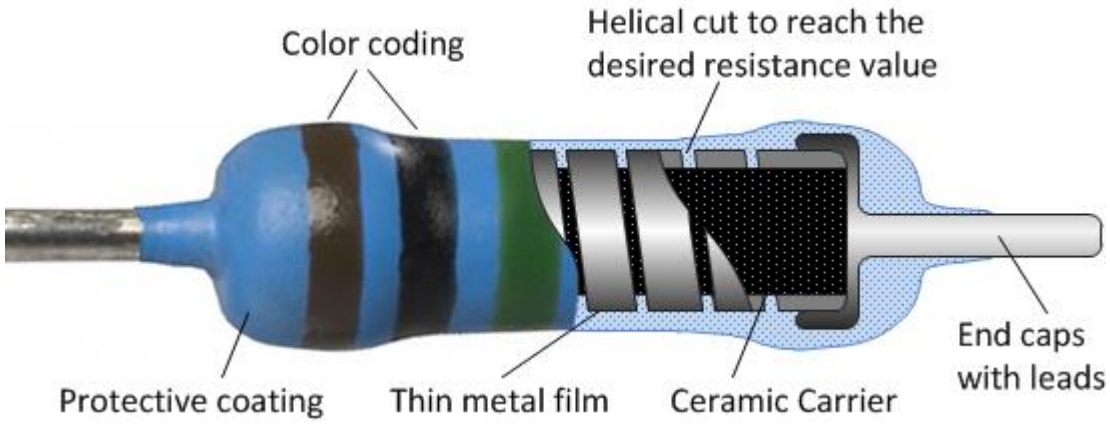


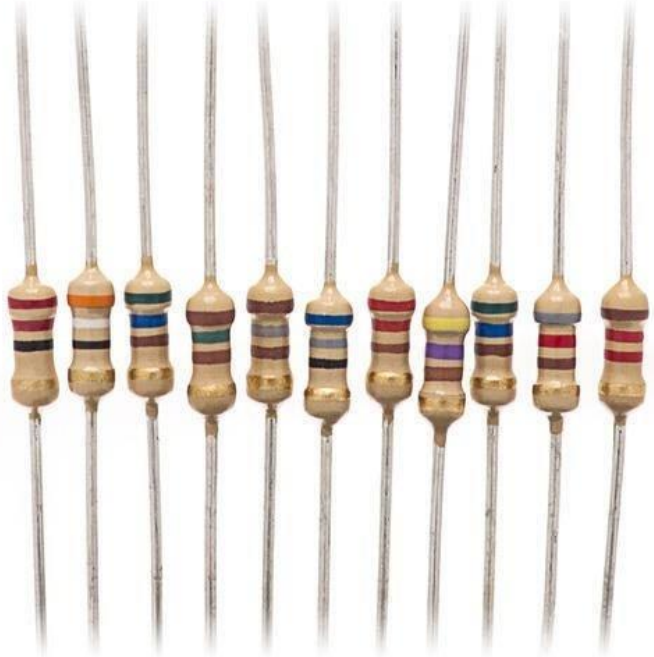


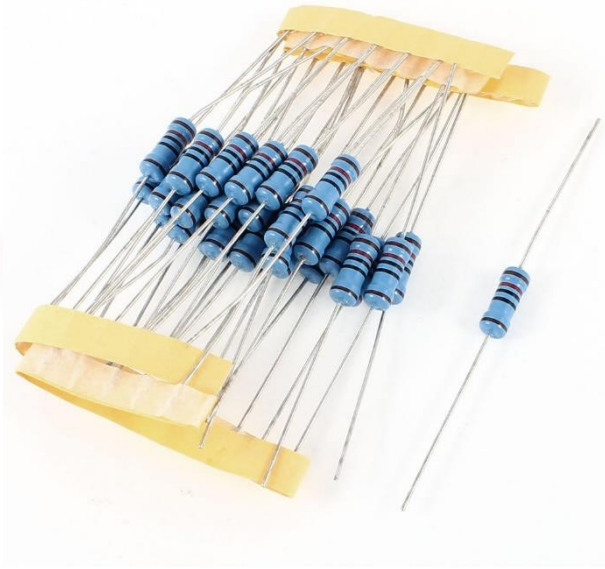
مقاومت‌ها

روش‌های مختلفی در ساخت مقاومت‌های با مقدار ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.7	5.6	6.8	8.2



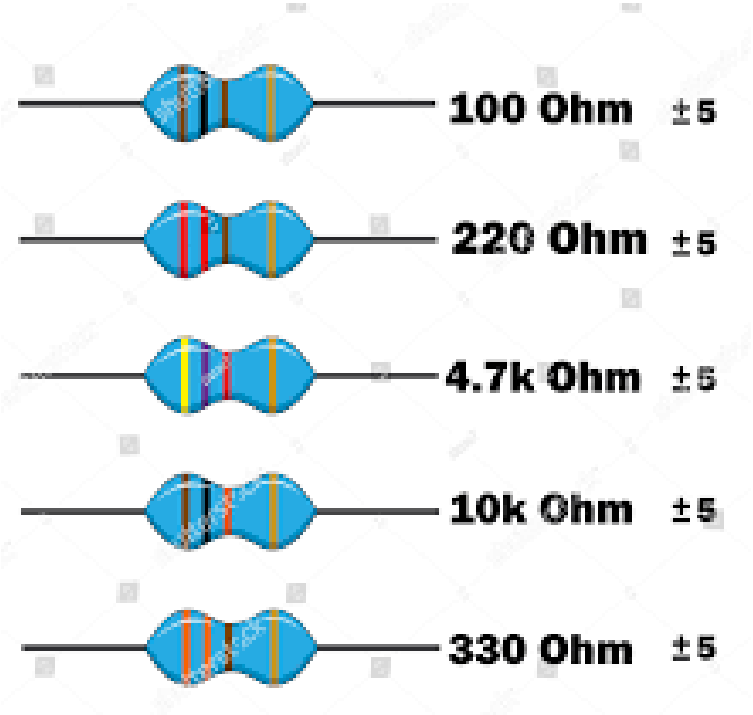


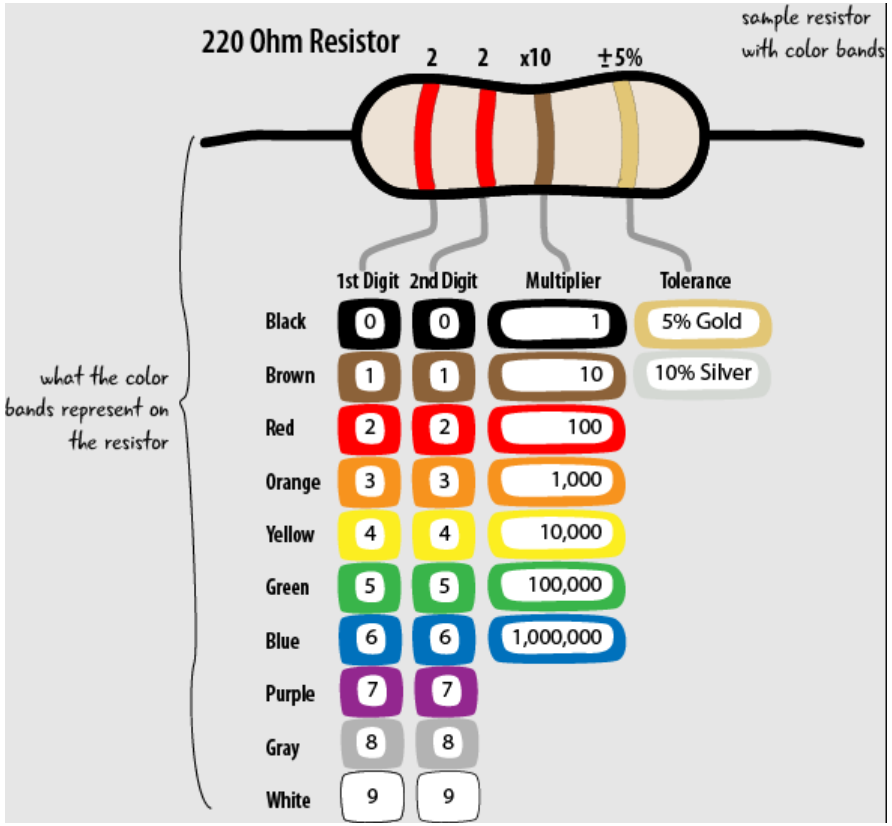


مقاومت‌ها

برای مشخص کردن میزان مقاومت از کدهای رنگی استفاده می‌کنند.

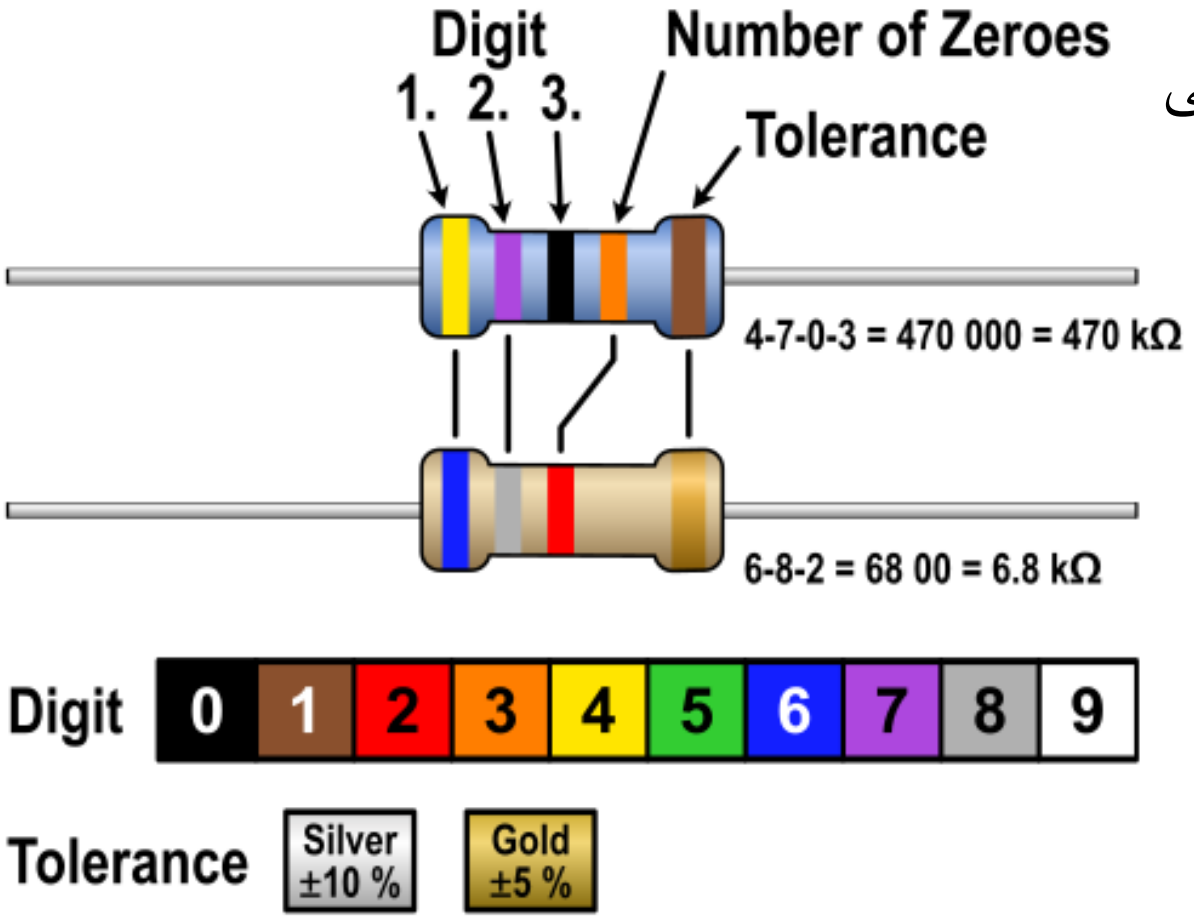
.

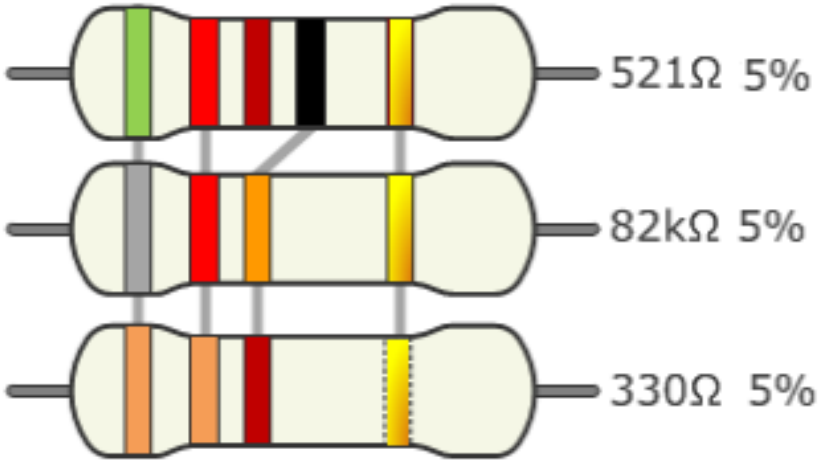




مقاومت‌ها

برای مشخص کردن میزان مقاومت از کدهای رنگی استفاده می‌کنند.

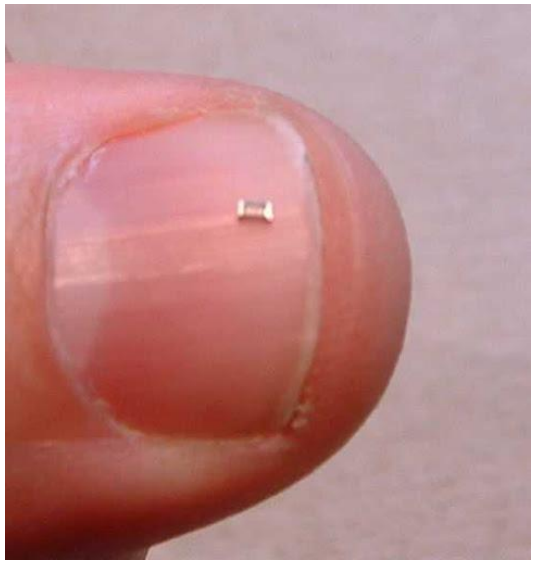




مقاومت‌ها

امروزه استفاده از المان‌های SMD در پیاده سازی مدارات بر روی PCB رایج است.



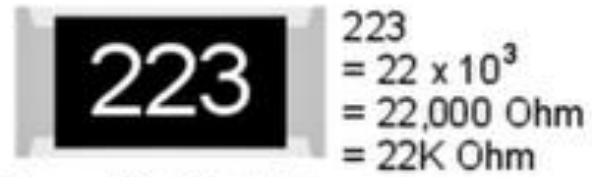


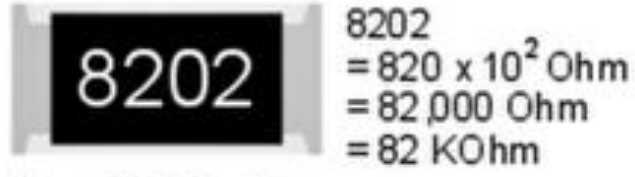


مقاومت‌ها

- در این نوع مقاومت‌ها، مقدار مقاومت را به صورت یک عدد سه رقمی یا چهار رقمی مشخص می‌کنند.















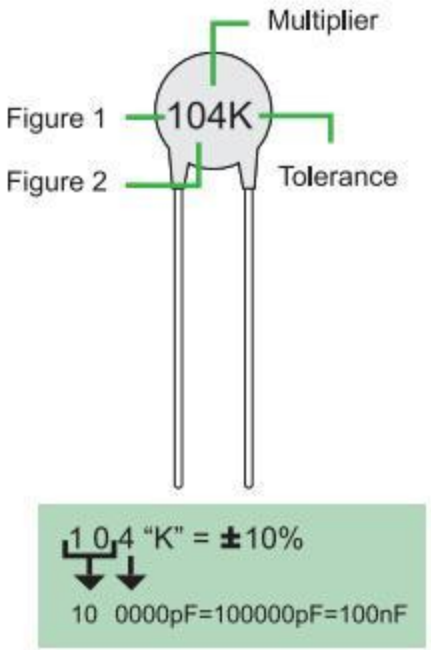
خازن‌ها

- خازن‌های مورد استفاده معمولا به دو دسته خازن‌های سرامیکی و خازن‌های الکترولیتی تقسیم بندی می‌شوند.

- خازن‌های الکترولیتی دارای ظرفیت‌های بالاتری بوده، و دارای پلاریته مثبت و منفی هستند. حداکثر ولتاژ قابل تحمل این خازن‌ها بر روی آنها نوشته شده است.
- خازن‌های سرامیکی دارای ظرفیت پائین‌تری می‌باشند.

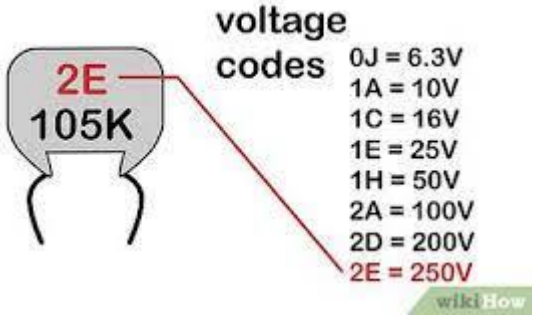
خازن‌ها

برای مشخص کردن میزان ظرفیت خازن از ارقام، به صورت کد شده، استفاده می‌کنند.

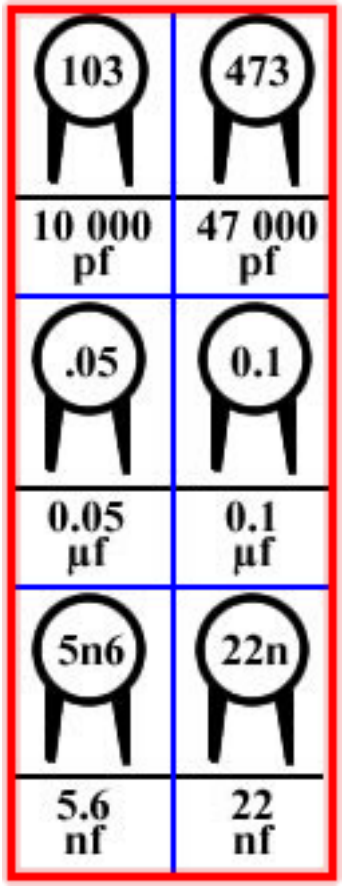


Ceramic Capacitor

VALUE (F1 & 2)	MULTIPLIER	LETTER	TOLERANCE
0	1	B	± 0.1pF
1	10	C	± 0.25pF
2	10^2	D	± 0.5pF
3	10^3	F	± 1%
4	10^4	G	± 2%
5	10^5	H	± 3%
6	N/A	J	± 5%
7	N/A	K	± 10%
8	0.01	M	± 20%
9	0.1	Z	± 80%/-20%



1	1.5	2.2	3.3	4.7	6.8



خازن‌ها

چند نمونه دیگر از خازن‌های سرامیکی.

How To Read A Capacitor's Value



Disc Capacitors

4 7 2 K

First Digit	Second Digit	Third Digit	Fourth Digit
First Figure	Second Figure	# of Zeros	Tolerance
4	7	00	K

4700 pF ±10%

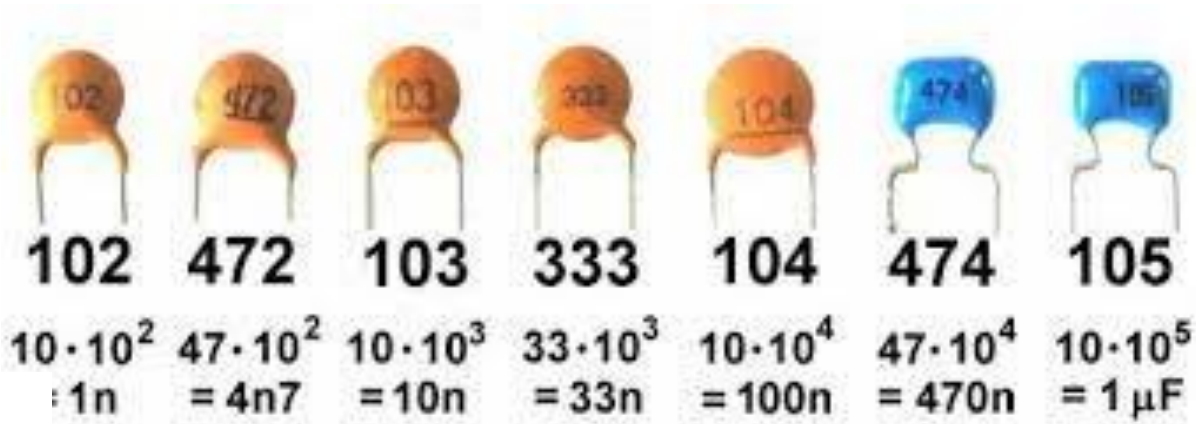
Code	Tolerance
A	±0.05%
B	±0.1%
C	±0.25%
D	±0.5%
F	±1%
G	±2%
J	±5%
K	±10%
M or NONE	±20%
N	±30%
Q	−10%, +30%
S	−20%, +50%
T	−10%, +50%
Z	−20%, +80%

Note: Units on Disc Capacitors are always in pico-farads

16

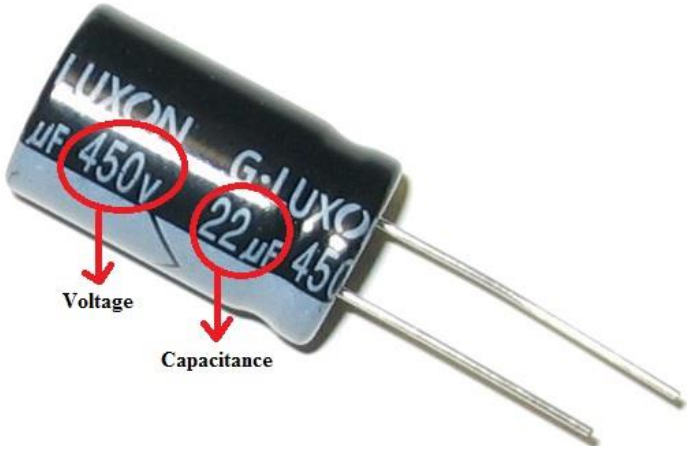






خازن‌ها

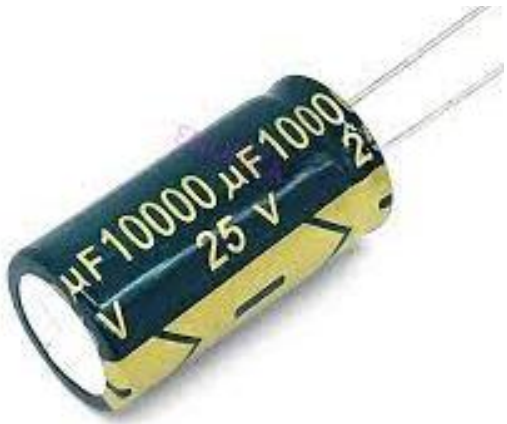
چند نمونه از خازن‌های الکترولیتی.











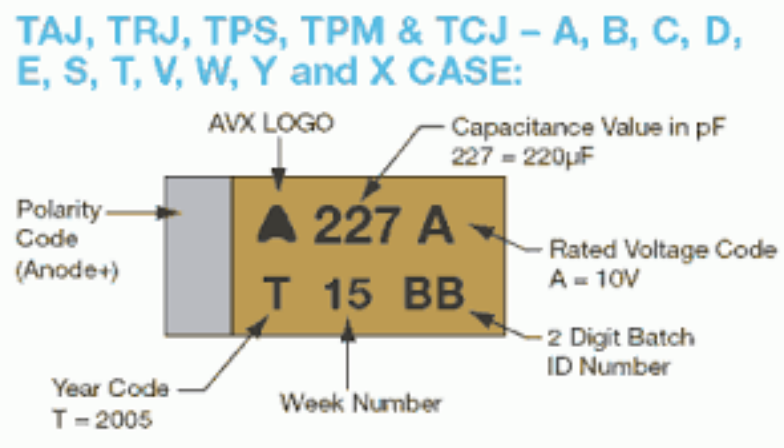


خازن‌ها

چند نمونه از خازن‌های SMD.







※Voltage Code

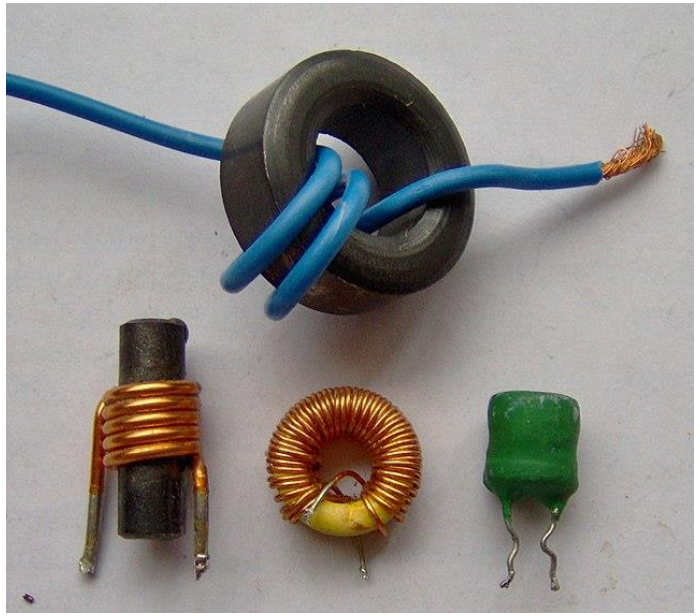
Rated Voltage (Vdc)	6.3	10	16	25	35	50
Rated Voltage code	j	A	C	E	V	H

سلف‌ها

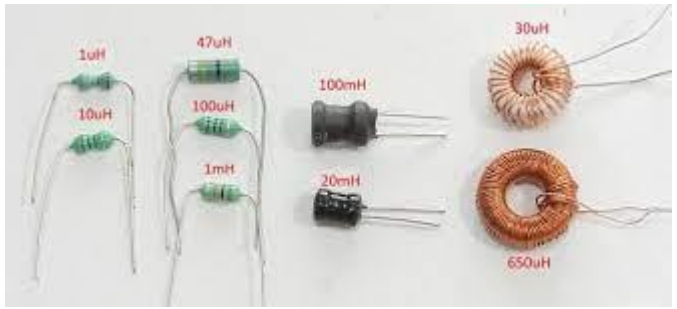
- نمونه‌های مختلفی از سلف‌ها













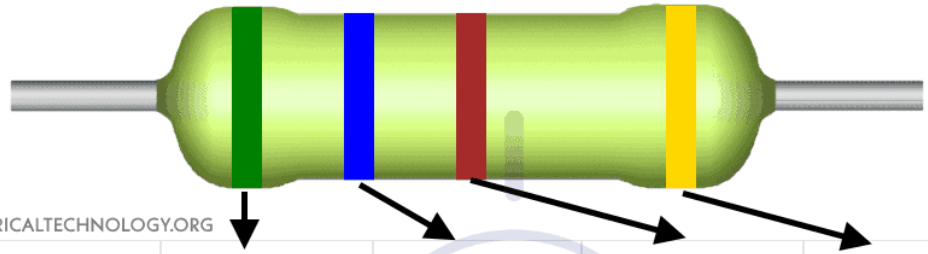
سلف‌ها

- برای مشخص کردن مقدار سلف نیز از کدهای رنگی استفاده می‌کنند..

4 Band Inductor Color Code

1st Digit . 2nd Digit x Multiplier + Tolerance

$5\ 6 \times 10^{2} = 560\ \mu H - \pm 5\%$

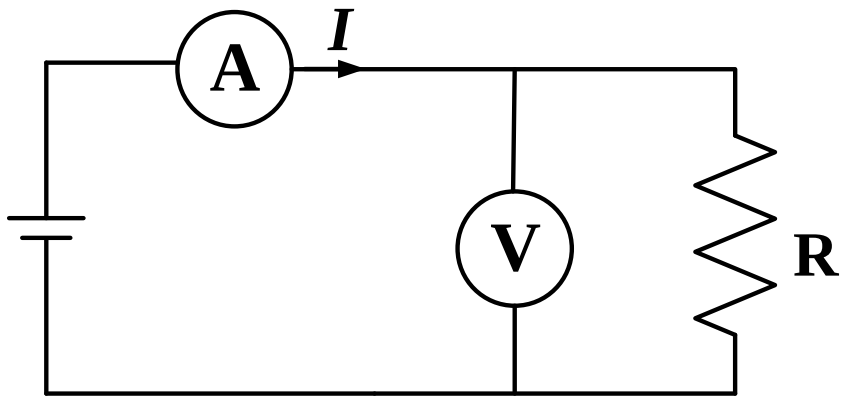


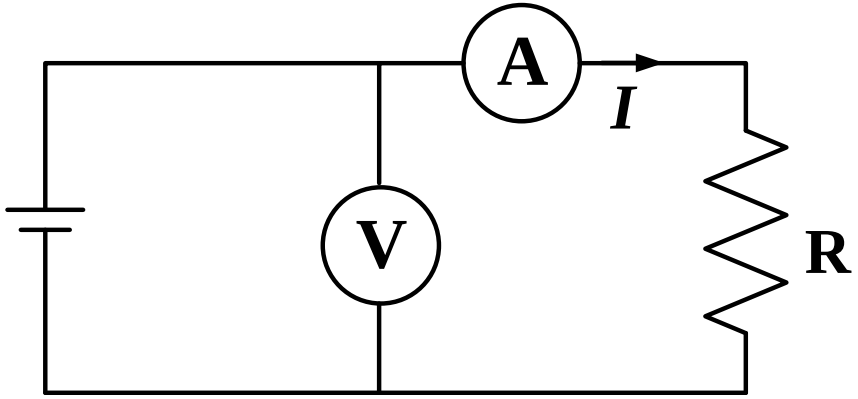
WWW.ELECTRICALTECHNOLOGY.ORG

Band Color	1st Digit	2nd Digit	Multiplier	Tolerance (%)
BLACK	0	0	1	± 20%
BROWN	1	1	10	± 1%
RED	2	2	100	± 2%
ORANGE	3	3	1,000	± 3%
YELLOW	4	4	10,000	± 4%
GREEN	5	5	100,000	–
BLUE	6	6	1,000,000	–
VIOLET	7	7	–	–
GREY	8	8	–	–
WHITE	9	9	–	–
GOLD	–	–	0.1	± 5%
SILVER	–	–	0.01	± 10%

بررسی قانون اهم

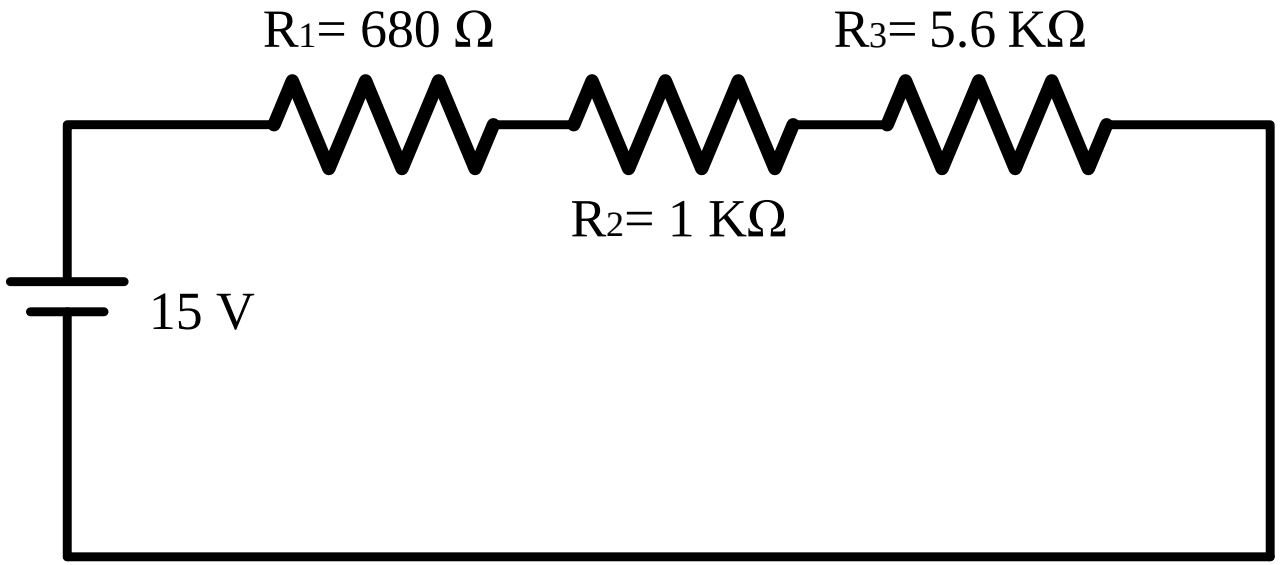
- جهت اندازه‌گیری میزان مقاومت یک مقاومت مجهول می‌توان از روش ولتمتر-امپرمتر استفاده کرد.





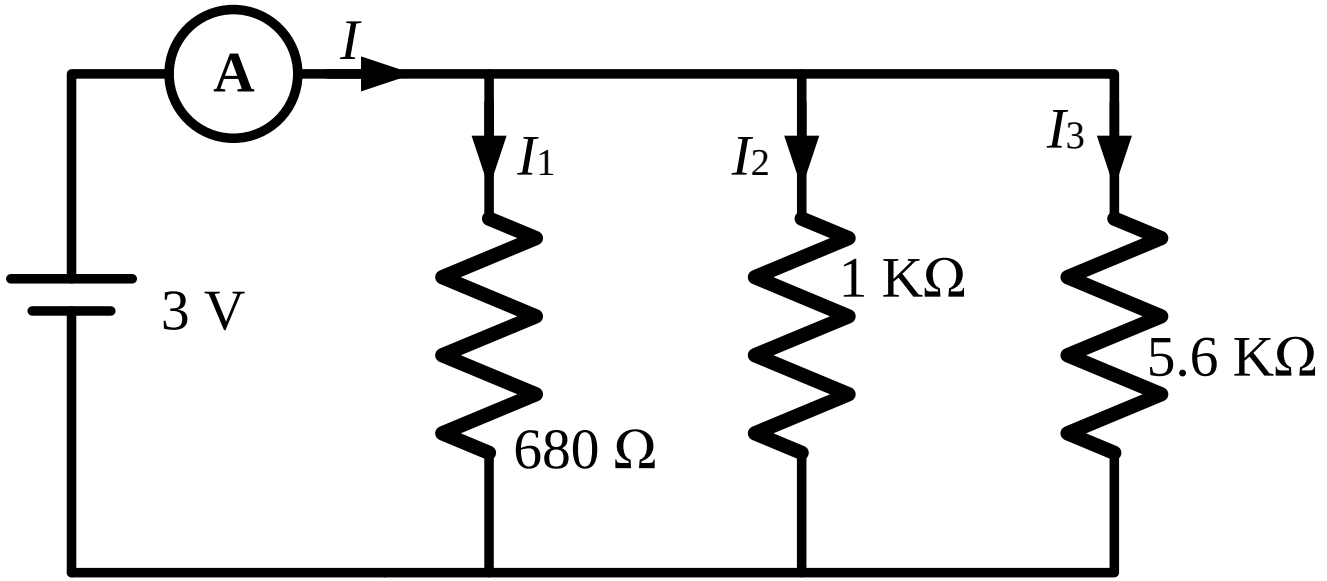
بررسی KVL و تقسیم ولتاژ بین مقاومت‌های سری

- اندازه‌گیری ولتاژ دو سر هر مقاومت به همراه جریان عبوری از مقاومت‌ها، و سپس بررسی *kvl* در مدار.



بررسی KCL و تقسیم جریان در بین مقاومت‌های موازی

- اندازه‌گیری جریان عبوری از هر مقاومت در مدار زیر به همراه افت ولتاژ دو سر مقاومت‌ها، و سپس بررسی *kcl* در مدار.



مدار معادل

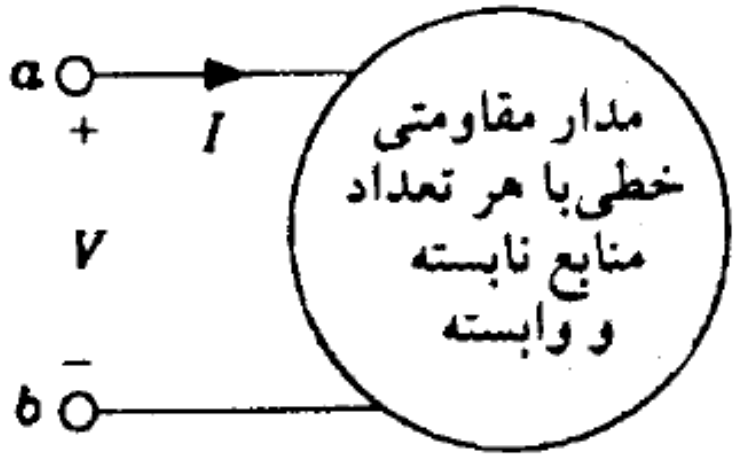
- هر گاه رفتار یک مدار خطی (متشکل از تعدادی مقاومت، منابع وابسته و نابسته) در دو سر آن مهم باشد، می‌توان از مدار معادل تونن یا مدار معادل نرتن استفاده کرد.

- مدار معادل تونن از اتصال سری یک منبع ولتاژ و یک مقاومت تشکیل شده است.
- مدار معادل نرتن از اتصال موازی یک منبع جریان و یک مقاومت تشکیل شده است.

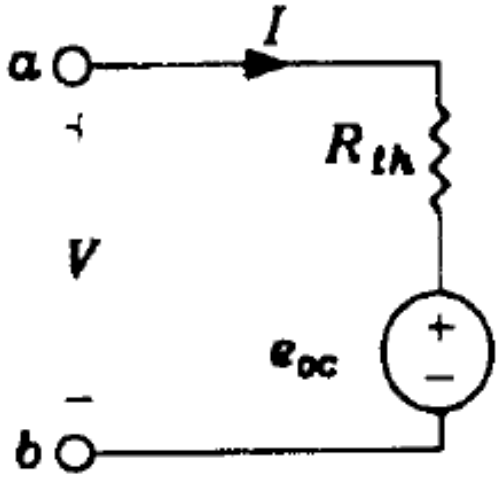
- دو مدار یک قطبی را وقتی معادل گوییم که مشخصه آنها برحسب ولتاژ و جریان قطب همواره یکی باشد.

مدار معادل تونن و نرتن

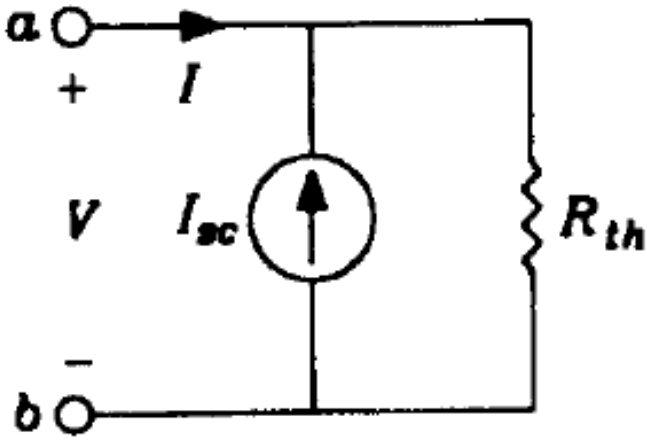
- اگر از دو سر دلخواه هر مدار مقاومتی، به آن مدار نگاه کنیم، رابطه میان ولتاژ V و جریان I در سرهای آن را می‌توان به صورت یک رابطه خطی به شکل $V = \alpha I + \beta$ بیان کرد.
- α مقاومت دیده شده از دو سر مدار (R_{th})، و β ولتاژ مدار باز دیده شده از دو سر مدار (e_{oc}).



شکل ۵-۴ الف

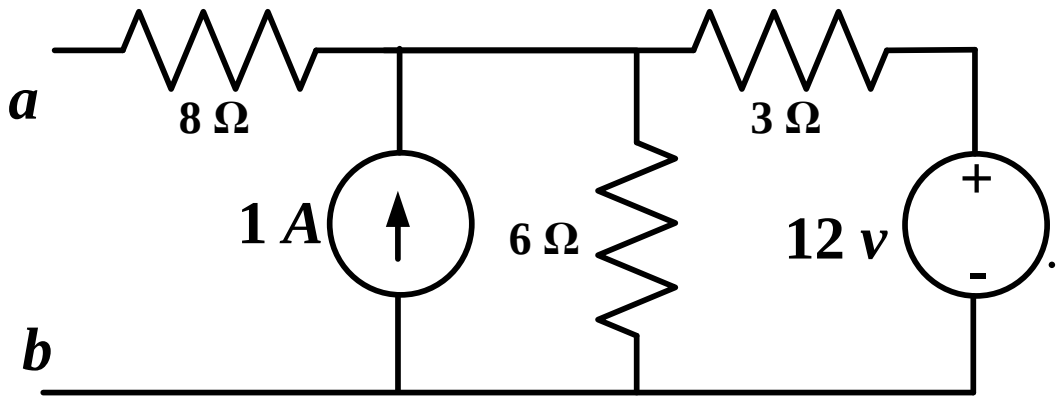


شکل ۵-۴ ب



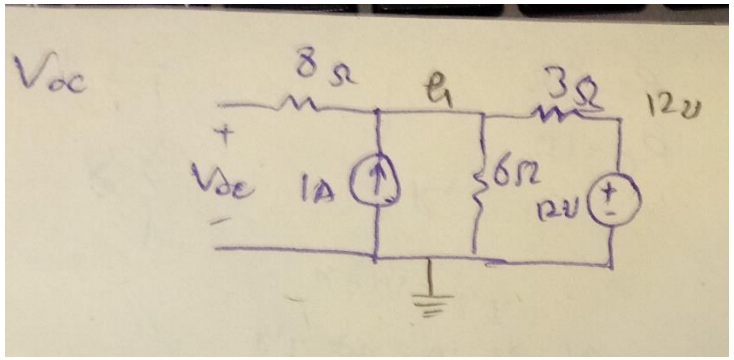
شکل ۵-۴ پ

مدار معادل تونن و نرتن



مدار معادل تونن و نرتن برای شکل روبرو را تعیین نمائید.

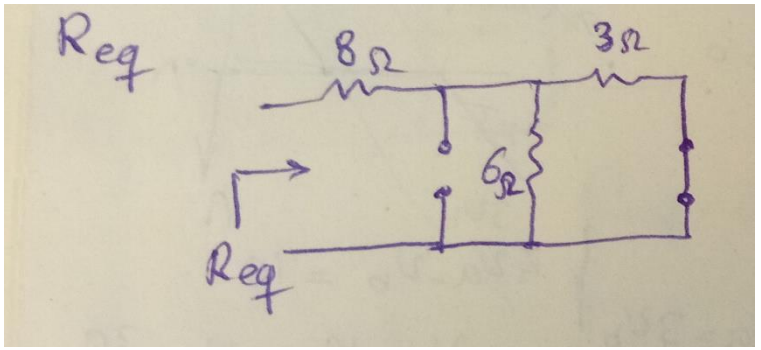
- محاسبه V_{th} یا e_{oc}.



$$\frac{e_1 - 12}{3} + \frac{e_1 - 0}{6} - 1 + 0 = 0$$

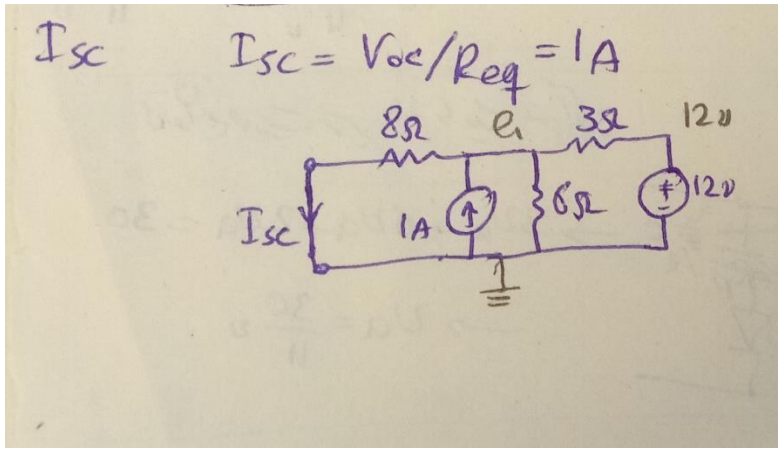
$$\rightarrow 2e_1 - 24 + 0 = 6 \quad \rightarrow e_1 = 10\ v \qquad V_{th} = e_1 = 10\ v$$

- محاسبه R_{th}.



$$R_{th} = 8 + \frac{(3)(6)}{3+6} = 10\ \Omega$$

مدار معادل تونن و نرتن



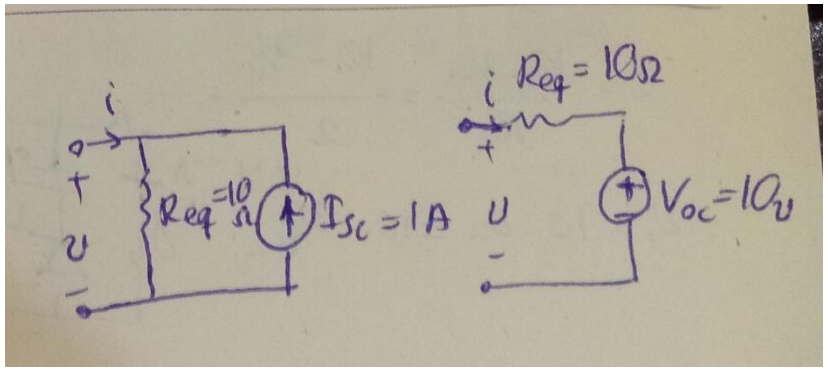
- محاسبه I_{sc}.

$$\frac{e_1-12}{3}+\frac{e_1-0}{6}+\frac{e_1-0}{8}=1$$

$$\rightarrow 15e_1-96=24 \quad \rightarrow e_1=8\,v$$

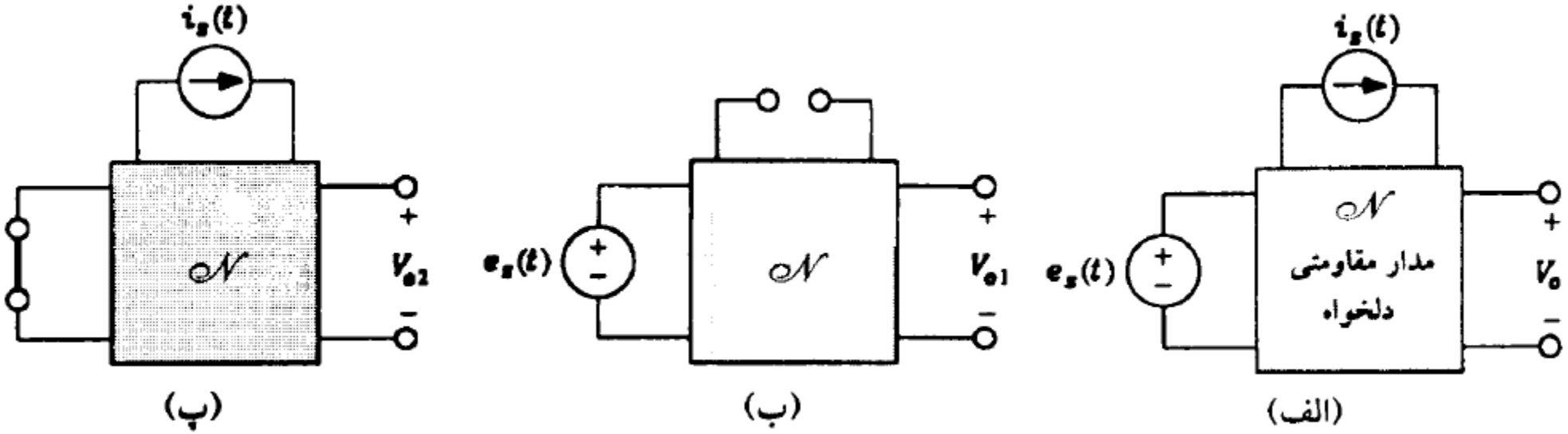
$$I_{sc}=\frac{e_1-0}{8}=\frac{8}{8}=1\ \text{A}$$

ترسیم مدار معادل تونن و نرتن



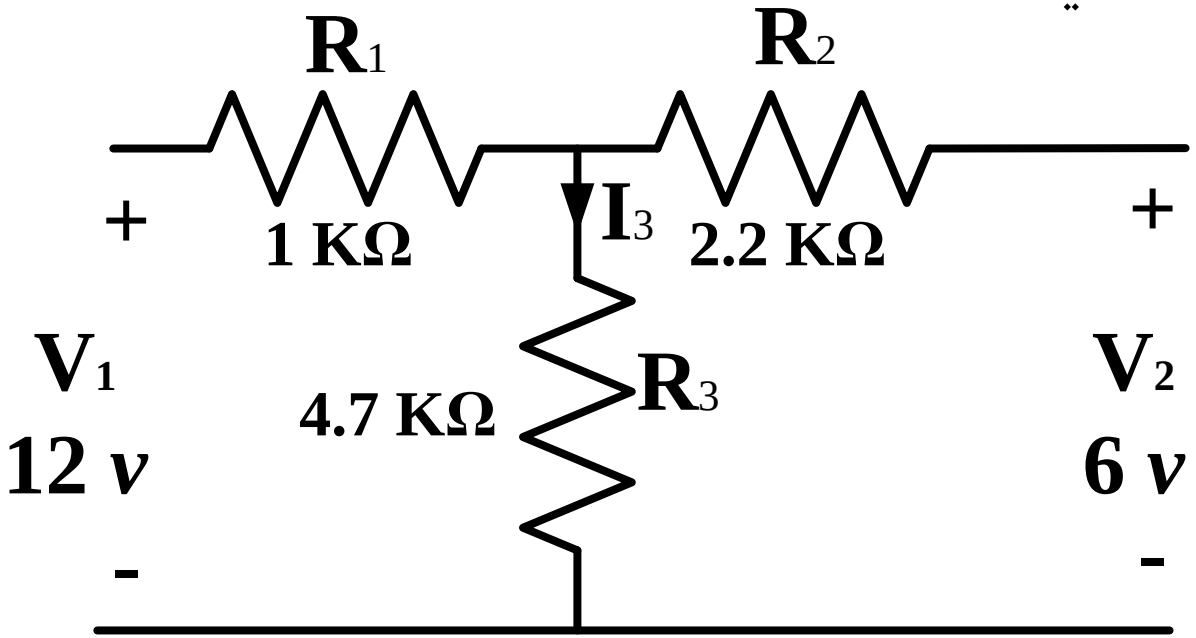
قضیه جمع آثار در مدارات مقاومتی خطی

- پاسخ حاصل از اعمال همزمان چند منبع نابسته در مدارات خطی، برابر مجموع پاسخ‌های حاصل از اعمال هر یک از منابع به تنهایی است به شرط آنکه دیگر منابع نابسته موجود در مدار برابر صفر قرار داده شوند. باید متذکر شد که منابع وابسته عینا در مدار باقی می‌مانند.



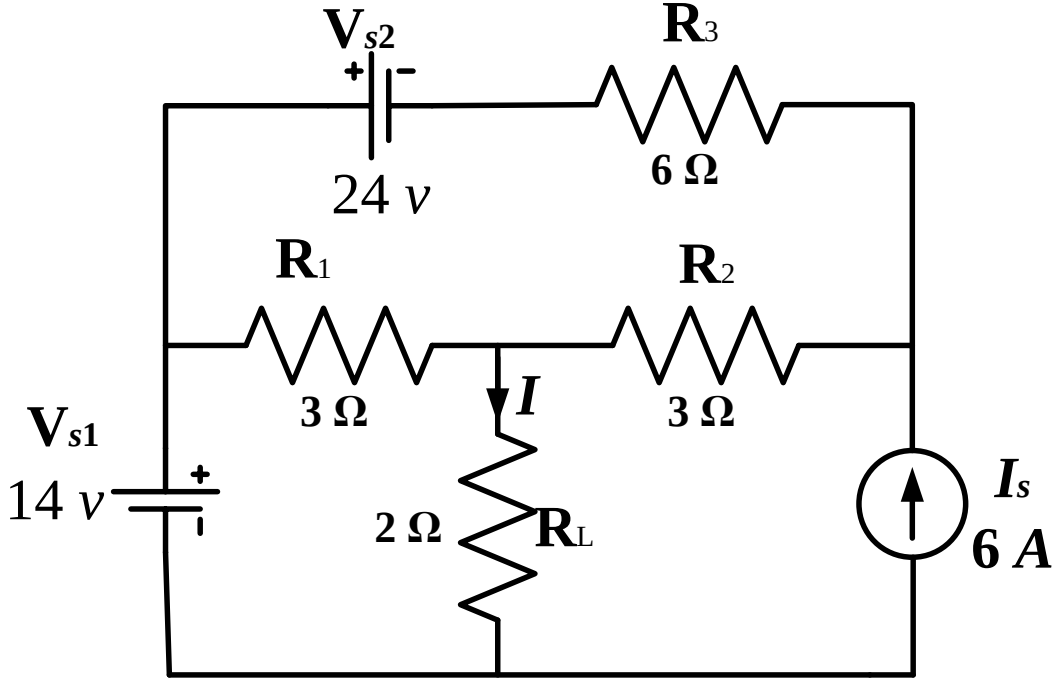
اصل جمع آثار

- در شبیه سازی مدار زیر از اصل جمع آثار استفاده کرده، و اثر هر یک از منابع ورودی را بر پاسخ مدار بدست آورید. در گام بعد تاثیر اعمال همزمان هر دو منبع بر پاسخ را مشخص کنید. پاسخ مدار را جریان I_3 در نظر بگیرید.
- نتایج شبیه سازی را با نتایج اندازه‌گیری مقایسه نمائید.



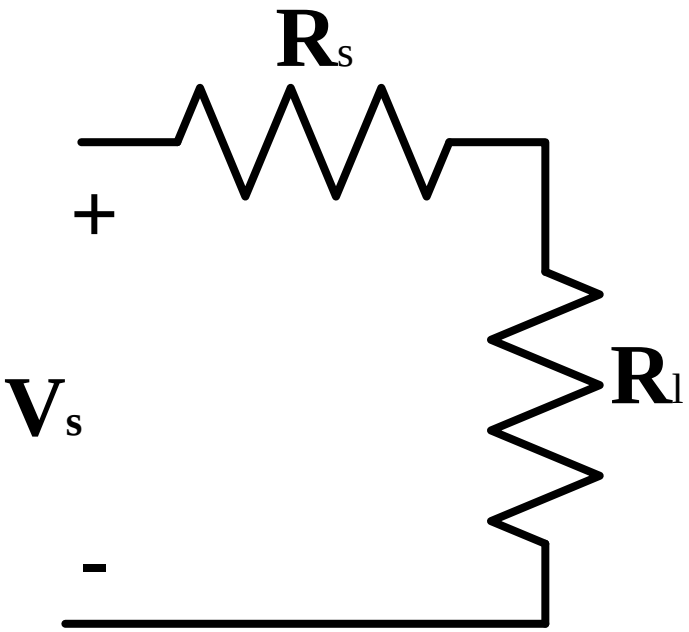
اصل جمع آثار

- مدار روبرو را با کمک شبیه ساز تحلیل نمائید. در ابتدا اثر اعمال هر یک از منابع بر پاسخ را بدست آورید. سپس به کمک اصل جمع آثار پاسخ مدار را به ازاء اعمال همزمان تمام منابع محاسبه کنید. در نهایت مقدار بدست آمده را با نتیجه شبیه سازی مدار به ازاء اعمال همزمان تمام منابع مقایسه نمائید.



قضیه انتقال حداکثر توان

- مدار روبرو را در نظر بگیرید. توان جذب شده (تلف شده) در مقاومت R_l برابر است با؛



$$P_l = R_l \left(\frac{V_s}{R_s + R_l} \right)^2$$

- برای محاسبه مقدار باری که توان دریافتی توسط R_l بیشینه (ماکزیمم) خواهد بود، باید؛

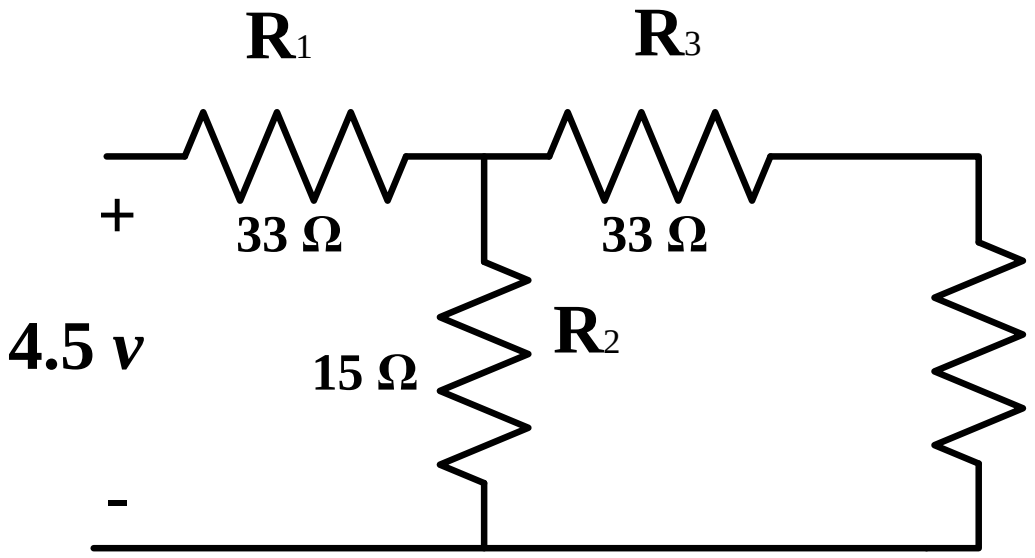
$$\frac{d(P_l)}{dR_l} = 0 \quad \rightarrow \left(\frac{V_s}{R_s + R_l} \right)^2 - 2R_l \left[\frac{V_s}{(R_s + R_l)^2} \right] \left(\frac{V_s}{R_s + R_l} \right) = 0$$

$$V_s^2 \frac{(R_s + R_l) - 2R_l}{(R_s + R_l)^3} = 0 \rightarrow R_l = R_s$$

قضیه انتقال حداکثر توان

مدار مقابل را به ازاء مقادیر مختلف R_l (طبق جدول) شبیه سازی نمائید؛

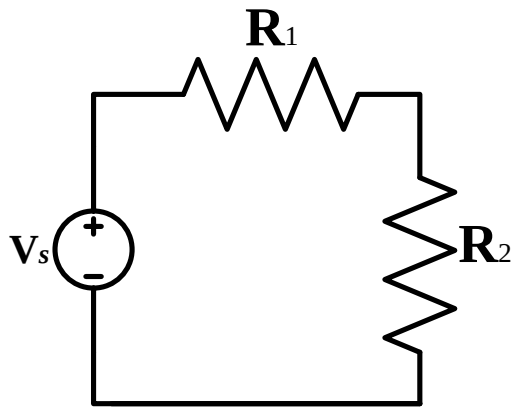
- مقادیر ولتاژ، جریان و توان جذب شده توسط بار R_l در حالت‌های مختلف را بدست آورید.
- منحنی تغییرات توان جذب شده توسط بار R_l به ازاء مقادیر مختلف R_l رسم نمائید.
- مقدار R_l به ازاء انتقال بیشترین توان به بار را با نتایج تئوری مقایسه کنید.



R_l	6	10	20	25	30	35	40	45	50	55	65
V											
I											
P											

منبع جریان

- برای انجام آزمایش مدارهایی که از نظر تئوری باید توسط منابع جریان تغذیه شوند، در آزمایشگاه از روش زیر استفاده می‌شود؛

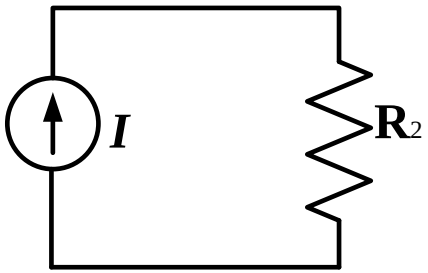


$$V_s = R_1 I + R_2 I \quad \rightarrow \quad I = \frac{V_s}{R_1 + R_2}$$

- اگر در این مدار رابطه $R_1 \gg R_2$ برقرار باشد؛

$$\rightarrow \quad I \approx \frac{V_s}{R_1}$$

- جریان عبوری از R_2 به مقدار R_2 بستگی ندارد. مانند اینست که مقاومت R_2 توسط یک منبع جریان تغذیه می‌شود.



سیگنال ژنراتور AC (مولد موج)

- یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند از منبع DC ولتاژ متناوب AC همچون سینوسی با دامنه و فرکانس‌های مختلف تولید نماید.





سیگنال ژنراتور صوتی (AFSG)

- دستگاه مولد سیگنال صوتی یک دستگاه آزمایشگاهی است که می‌تواند سیگنال سینوسی و مربعی در محدوده چند هرتز تا $1\ MHz$ تولید کند.



- دستگاهی که علاوه بر موج‌های سینوسی و مربعی، امواج دیگری مثل موج مثلثی و دندانه اره‌ای را هم تولید می‌کند *Function Generator* گویند.

اسیلوسکوپ (نوسان نما)

- در میان دستگاه‌های (اندازه‌گیری) الکترونیکی، شاخص‌ترین وسیله‌ای که از آن برای مشاهده شکل موج و اندازه‌گیری کمیت‌های آن استفاده می‌شود، اسیلوسکوپ است.



- این دستگاه از نوع نمایشگرهای تصویر می‌باشد، و قابلیت نمایش شکل موج سیگنال الکتریکی را دارد. از روی شکل موج اطلاعاتی نظیر مقدار ولتاژ، زمان تناوب و اختلاف فاز قابل محاسبه و اندازه‌گیری است. همچنین می‌توان با این دستگاه منحنی مشخصه قطعات مختلف را بدست آورد.

ساختمان داخلی اسیلوسکوپ (نوسان نما)

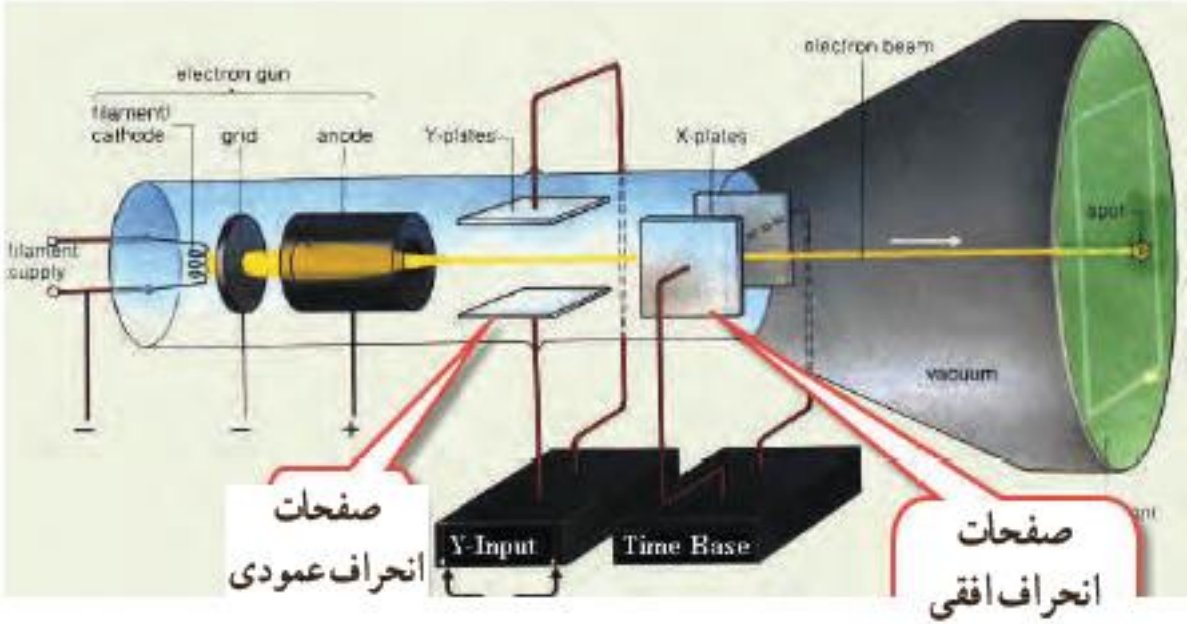


- صفحه نمایش از بخش‌های اصلی تشکیل دهنده اسیلوسکوپ است. لامپ‌های اشعه کاتدی (CRT)، LCD و LED سه نمونه از ساختارهای مورد استفاده به عنوان صفحه نمایش اسیلوسکوپ هستند.

- ترسیم شکل موج در اسیلوسکوپ به روش نقطه‌گذاری انجام می‌شود.



اصول ایجاد شکل موج در اسیلوسکوپ (نوسان نما)

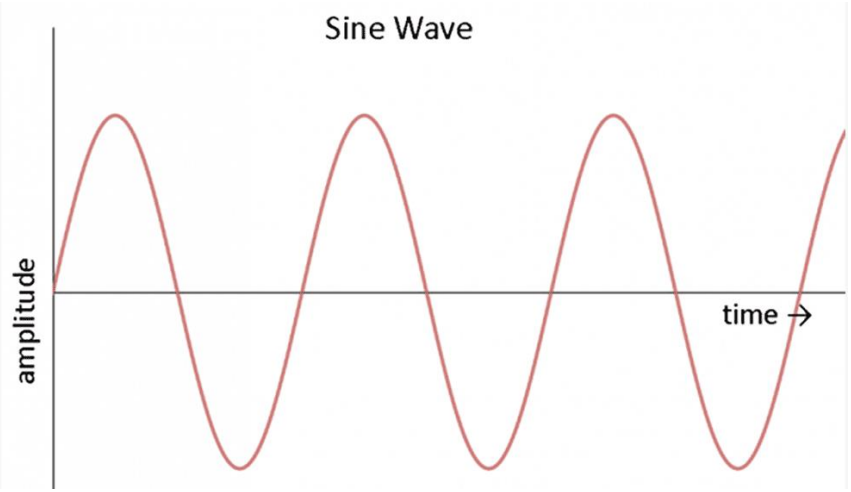


- هر نقطه از شکل موج دارای مختصاتی در جهت افقی و عمودی است. برای ایجاد نور به یک منبع تولید الکترون نیاز است، که این کار به عهده تفنگ الکترونی است.
- از آند، شتاب دهنده و متمرکزکننده (استوانه *Wehnlet*) برای تمرکز و شتاب دادن اشعه الکترونی استفاده می‌شود.

- الکترون مورد نیاز از گرم کردن کاتد حاصل می‌شود. برای گرم کردن کاتد از یک فیلمان استفاده می‌شود.

اصول ایجاد شکل موج در اسیلوسکوپ (نوسان نما)

- برای حرکت اشعه در جهت عمودی/افقی، از صفحات انحراف عمودی/افقی استفاده می‌کنند.
- از اسیلاتور دندانه اره‌ای برای انحراف اشعه متناسب با زمان در جهت افقی استفاده می‌شود.



- برای نمایش یک سیگنال سینوسی (شکل مقابل)، کافی است انحراف اشعه در جهت عمودی متناسب با سیگنال سینوسی، و انحراف اشعه در جهت افقی متناسب با $V=Bt$ باشد (موج دندانه اره‌ای).

- دیواره داخلی لامپ CRT پوششی از قشر فسفر قرار دارد که بر اثر برخورد الکترون محل برخورد روشن می‌شود.

اسیلوسکوپ (نوسان نما)

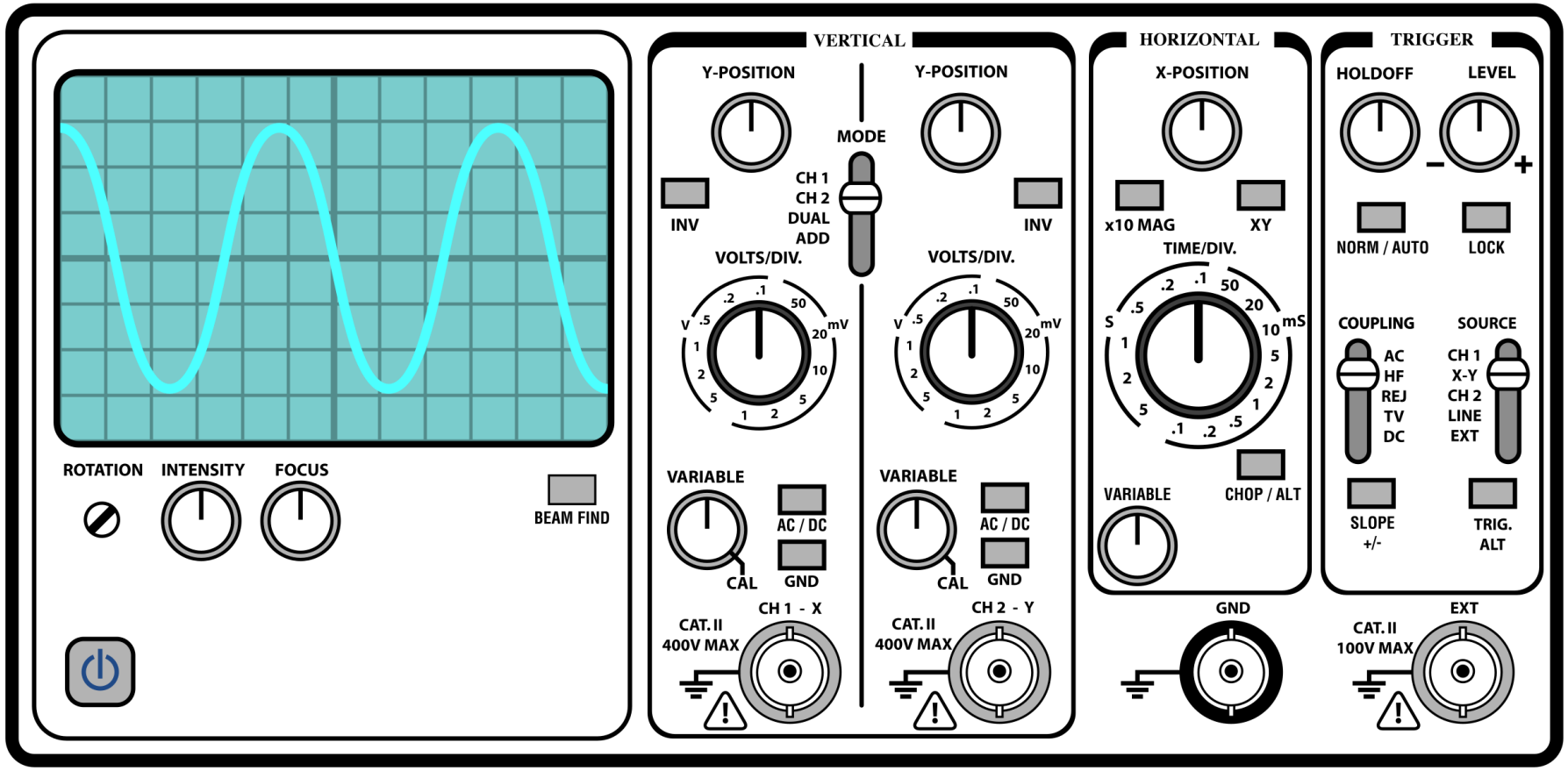
- نمونه‌ای از کابل (پروب) مورد استفاده در انتقال سیگنال ولتاژ به اسیلوسکوپ.





اسیلوسکوپ (نوسان نما)

- نمایی روبرو از اسیلوسکوپ



اسیلوسکوپ (نوسان نما)– شرح دکمه‌ها

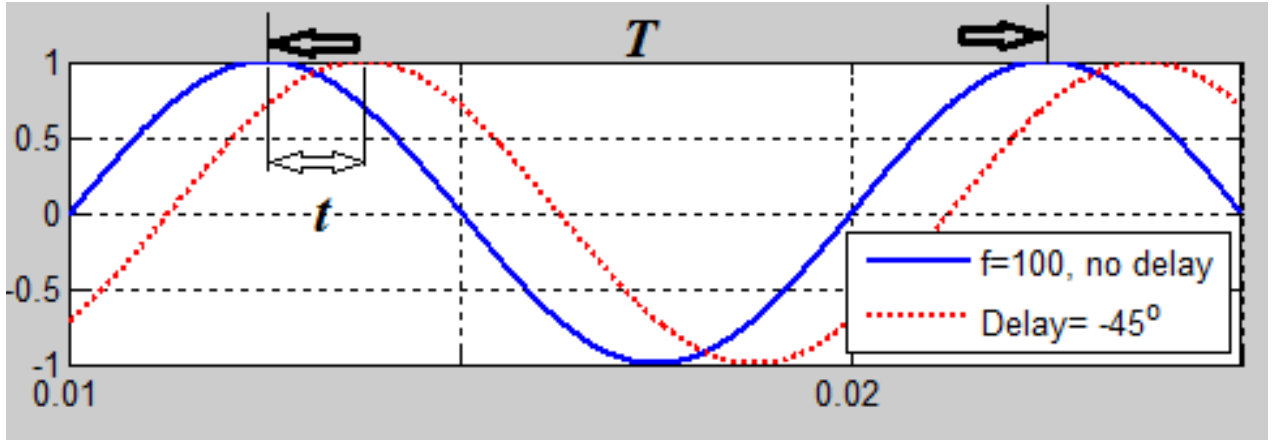
- *Intensity*: تنظیم شدت روشنایی لکه نورانی.
- *Focus*: متمرکز ساختن لکه نورانی.
- *Time/Div*.: تنظیم مقیاس محور افقی.
- *Volts/Div*.: تنظیم مقیاس محور عمودی.
- *AC*، *DC* و *GND*: در حالت *DC* کل شکل موج را نمایش می‌دهد، در حالت *AC* قسمت *DC* موج را حذف می‌کند، و در حالت *GND* قسمت صفر ولتاژ (محور افقی) را نمایش می‌دهد.
- *Triggering Level*: به کمک آن می‌توان ورودی داده شده به کانال‌ها را تریگ نمود. به کمک *slope* می‌توان شیب -/+ سیگنال را نیز تنظیم نمود.

اسیلوسکوپ (نوسان نما)– شرح دکمه‌ها

- *Dual*: حالت دو کانالی (ترسیم همزمان دو کانال).
- *Add*: نمایش حاصل جمع دو کانال.
- *Alt*: ترسیم دو کانال، ترسیم شکل موج هر کانال به ازاء هر بار سوئیپ (جارو کردن، رفت و برگشت).
- *Chop*: ترسیم هر کانال به ازاء بازه‌های (باریکه‌های) زمانی کوچک.

اسیلوسکوپ (نوسان نما)– محاسبه اختلاف فاز

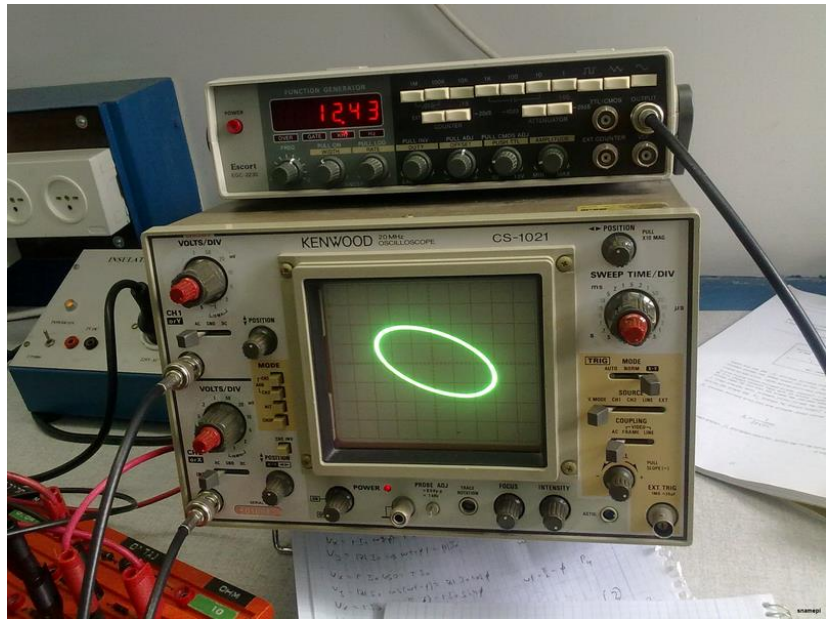
- برای محاسبه اختلاف فاز میان دو سیگنال هم فرکانس می‌توان از رابطه زیر کمک گرفت.



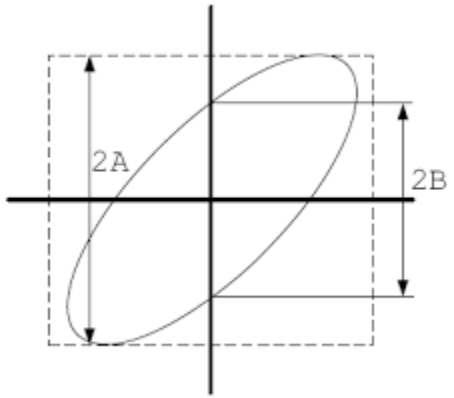
$$\frac{\varphi}{2\pi} = \frac{t}{T} \quad \rightarrow \quad \varphi = 2\pi \frac{t}{T}$$

اسیلوسکوپ (نوسان نما)– منحنی *Lissajous*

- روش دیگر در محاسبه تاخیر دو سیگنال استفاده از منحنی *Lissajous* است. برای این کار باید هر یک از دو سیگنال مورد نظر را به دو کانال X و Y اسیلوسکوپ متصل نمود (حالت XY). شکل نمایش داده شده روی صفحه اسیلوسکوپ، یک بیضی خواهد بود.



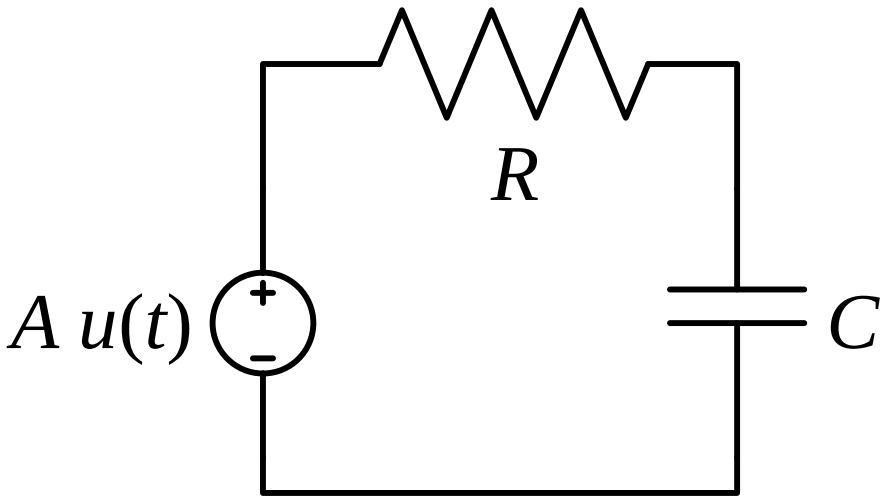
- اختلاف فاز از رابطه زیر بدست خواهد آمد.



$$sin(\varphi) = \frac{2B}{2A}$$

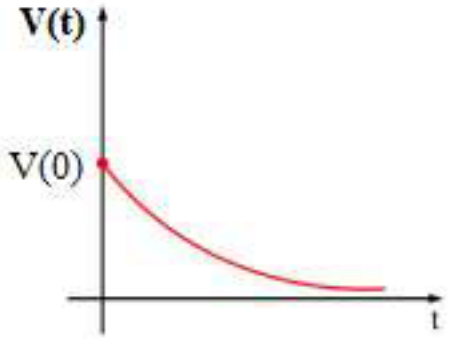
رفتار خازن در مدار DC

- وقتی یک خازن به منبع ولتاژ DC وصل می‌شود، ابتدا جریان نسبتاً بزرگی در مدار جریان می‌یابد و خازن به مرور شارژ می‌شود تا ولتاژ دو سر آن به مقدار ثابتی (مقدار نهایی) برسد.
- در همین حالت، جریان مدار هم بتدریج کمتر می‌شود تا وقتی که خازن کاملاً شارژ شود و جریان مدار به صفر می‌رسد. پس از این فرآیند که حدود ۴ یا ۵ برابر ثابت زمانی طول می‌کشد، خازن در مدار مانند مدار باز عمل می‌کند.



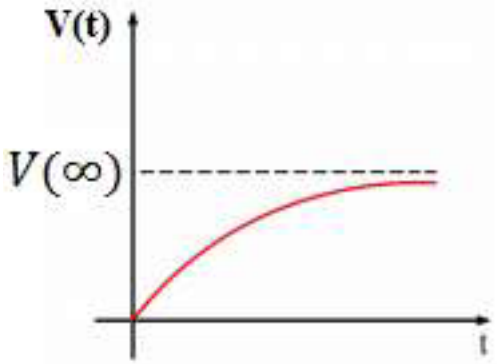
- مقدار ثابت زمانی در این مدار برابر است: RC

رفتار خازن در مدار DC



- شکل موج ورودی صفر؛

$$V(t) = V(0)e^{-\frac{t}{\tau}}$$



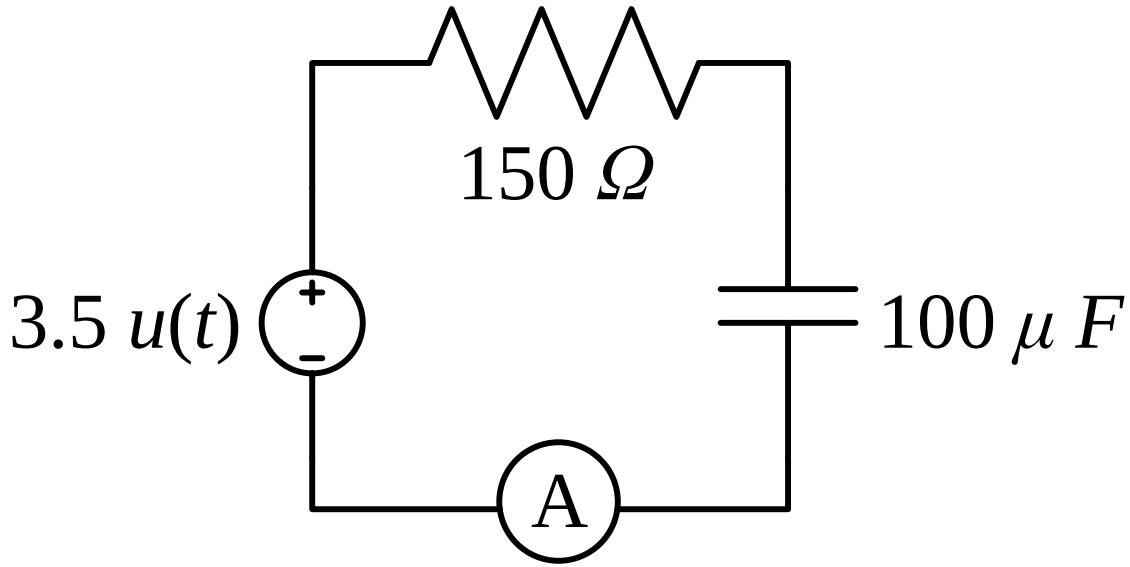
- شکل موج حالت صفر؛

$$V(t) = V(\infty)\left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

- پاسخ کامل = پاسخ حالت صفر+پاسخ ورودی صفر=پاسخ حالت گذرا+پاسخ حالت ماندگار

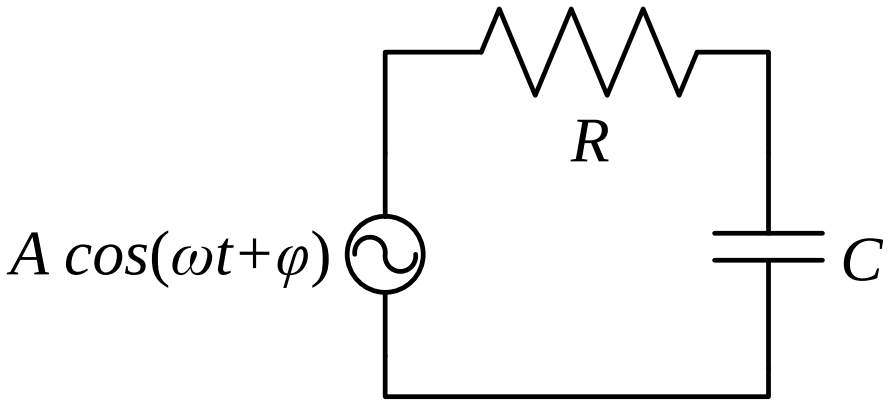
رفتار خازن در مدار DC

- نمودار تغییرات جریان در مدار زیر را شبیه سازی نمائید.
- پس از طی شدن حالت گذرای مدار، مقدار جریان اندازه‌گیری شده توسط آمپرمتر را مشخص نمائید.



رفتار خازن در مدار AC

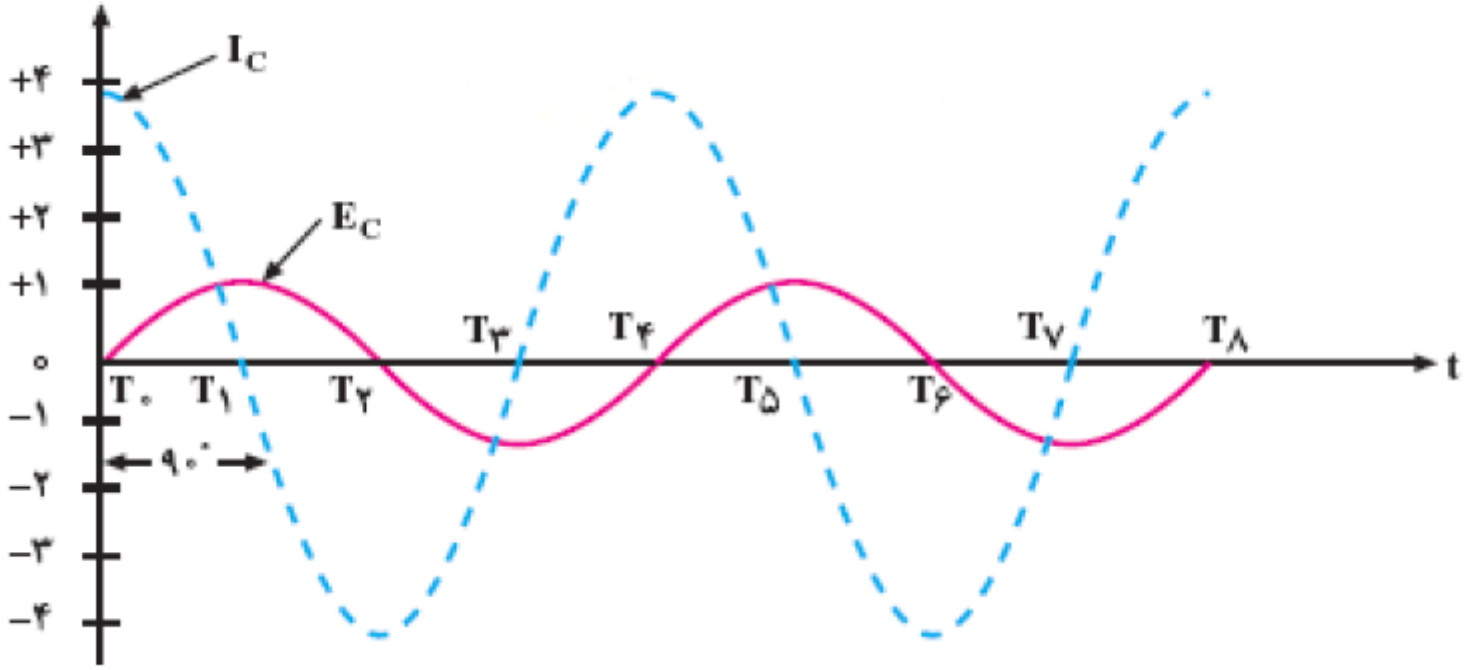
- در صورتی که موج سینوسی به دو سر یک خازن اعمال شود، در لحظاتی که خازن به حداکثر مقدار شارژ خود می‌رسد، جریان عبوری از آن صفر می‌شود. در مقابل در زمانی که ولتاژ دو سر خازن به صفر است، مقدار جریان آن حداکثر می‌شود.



- خازن در جریان متناوب به طور دائم شارژ و دشارژ می‌شود.
- مخالفت خازن در برابر جاری شدن جریان در مدار AC را راکتانس خازنی می‌گویند.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \qquad jX_C = \frac{V_C}{I_C}$$

رفتار خازن در مدار AC

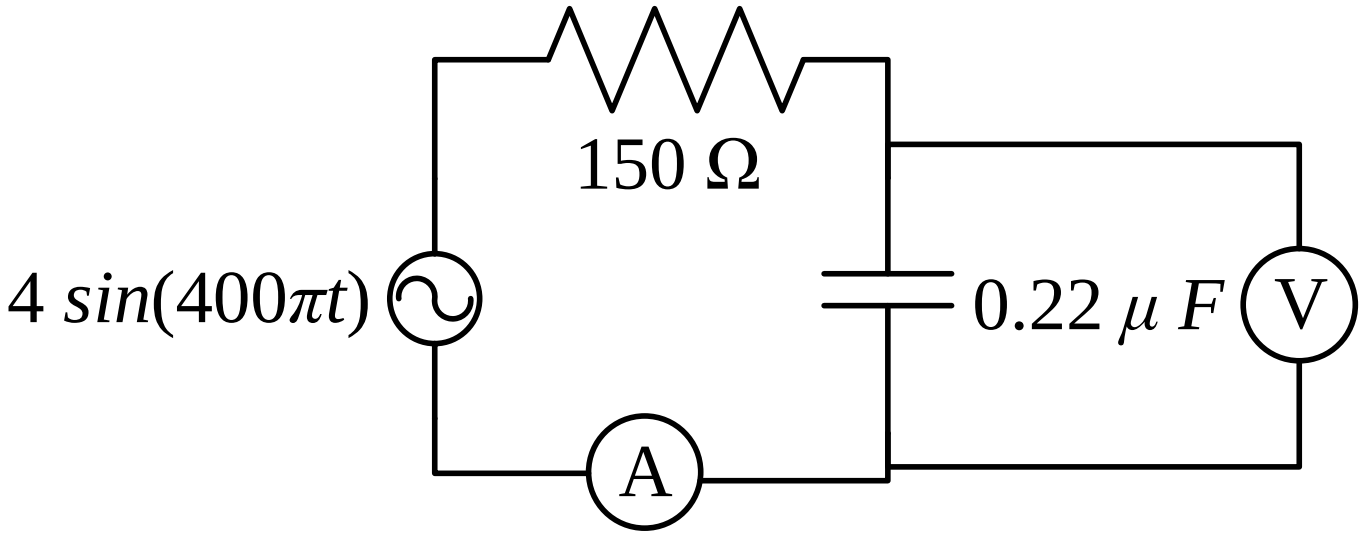


- مخالفت خازن در برابر جاری شدن جریان در مدار AC را راکتانس خازنی می‌گویند.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \qquad jX_C = \frac{V_C}{I_C}$$

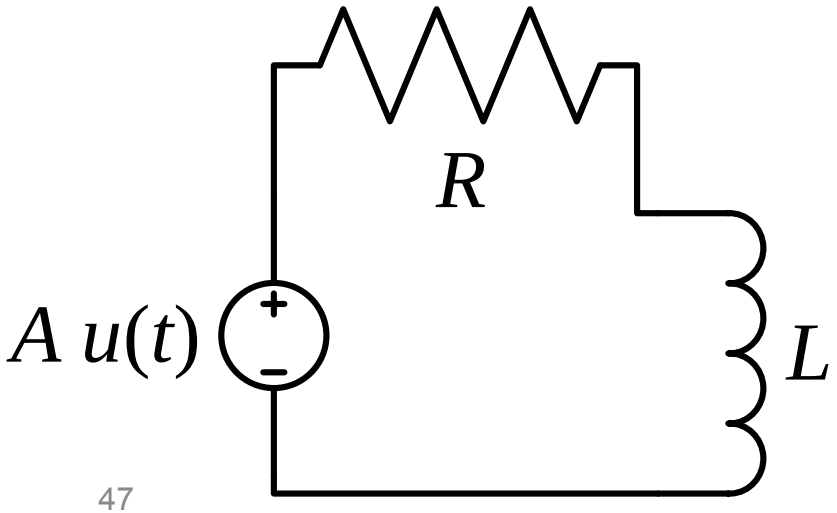
رفتار خازن در مدار AC

- مدار زیر را شبیه سازی نموده، و نمودار تغییرات جریان عبوری از مدار و تغییرات افت ولتاژ دو سر خازن را ترسیم نمائید.



رفتار سلف در مدار DC

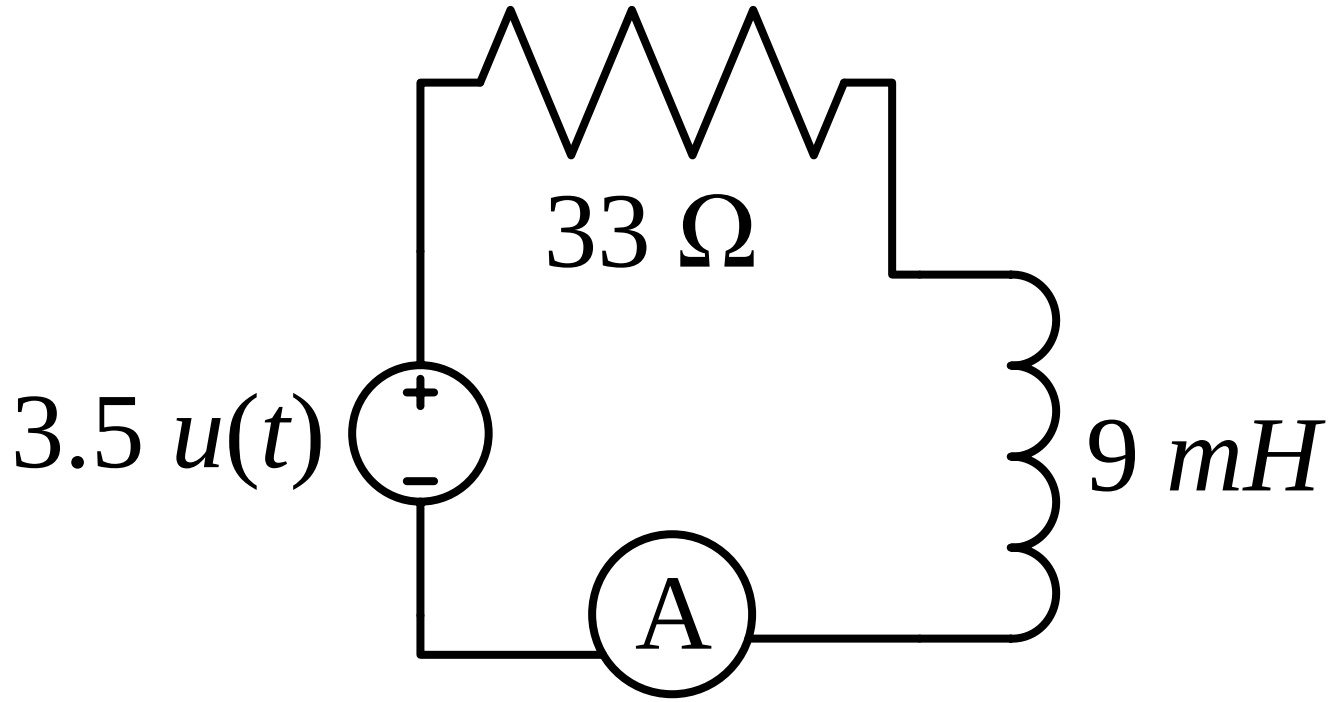
- وقتی یک سلف به منبع ولتاژ DC وصل می‌شود، ابتدا تمام افت ولتاژ در دو سر سلف ظاهر می‌شود (جریان صفر) و جریان عبوری از مدار به مرور افزایش یافته تا به مقدار ثابتی (مقدار نهایی) برسد.
- در همین حالت، افت ولتاژ دو سر سلف بتدریج کمتر می‌شود تا وقتی که جریان مدار به مقدار نهایی خود می‌رسد. پس از این فرآیند که حدود ۴ یا ۵ برابر ثابت زمانی طول می‌کشد، سلف در مدار مانند اتصال کوتاه عمل می‌کند.



- مقدار ثابت زمانی در این مدار برابر است: L/R

رفتار سلف در مدار DC

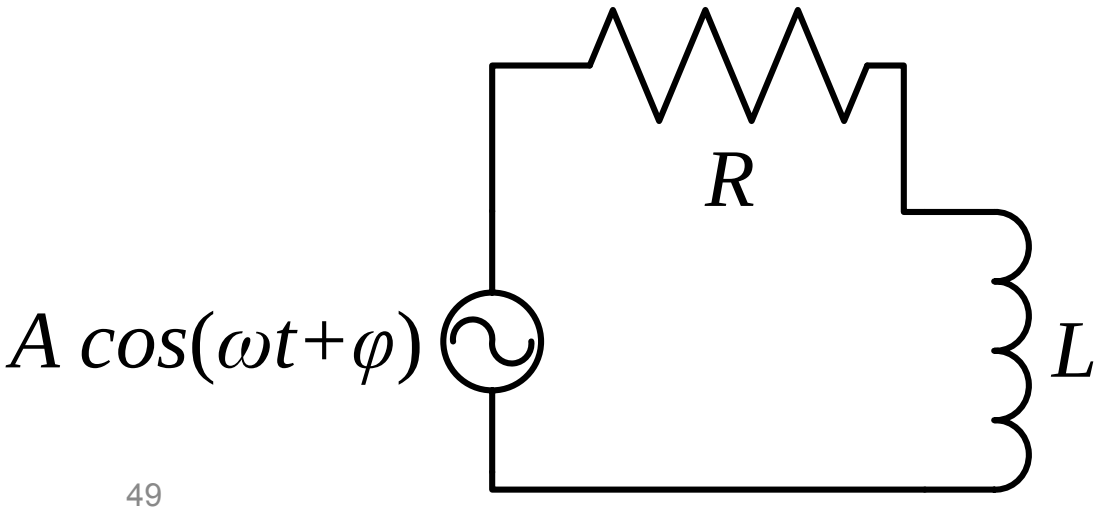
- نمودار تغییرات جریان در مدار زیر را شبیه‌سازی نمائید.
- پس از طی شدن حالت گذرای مدار، مقدار جریان اندازه‌گیری شده توسط آمپرمتر را مشخص نمائید.



رفتار سلف در مدار AC

- در صورتی که موج سینوسی به دو سر یک سلف اعمال شود، در لحظاتی که شار ایجاد شده توسط سلف به حداکثر مقدار خود می‌رسد، افت ولتاژ دو سر سلف صفر می‌شود. در مقابل در زمانی که جریان عبوری از سلف صفر است، مقدار افت ولتاژ دو سر آن حداکثر می‌شود.

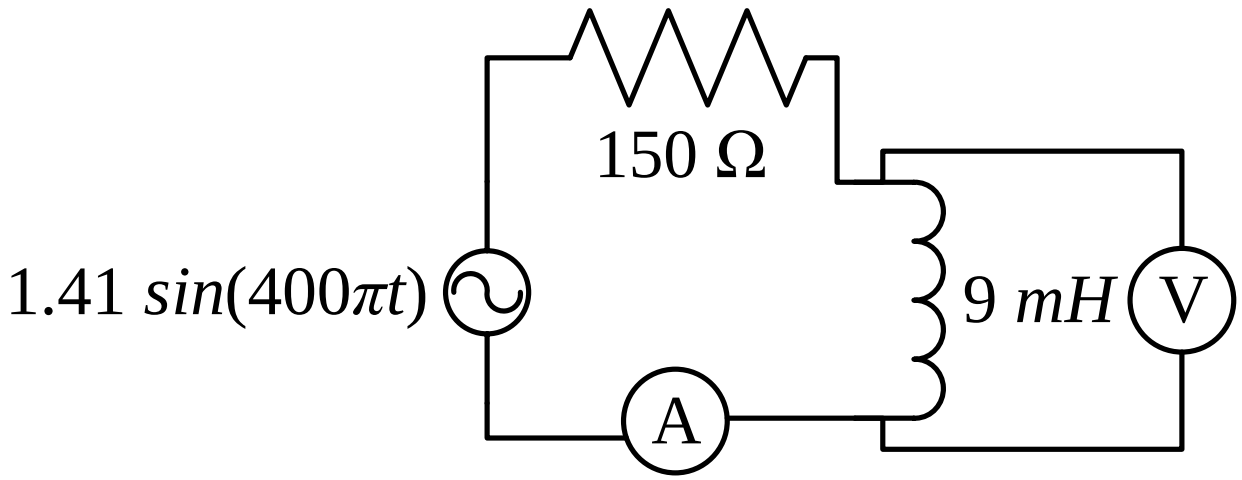
- در اینجا نیز از راکتانس سلفی برای توضیح این رفتار استفاده می‌کنند.



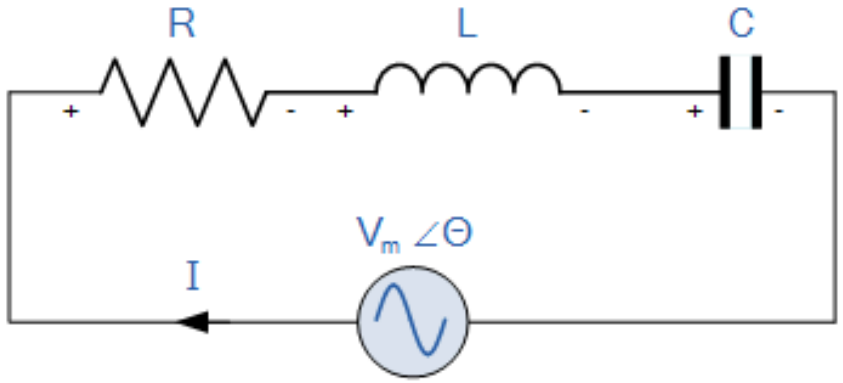
$$X_L = \omega L \qquad jX_L = \frac{V_L}{I_L}$$

رفتار سلف در مدار AC

- مدار زیر را شبیه سازی نموده، و نمودار تغییرات جریان عبوری از مدار و تغییرات افت ولتاژ دو سر سلف را ترسیم نمائید.



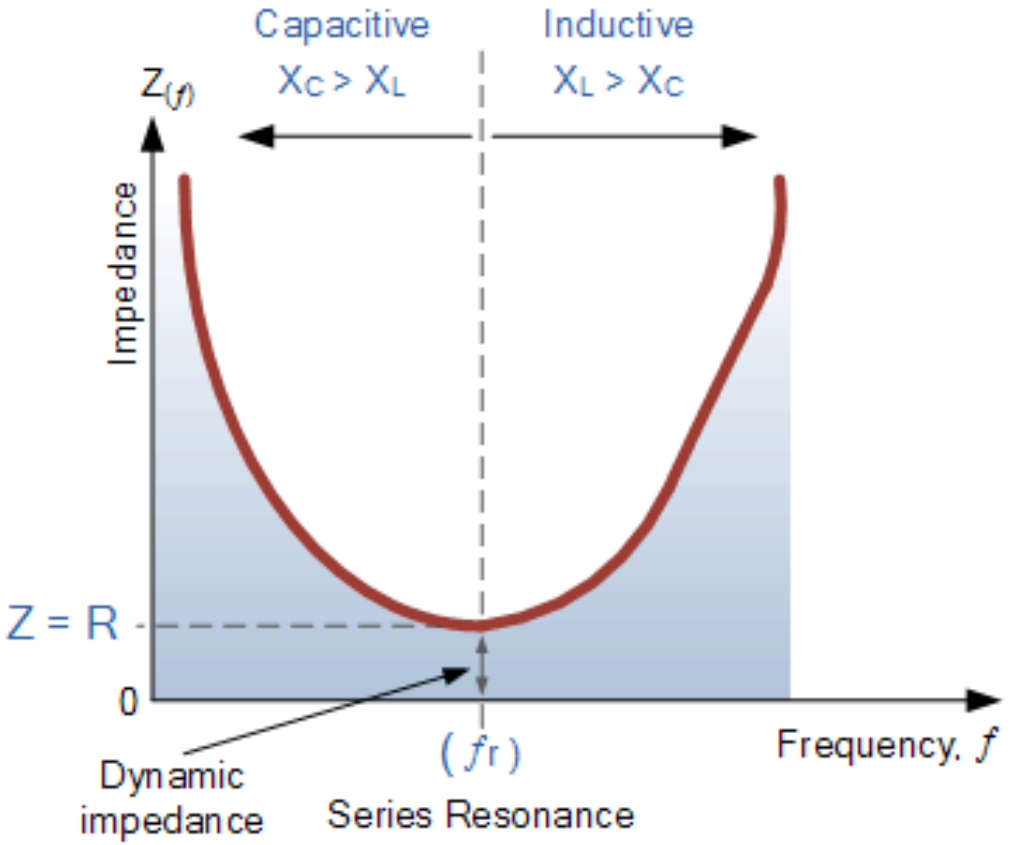
بررسی مدار RLC سری



- در مدار RLC سری جریان تشکیل شده در مدار برابر است با؛

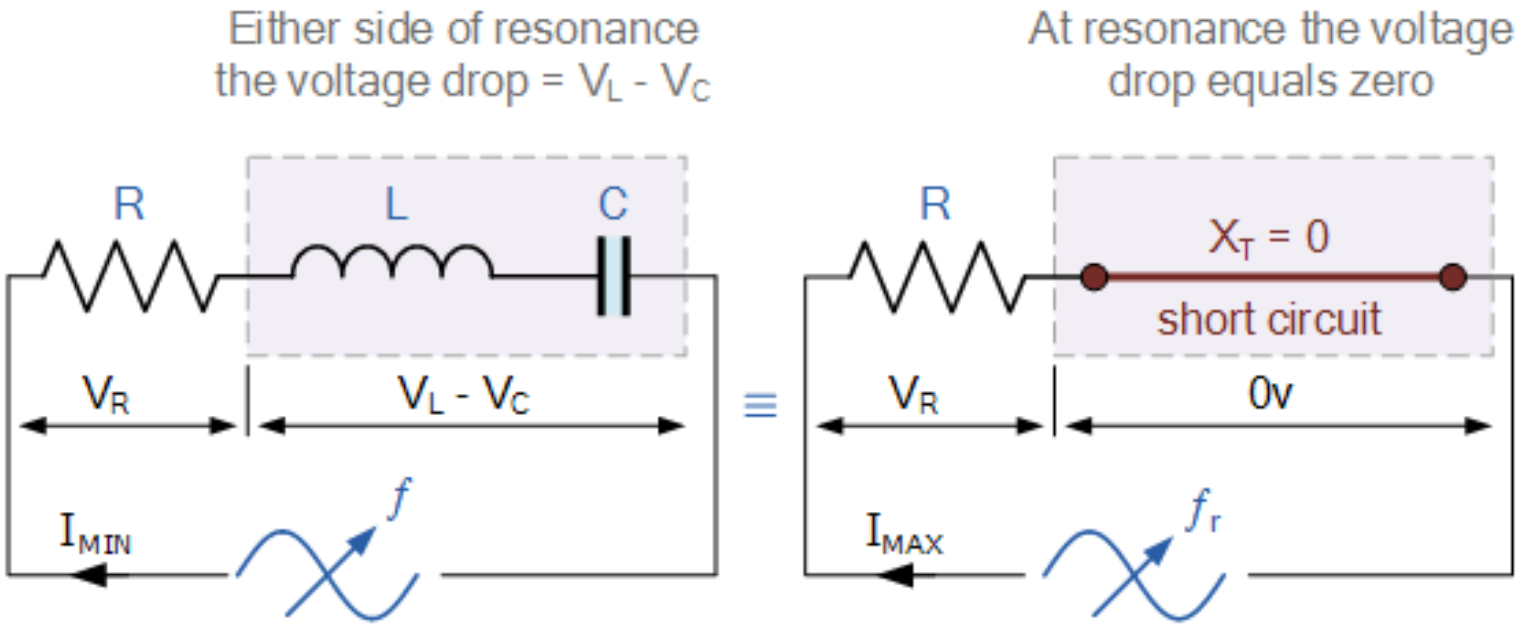
$$I(j\omega) = \frac{V(j\omega)}{Z(j\omega)}$$

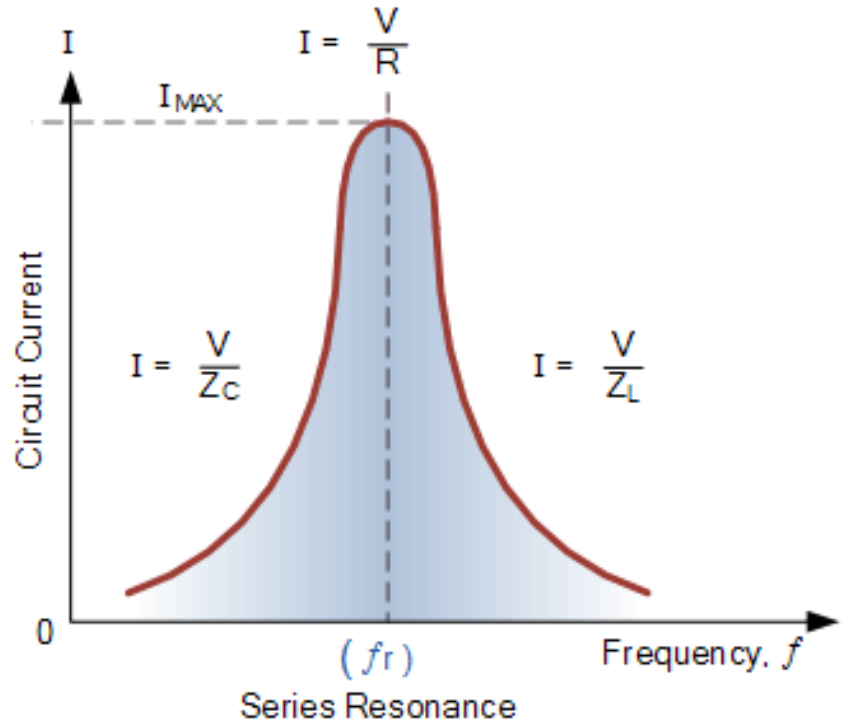
$$Z(j\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$



بررسی مدار RLC سری

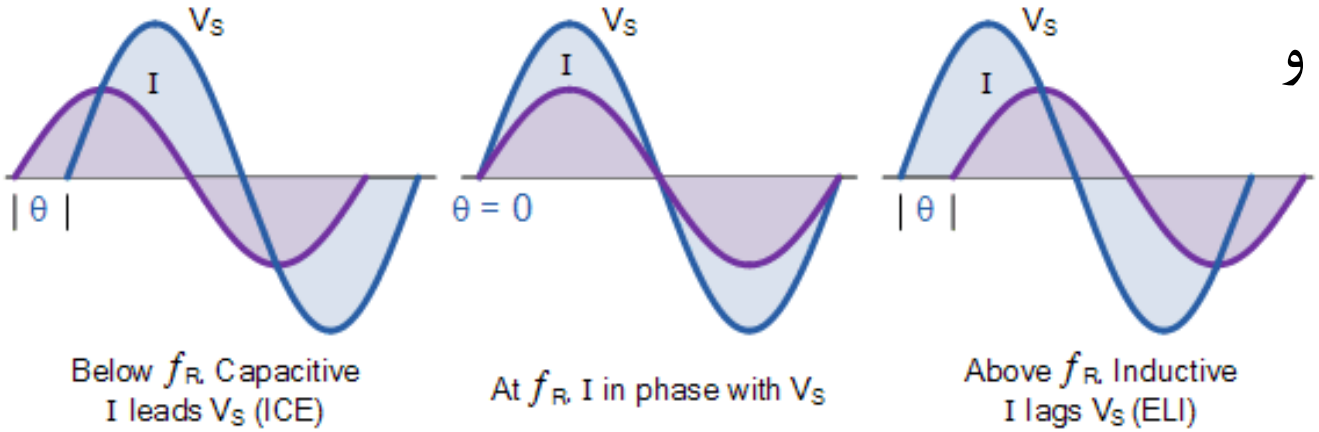
- وضعیت مدار در حالت تشدید؛

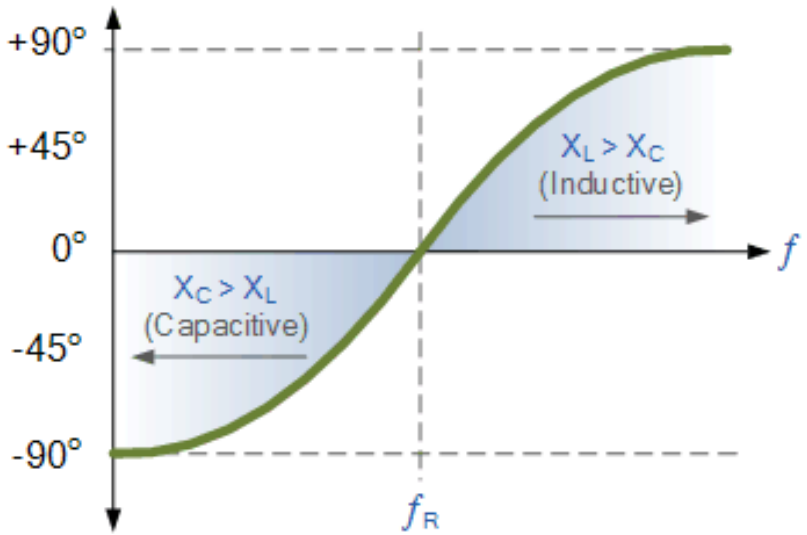




بررسی مدار RLC سری

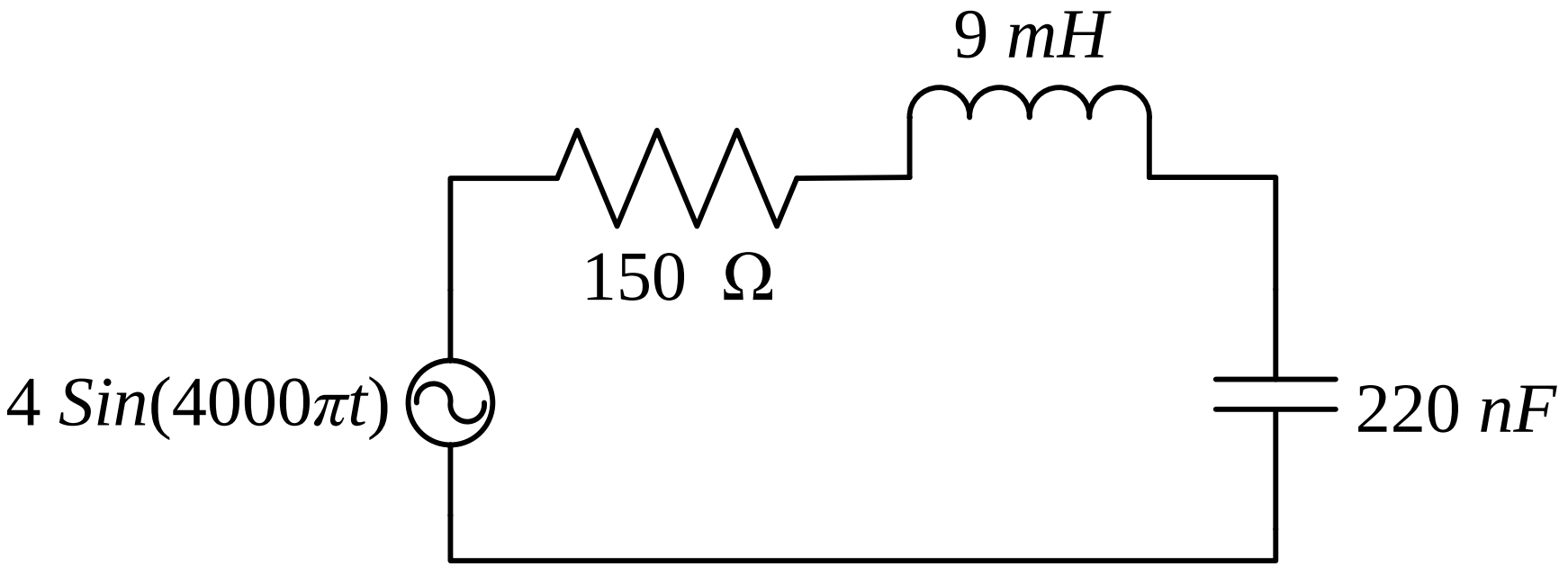
- تغییرات فرکانسی اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان منبع ولتاژ؛





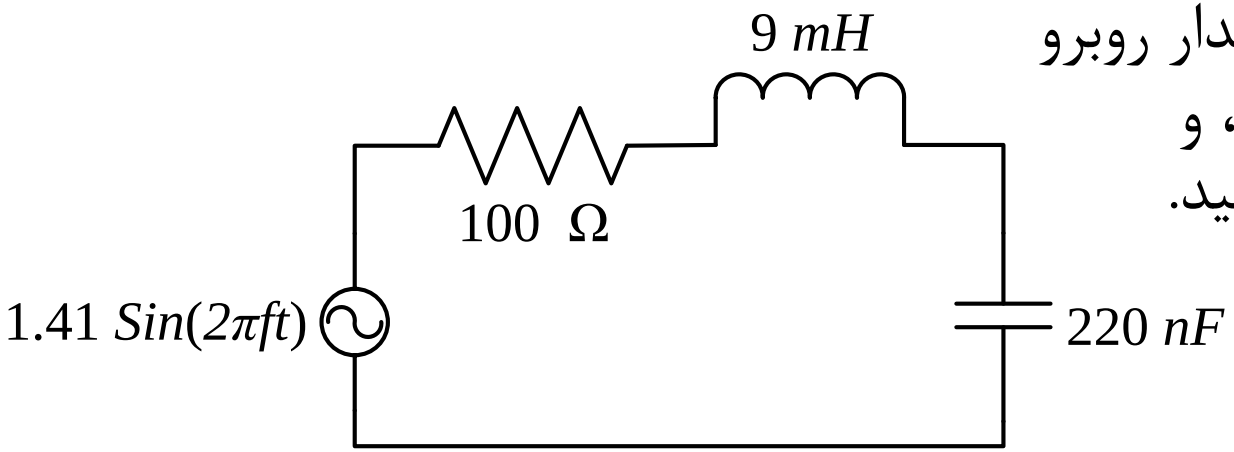
بررسی مدار RLC

- در مدار روبرو جریان عبوری از مدار و ولتاژ دو سر المان‌ها را مشخص کنید.



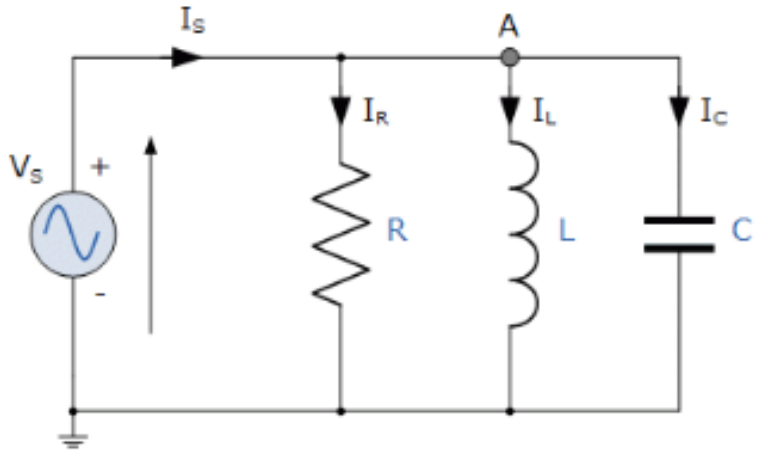
بررسی مدار RLC

- جدول زیر را به ازاء فرکانس‌های مختلف برای مدار روبرو تکمیل کنید. منحنی $cos(\varphi)=X(f)$ را ترسیم، و محدوده فرکانسی سلفی و خازنی را مشخص کنید.



$f\,(Hz)$	100	800	1500	2500	fr	4300	6000	10K	20K
I									
V_R									
V_L									
V_C									
φ									

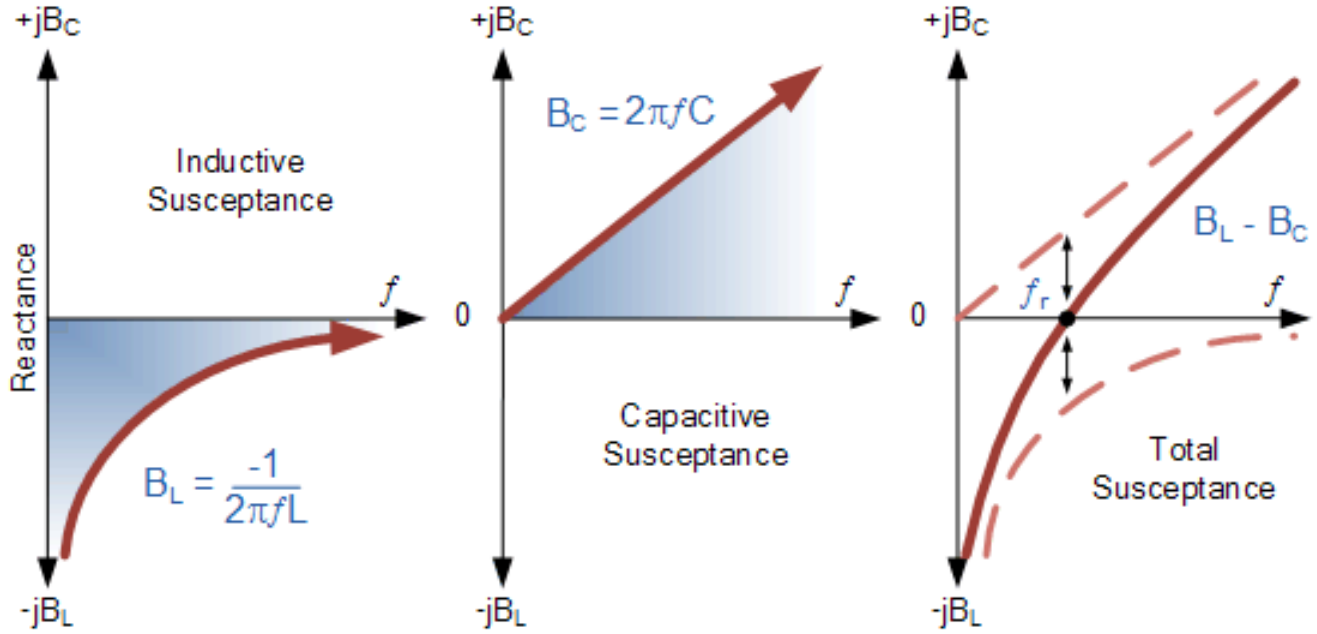
بررسی مدار RLC موازی



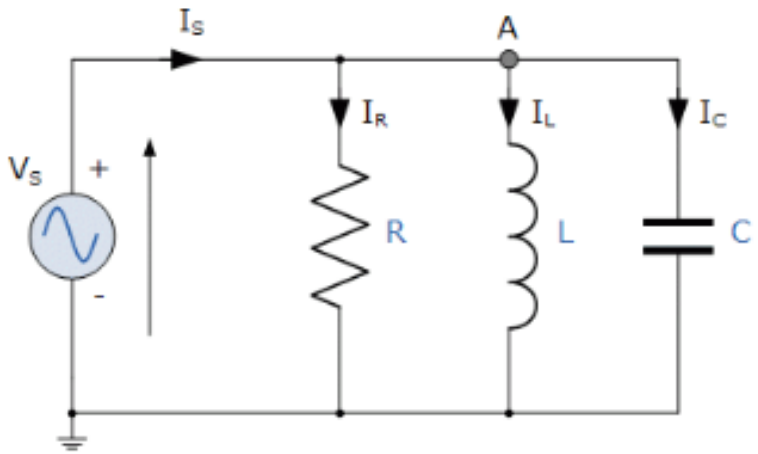
- در مدار RLC موازی جریان عبوری از منبع ولتاژ عبارت است از؛

$$I(j\omega) = Y(j\omega)V(j\omega)$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

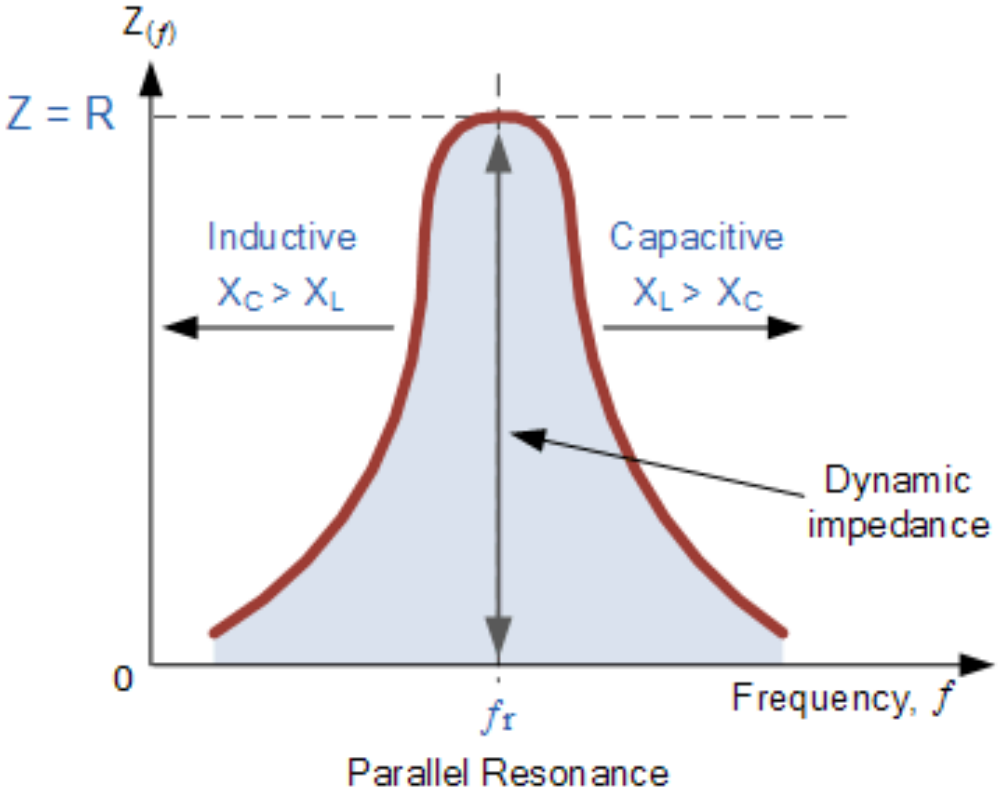


بررسی مدار RLC موازی



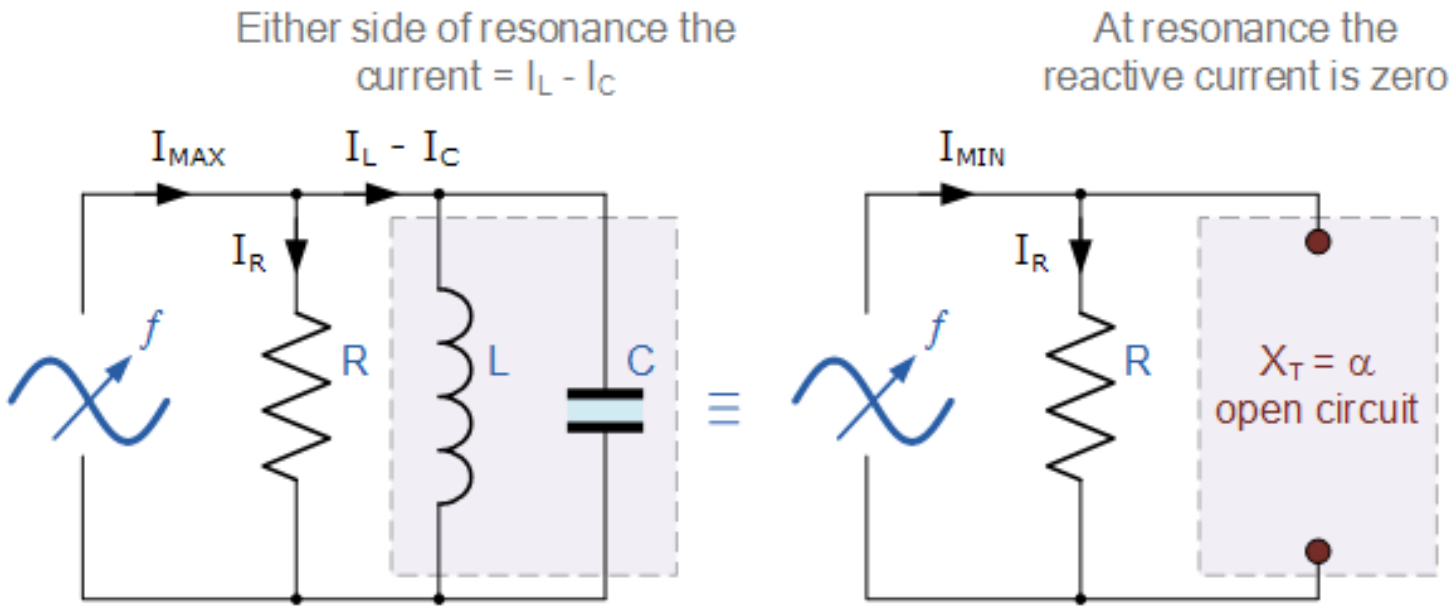
- امپدانس دیده شده از دو سر منبع ولتاژ؛

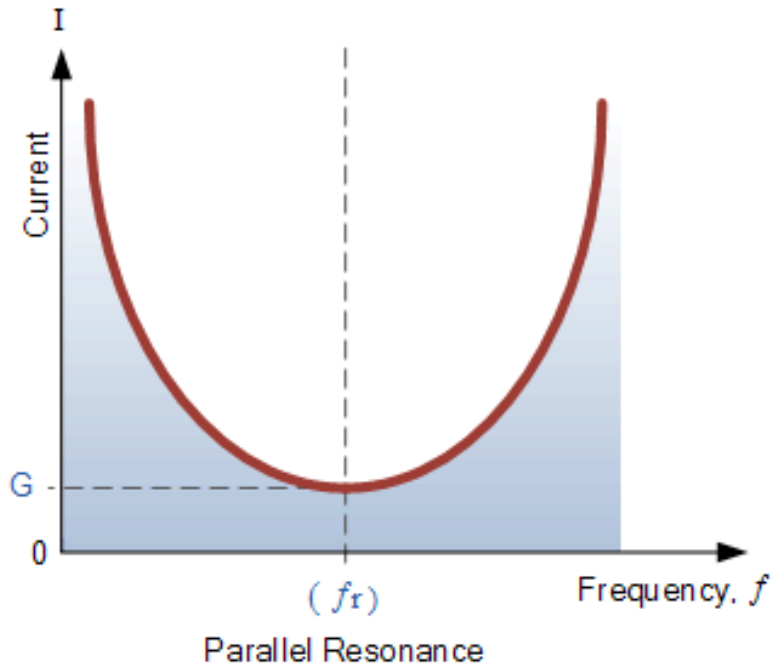
$$Z(j\omega) = \frac{1}{Y(j\omega)} \quad , \qquad Y(j\omega) = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$



بررسی مدار RLC موازی

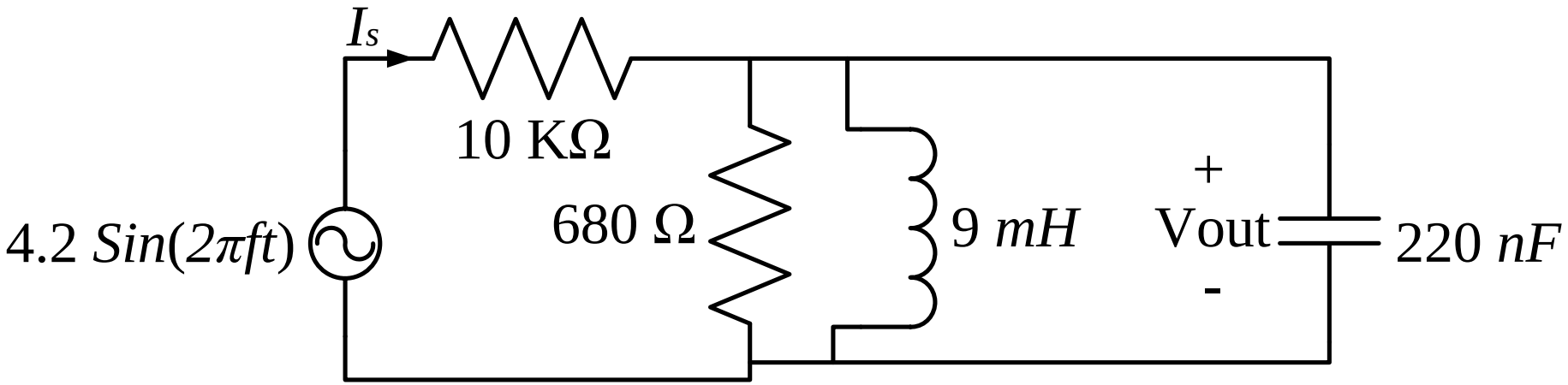
- وضعیت مدار در حالت تشدید؛





بررسی مدار *RLC*

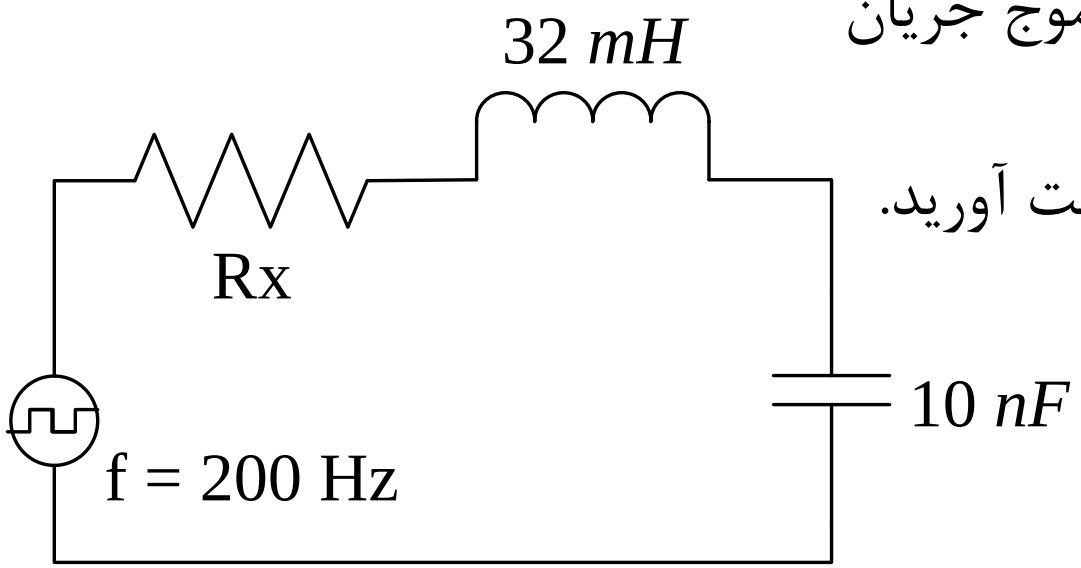
- جدول زیر را به ازاء فرکانس‌های مختلف برای مدار روبرو تکمیل کنید.
  جریان تمام شاخه‌ها را به ازاء فرکانس رزونانس مدار مشخص کنید.



f (*Hz*)	50	500	2000	3000	*fr*	4000	6000	10K	20K
I_s									
Vout									

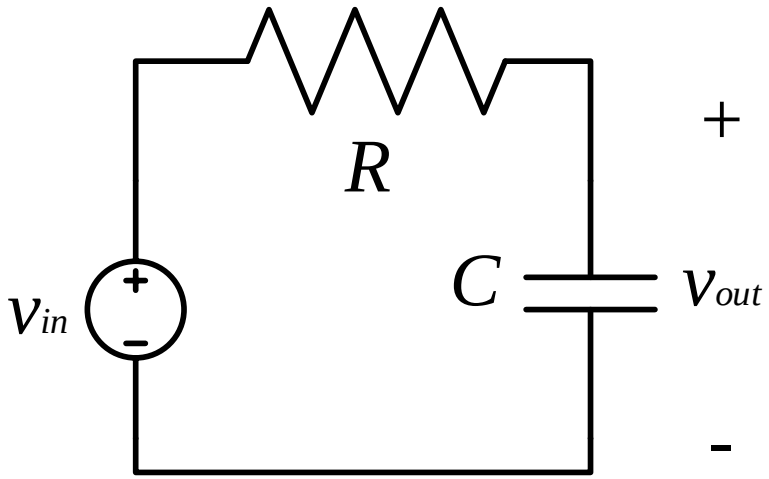
بررسی مدار *RLC*

- مقدار *Rx* در مدار روبرو را برابر 560 Ω در نظر بگیرید. شکل موج جریان مدار را ترسیم نمائید. حالت مدار را مشخص کنید.
- سپس مقدار *Rx* را برابر 2800 Ω فرض کرده، شکل موج جریان مدار را ترسیم نمائید. حالت مدار را تعیین نمائید.
- و در نهایت جریان مدار را به ازاء *Rx* برابر 7 KΩ بدست آورید. حالت مدار را تعیین نمائید.



پاسخ فرکانسی مدار RC– فیلتر پائین گذر

- پاسخ فرکانسی یک مدار RC، با فرض اینکه ولتاژ دو سر خازن به عنوان خروجی تعریف شده باشد، عبارت است از؛

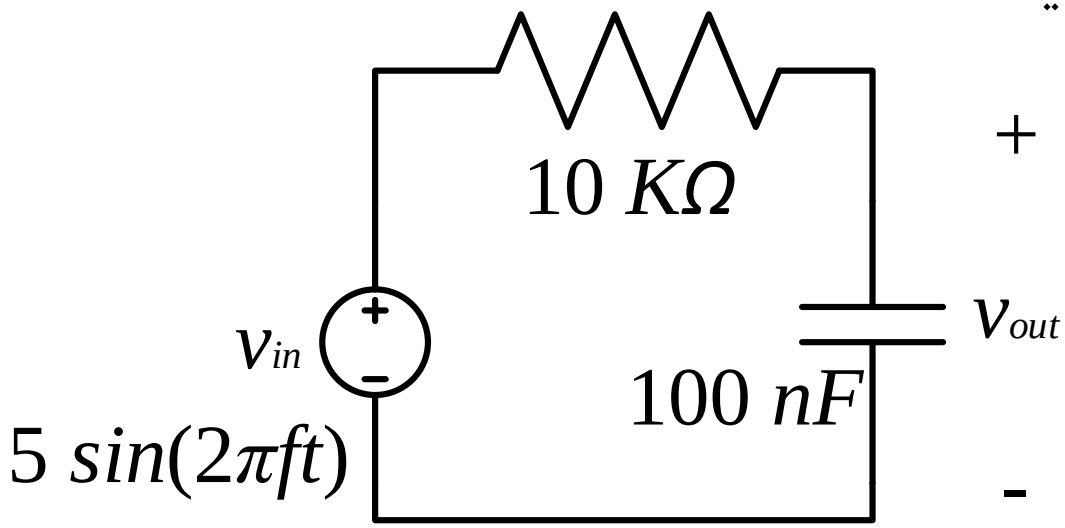


$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad \rightarrow \quad \left|\frac{V_o}{V_{in}}\right| = \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \approx \begin{cases} 1 & \omega RC \ll 1 \\ \frac{1}{\omega RC} & 1 \ll \omega RC \end{cases}$$

$$\measuredangle\left(\frac{V_o}{V_{in}}\right) = \measuredangle V_o - \measuredangle V_{in} = -\frac{\pi}{2} + tan^{-1}\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

پاسخ فرکانسی مدار RC– فیلتر پائین گذر

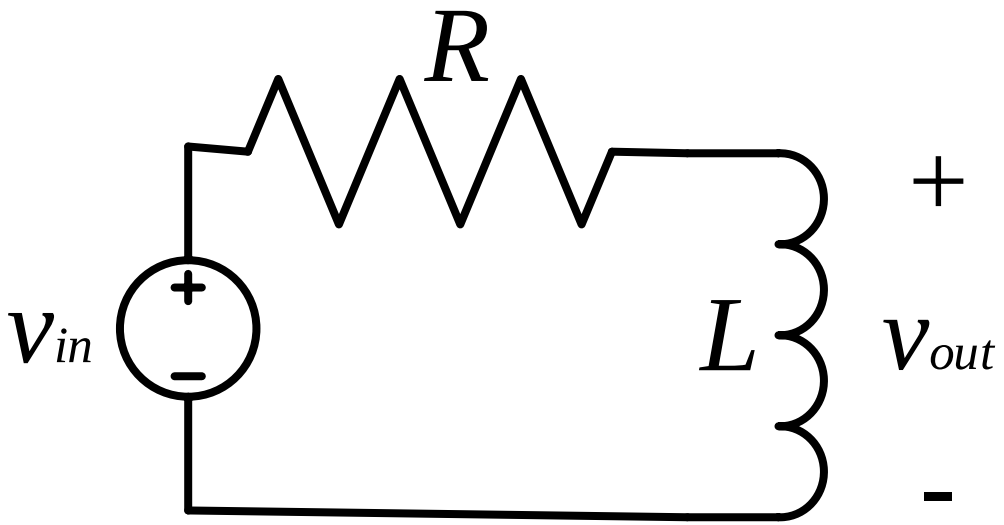
- مدار زیر را به ازاء فرکانس‌های مختلف شبیه سازی نموده و جدول زیر را تکمیل نمائید.
  منحنی‌های V_{out} و φ را برحسب فرکانس ترسیم کنید.



f	20	50	100	150	300	500	1000	3000	10 K	50 K	100 K
V_{out}											
φ											

پاسخ فرکانسی مدار RL– فیلتر بالاگذر

- پاسخ فرکانسی یک مدار RL، با فرض اینکه ولتاژ دو سر سلف به عنوان خروجی تعریف شده باشد، عبارت است از؛

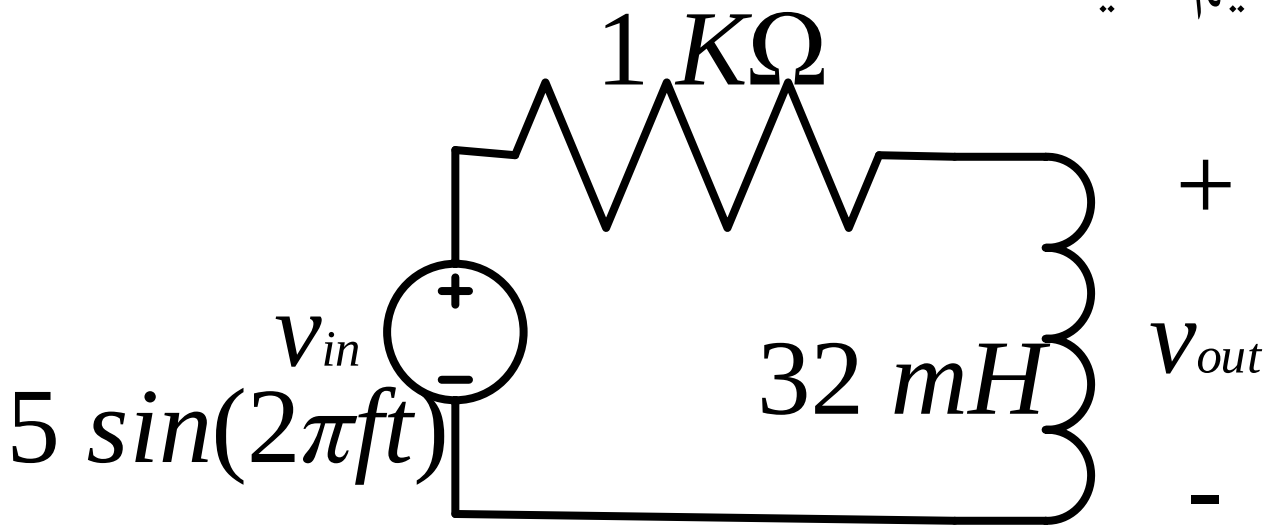


$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} \quad \rightarrow \quad \left|\frac{V_o}{V_{in}}\right| = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \approx \begin{cases} \frac{\omega L}{R} & \omega L \ll R \\ 1 & R \ll \omega L \end{cases}$$

$$\measuredangle\left(\frac{V_o}{V_{in}}\right) = \measuredangle V_o - \measuredangle V_{in} = \frac{\pi}{2} - tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

پاسخ فرکانسی مدار RL– فیلتر بالاگذر

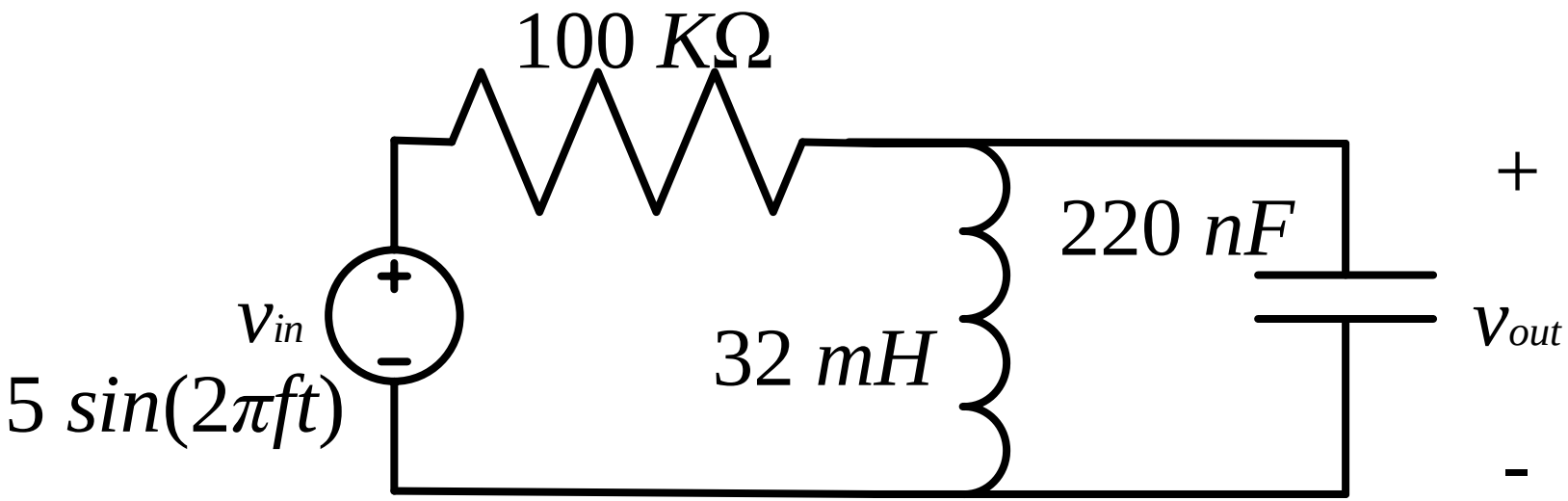
- مدار زیر را به ازاء فرکانس‌های مختلف شبیه سازی نموده و جدول زیر را تکمیل نمائید.
منحنی‌های V_{out} و φ را برحسب فرکانس ترسیم کنید.



f	20	50	100	150	300	500	1000	3000	10 K	50 K	100 K
V_{out}											
φ											

پاسخ فرکانسی مدار RLC موازی– فیلتر میان گذر

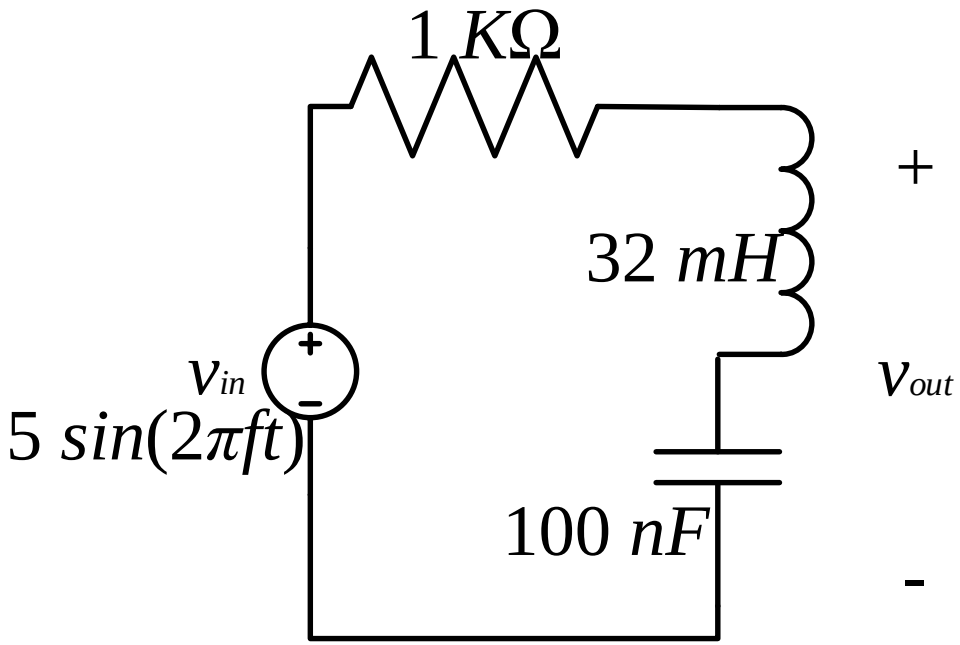
- مدار زیر را به ازاء فرکانس‌های مختلف شبیه سازی نموده و جدول زیر را تکمیل نمائید.
منحنی‌های V_{out} و φ را برحسب فرکانس ترسیم کنید.



f	1000	1250	1500	1700	1800	1900	2000	2100	2300	2600	3000
V_{out}											
φ											

پاسخ فرکانسی مدار RLC سری–فیلتر میان نگذر

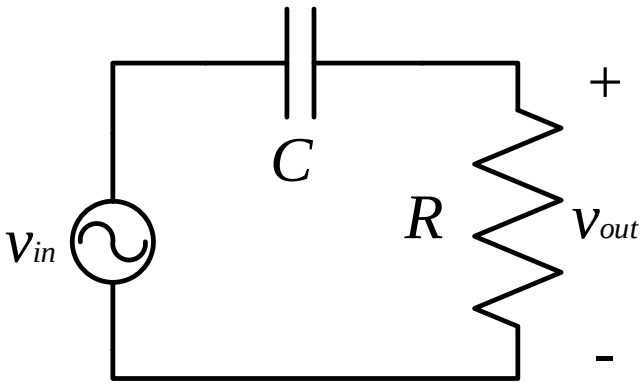
- مدار زیر را به ازاء فرکانس‌های مختلف شبیه سازی نموده و جدول زیر را تکمیل نمائید.
  منحنی‌های V_{out} و φ را برحسب فرکانس ترسیم کنید.



f	1000	1250	1500	1700	1800	1900	2000	2100	2300	2600	3000
V_{out}											
φ											

مدارات مشتق‌گیر و انتگرال‌گیر

- اگر مقادیر R و C در مدار روبرو به نحوی انتخاب شوند که $\omega RC \ll 1$ باشد، این مدار به صورت مشتقگیر عمل خواهد کرد.

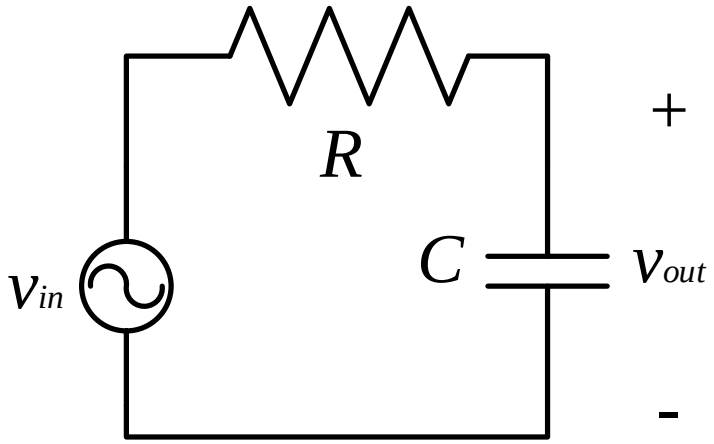


$$V_R = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_{in} = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} V_{in}$$

$$for \quad \omega RC \ll 1; \quad V_R = j\omega CRV_{in} \quad \rightarrow \quad v_R(t) = RC\frac{dv_{in}}{dt}$$

مدارات مشتق‌گیر و انتگرال‌گیر

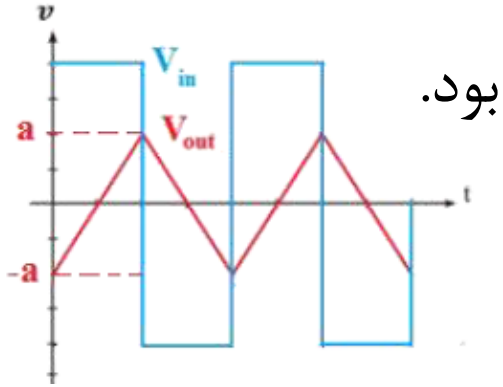
- اگر مقادیر R و C در مدار روبرو به نحوی انتخاب شوند که $\omega RC \gg 1$ باشد، این مدار به صورت انتگرالگیر عمل خواهد نمود.



$$V_C = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_{in} = \frac{1}{1 + j\omega CR} V_{in}$$

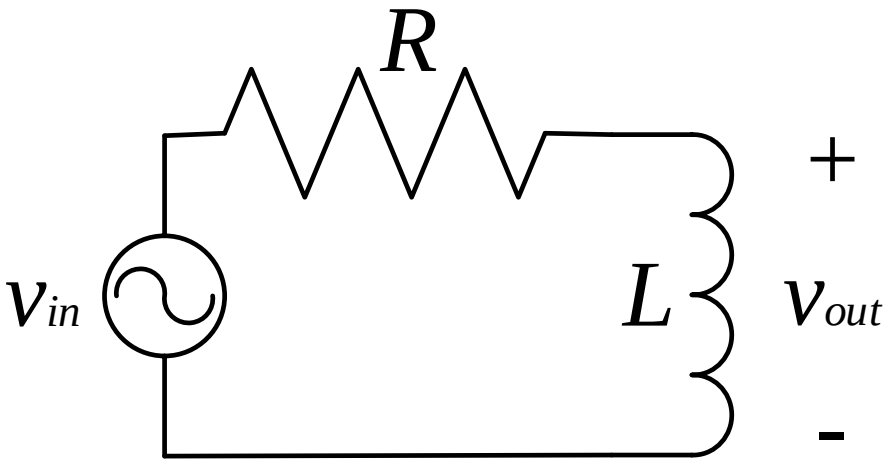
$$for \quad \omega RC \gg 1; \quad V_C = \frac{1}{j\omega CR} V_{in} \quad \rightarrow \quad v_C(t) = \frac{1}{RC} \int v_{in} dt$$

- اگر ورودی به صورت مربعی باشد، خروجی به صورت مثلثی خواهد بود.



مدارات مشتق‌گیر و انتگرال‌گیر

- در مدار روبرو نیز، برای بخشی از طیف فرکانسی که رابطه $\omega L \ll R$ برقرار باشد، خروجی مدار به صورت مشتق ورودی خواهد بود.

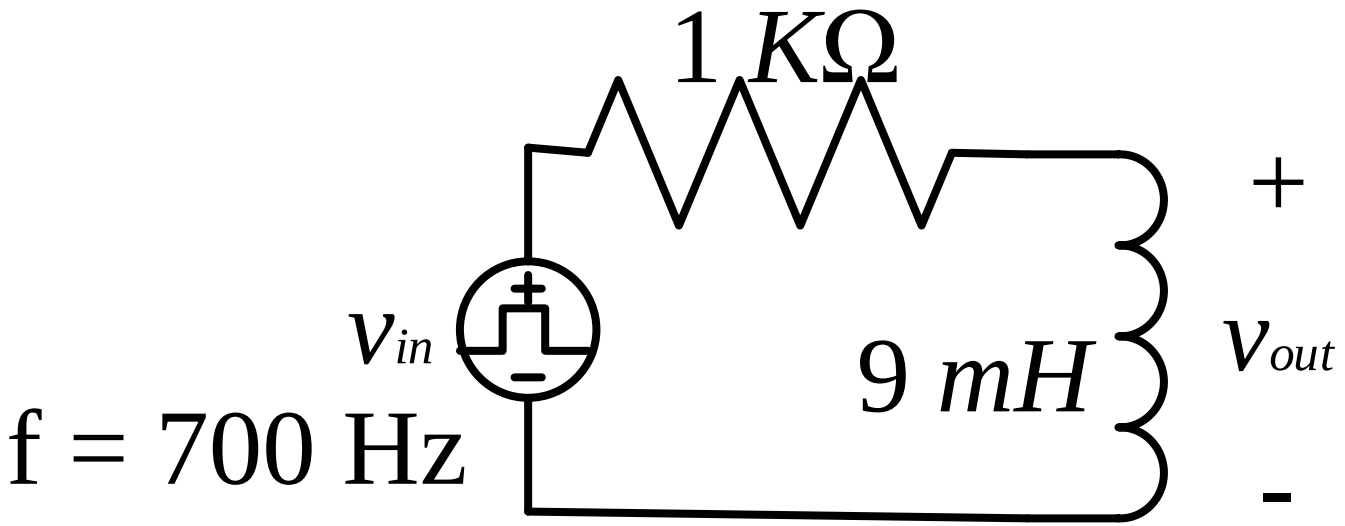


$$V_L = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} V_{in}$$

$$for \quad \omega L \ll R; \qquad V_L = j\omega \frac{L}{R} V_{in} \qquad \rightarrow \qquad v_L(t) = \frac{L}{R} \frac{dv_{in}}{dt}$$

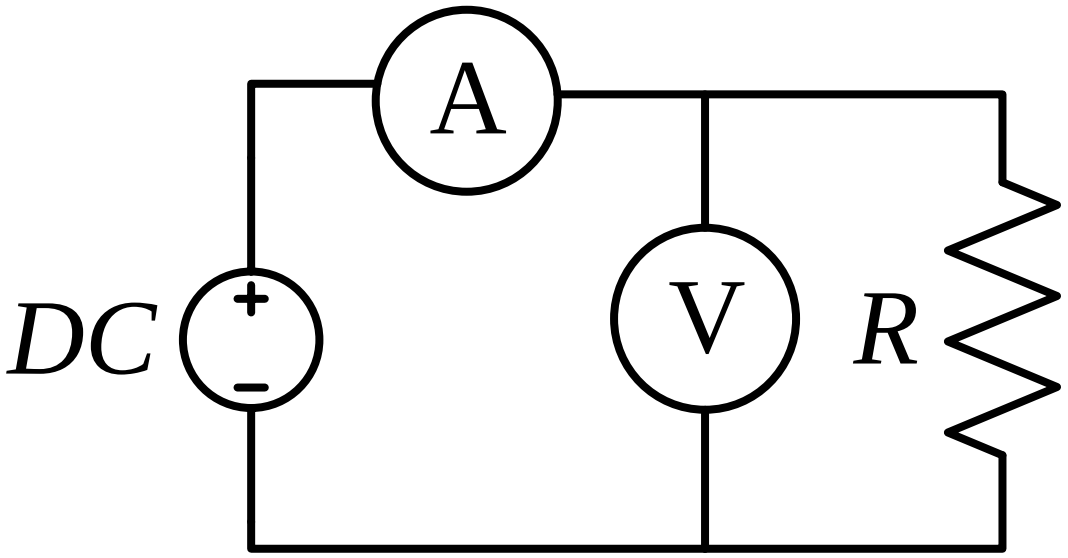
مدارات مشتق‌گیر و انتگرال‌گیر

- مدار روبرو را به ازاء منبع ولتاژ با دامنه $1\ v$ و فرکانس $700\ Hz$ شبیه‌سازی نموده، ورودی و خروجی را در حوزه زمان به ازاء دو یا سه سیکل ترسیم نمائید.



اندازه‌گیری مقاومت

- برای اندازه‌گیری مقدار یک مقاومت مجهول می‌توان از روش ولتمتر-آمپرمتر استفاده کرد.

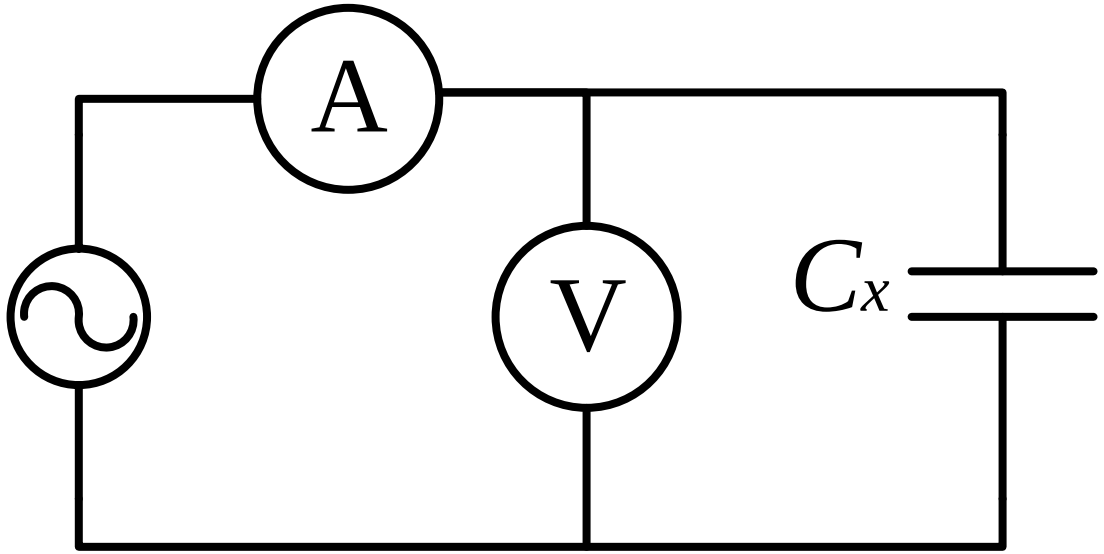


$$R = \frac{V}{I}$$

اندازه‌گیری ظرفیت خازن

- روش‌های مورد استفاده در اندازه‌گیری ظرفیت خازنی؛ روش ولتمتر-آمپرمتر، روش واتمتر، روش مقایسه جریان، روش مقایسه ولتاژ، روش دو ولتمتری.

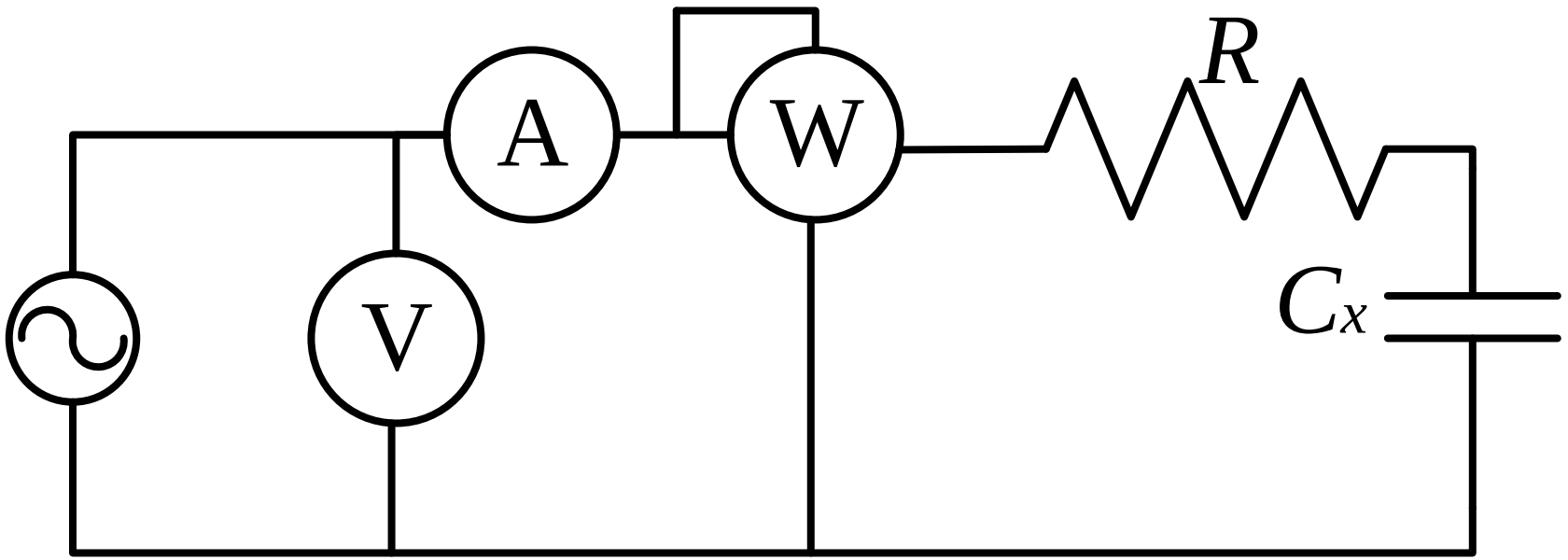
- **روش ولتمتر-آمپرمتر**؛ این روش وقتی مناسب است که تلفات دی‌الکتریک خازن ناچیز باشد.



$$C_x = \frac{I}{\omega V}$$

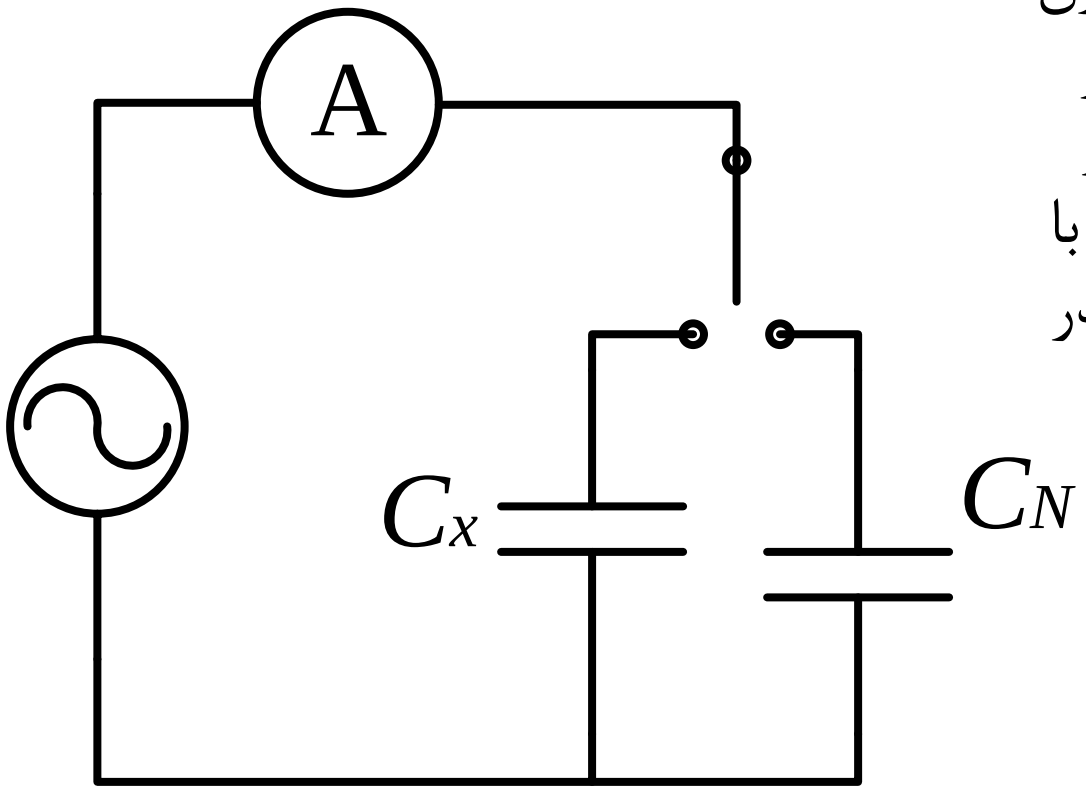
اندازه‌گیری ظرفیت خازن

- **روش واتمتر**؛ در این روش با اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و قدرت مدار ظرفیت خازنی به طریق زیر بدست می‌آید.



$$C_x = \frac{I^2}{\omega\sqrt{V^2I^2 - P^2}}$$

اندازه‌گیری ظرفیت خازن

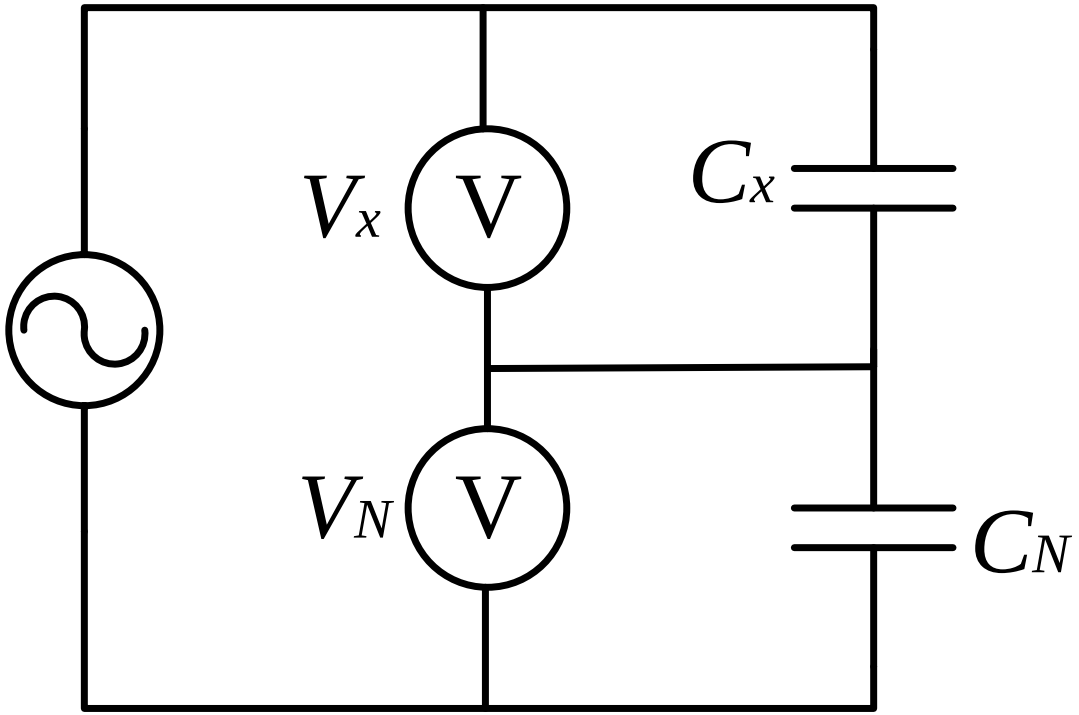


- **روش مقایسه جریان**؛ در این روش با کمک یک خازن دقیق (C_N) می‌توان C_x را بدست آورد. ابتدا C_x را در مدار قرار داده، جریان اندازه‌گیری شده توسط آمپرمتر ثبت می‌شود. در قدم بعدی C_N در مدار قرار گرفته و با تنظیم C_N جریان مدار را به مقدار قبلی می‌رسانیم. در این حالت مقدار C_x برابر C_N خواهد بود.

$$C_x = C_N \frac{I_x}{I_N}$$

اندازه‌گیری ظرفیت خازن

- **روش مقایسه ولتاژ**؛ در این روش دو خازن C_N و C_x را به صورت سری در مدار قرار داده، و ولتاژ دو سر آن را اندازه‌گیری می‌کنند.



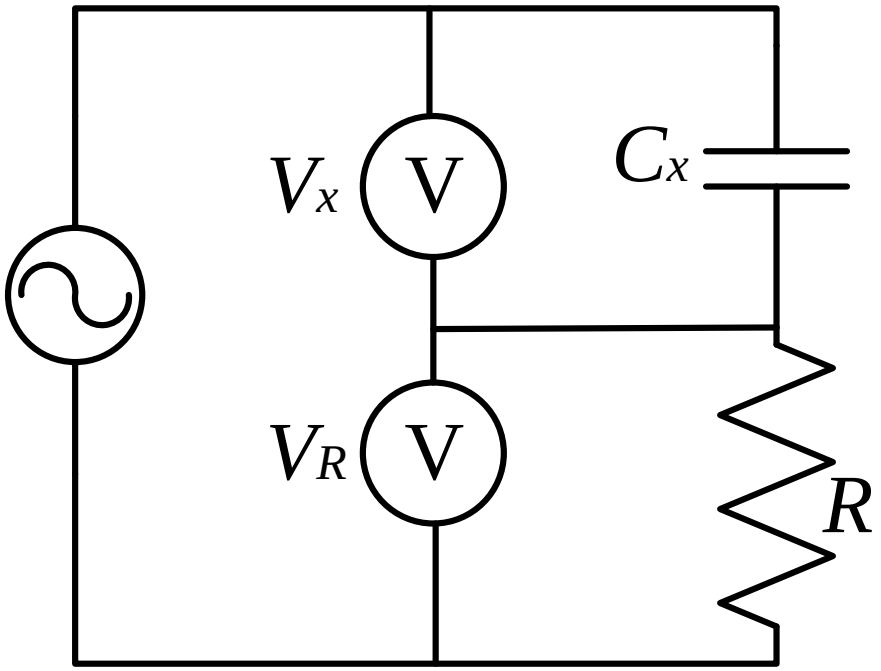
$$V_x = \frac{I}{\omega C_x}$$

$$V_N = \frac{I}{\omega C_N}$$

$$C_x = C_N \frac{V_N}{V_x}$$

اندازه‌گیری ظرفیت خازن

- **روش دو ولتمتری**؛ در این روش خازن C_x و مقاومت R به صورت سری در مدار قرار گرفته، و ولتاژ دو سر این المان‌ها اندازه‌گیری می‌شود.



$$C_x = \frac{I}{\omega V_x}$$

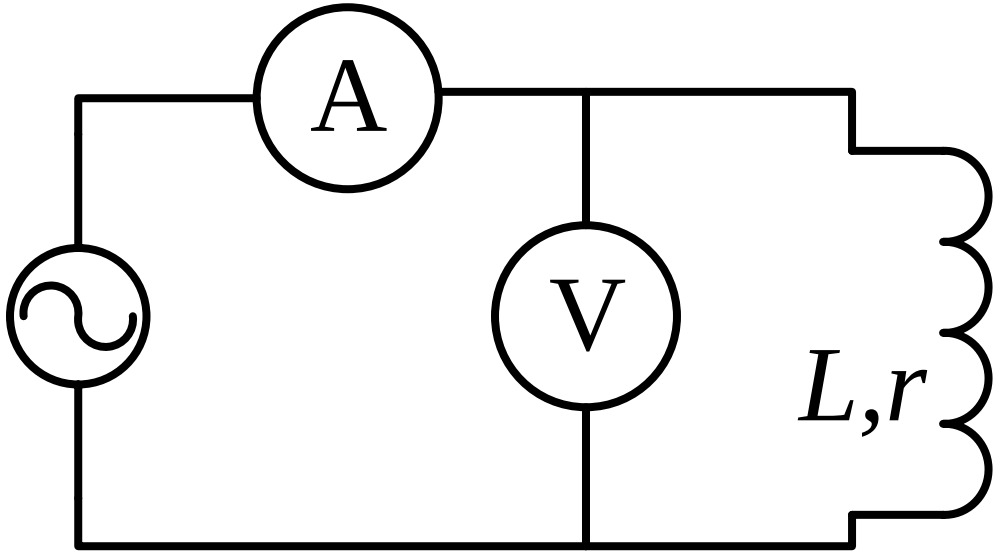
$$I = \frac{V_R}{R}$$

$$C_x = \frac{V_R}{\omega R V_x}$$

اندازه‌گیری ضریب خودالقائی

- روش‌های مورد استفاده در اندازه‌گیری ضریب خودالقائی؛ روش ولتمتر-آمپرمتر، روش واتمتر، روش سه ولتمتری، روش سه آمپرمتری.

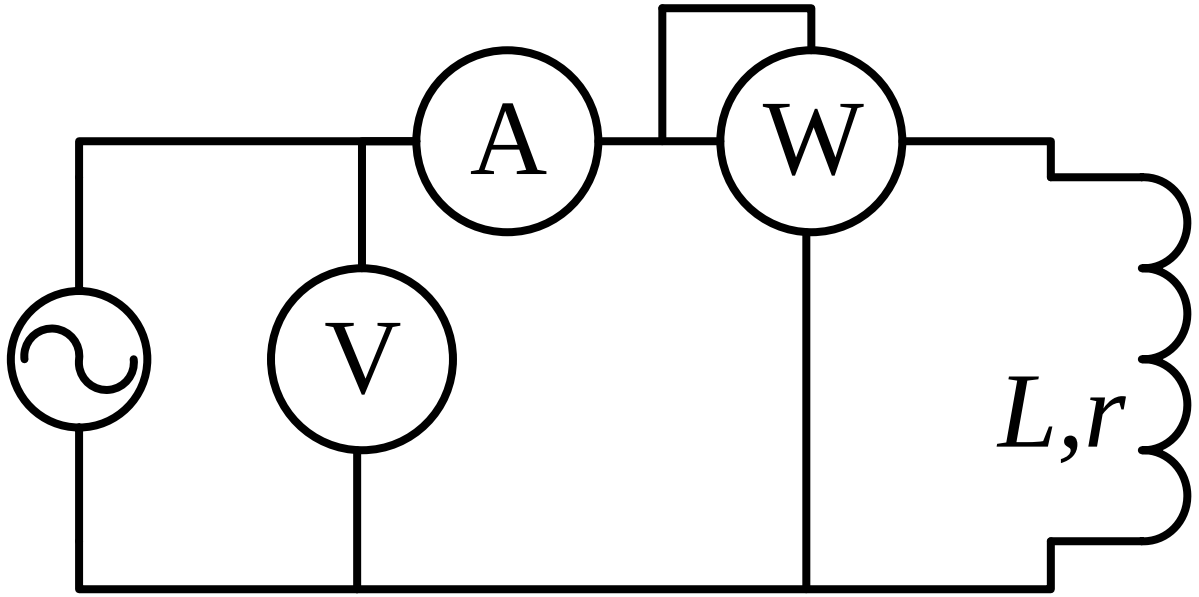
- **روش ولتمتر-آمپرمتر**؛ در این روش ولتاژ و جریان با استفاده از ولتمتر و آمپرمتر اندازه گیری می‌شود.



$$L = \frac{1}{\omega}\sqrt{\left(\frac{V}{I}\right)^2 - r^2}$$

اندازه‌گیری ضریب خودالقائی

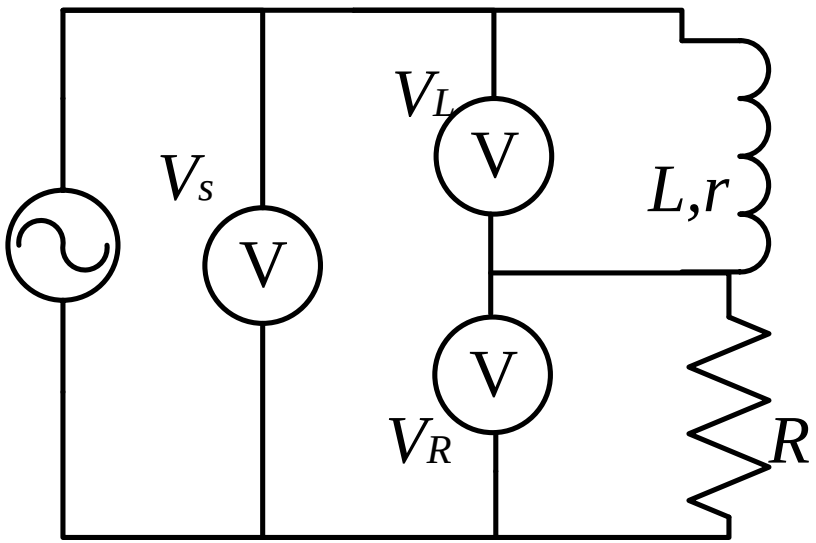
- **روش واتمتر**؛ در این روش با اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و قدرت مدار ضریب خود القائی از رابطه زیر بدست می‌آید. اگر مقاومت داخلی سلف کوچک باشد، باید از یک مقاومت اهمی به صورت سری استفاده کرد.



$$L = \frac{1}{\omega I^2}\sqrt{V^2 I^2 - P^2}$$

اندازه‌گیری ضریب خودالقائی

- **روش سه ولتمتری**؛ در این روش با استفاده از یک مقاومت معلوم R، مدار زیر را تشکیل داده، و ولتاژ نقاط مختلف مدار را اندازه‌گیری می‌کنند.



$$\frac{V_R}{R} = I \qquad \frac{V_L}{I} = \sqrt{(\omega L)^2 + r^2} \qquad \frac{V_s}{I} = \sqrt{(\omega L)^2 + (r+R)^2}$$

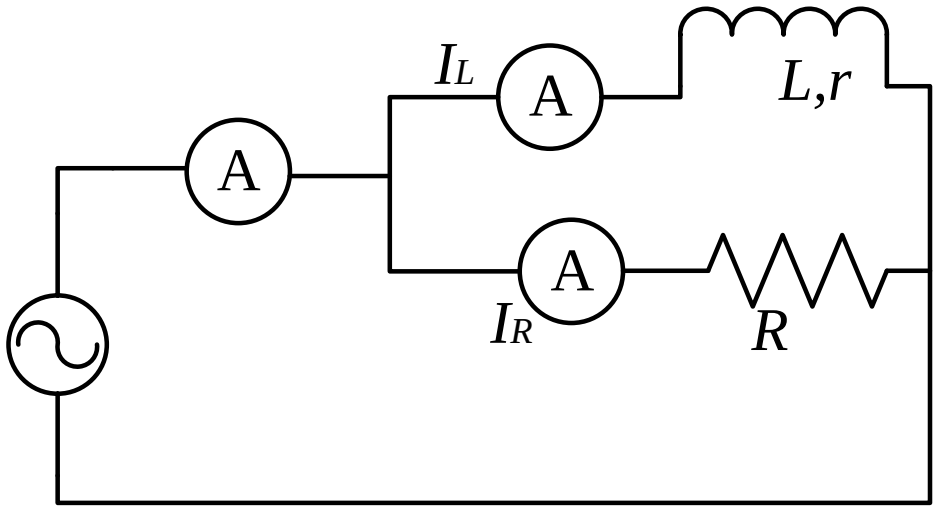
$$V_s^2 = V_R^2 + V_L^2 + 2V_R V_L \cos(\varphi)$$

$$\rightarrow \quad \cos(\varphi) = \frac{V_s^2 - V_R^2 - V_L^2}{2V_R V_L}$$

$$L = \frac{RV_L}{\omega V_R}\sin(\varphi) \qquad r = \frac{RV_L}{V_R}\cos(\varphi)$$

اندازه‌گیری ضریب خودالقائی

- **روش سه آمپرمتری**؛ در این روش با کمک سه آمپرمتر و یک مقاومت معلوم R می‌توان مداری به صورت زیر تشکیل داد. با استفاده از سه جریان I، I_R و I_L ضریب خودالقائی را بدست آورد.



$$V_R = RI_R$$

$$I^2 = I_R^2 + I_L^2 + 2I_R I_L \cos(\varphi)$$

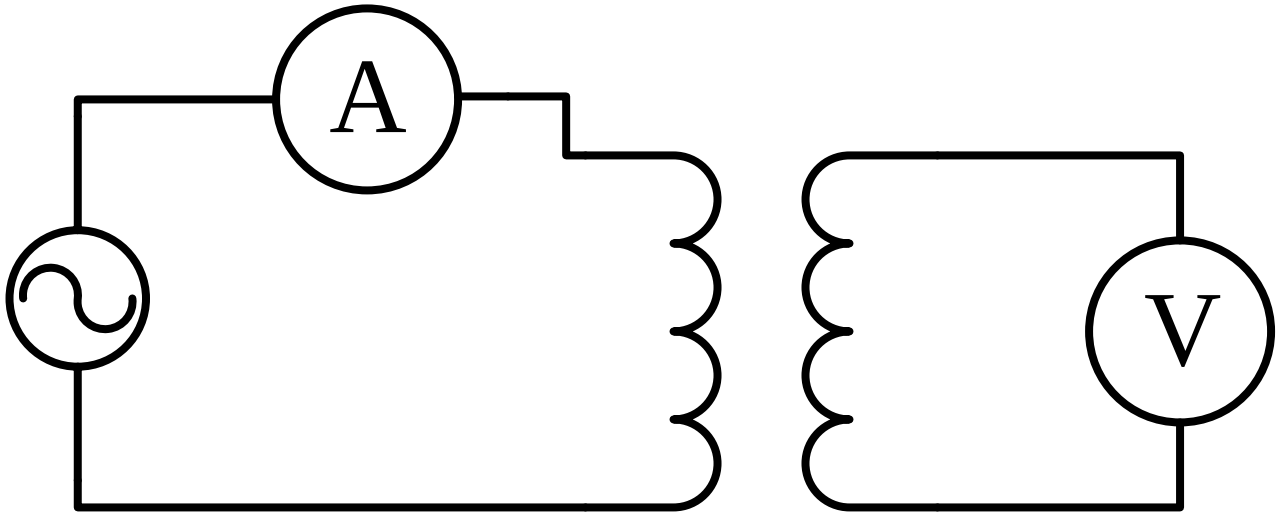
$$\rightarrow \quad \cos(\varphi) = \frac{I^2 - I_R^2 - I_L^2}{2I_R I_L}$$

$$L = \frac{RI_R}{\omega I_L}\sin(\varphi) \qquad r = \frac{RI_R}{I_L}\cos(\varphi)$$

اندازه‌گیری ضریب القاء متقابل

- روش‌های مورد استفاده در اندازه‌گیری ضریب القاء متقابل؛ روش ولتمتر-آمپرمتر، روش اتصال دو سیم پیچ بطور سری.

- **روش ولتمتر-آمپرمتر**؛ در این روش ولتاژ و جریان با استفاده از ولتمتر و آمپرمتر اندازه‌گیری می‌شود.

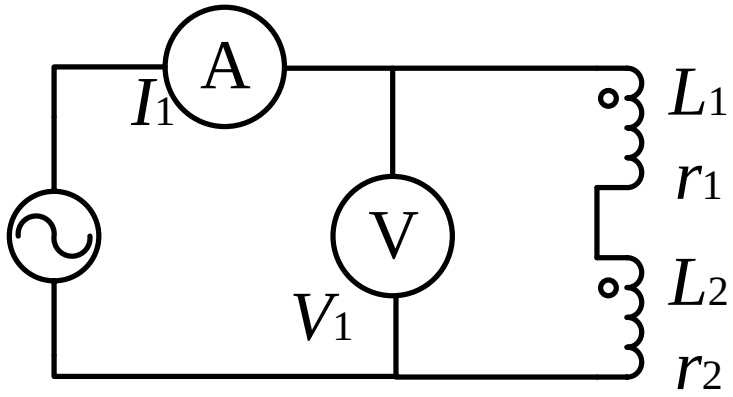


$$M = \frac{V}{\omega I}$$

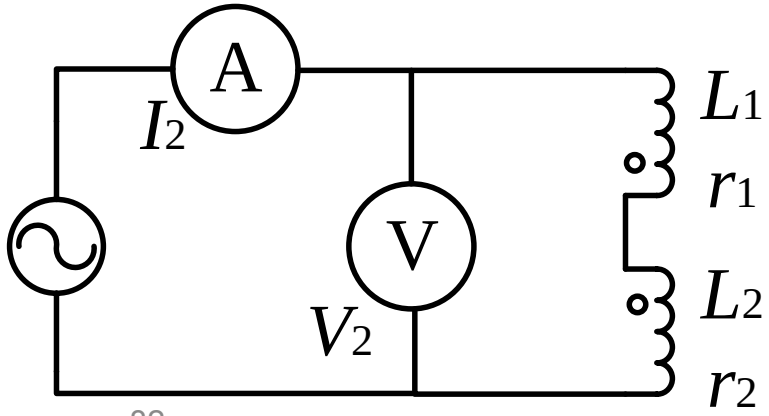
اندازه‌گیری ضریب القاء متقابل

- **روش اتصال دو سیم پیچ بطور سری**؛ در این روش دو سیم پیچ را به ترتیب در دو جهت موافق و مخالف به صورت سری با یکدیگر متصل می‌کنیم. ولتاژ و جریان با استفاده از ولتمتر و آمپرمتر اندازه‌گیری می‌شود.

وضعیت مکانی دو سیم پیچ نسبت به هم در سراسر آزمایش باید ثابت بماند.



$$L_a = L_1 + L_2 + 2M = \frac{1}{\omega}\sqrt{\left(\frac{V_1}{I_1}\right)^2 - (r_1 + r_2)^2}$$

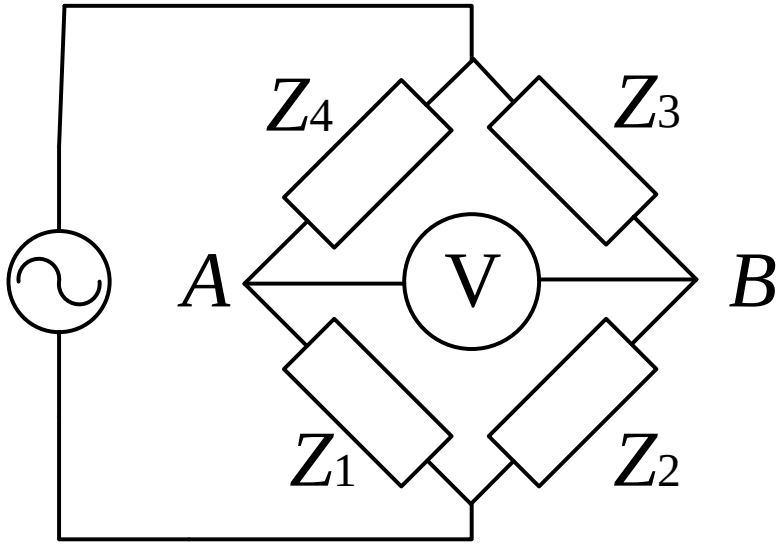


$$L_b = L_1 + L_2 - 2M = \frac{1}{\omega}\sqrt{\left(\frac{V_2}{I_2}\right)^2 - (r_1 + r_2)^2}$$

$$M = \frac{L_a - L_b}{4}$$

اندازه‌گیری مقاومت با کمک مدار پل اندازه‌گیری

- مدار پل نوعی توپولوژی مداری است که در آن دو شاخه موازی هر یک شامل دو المان سری بوده، و دو شاخه موازی مورد اشاره از محل اتصال سری المان‌های هر یک از شاخه‌ها به هم ارتباط دارند.
- ساختمان پل‌های اندازه‌گیری به صورت شکل روبرو است.

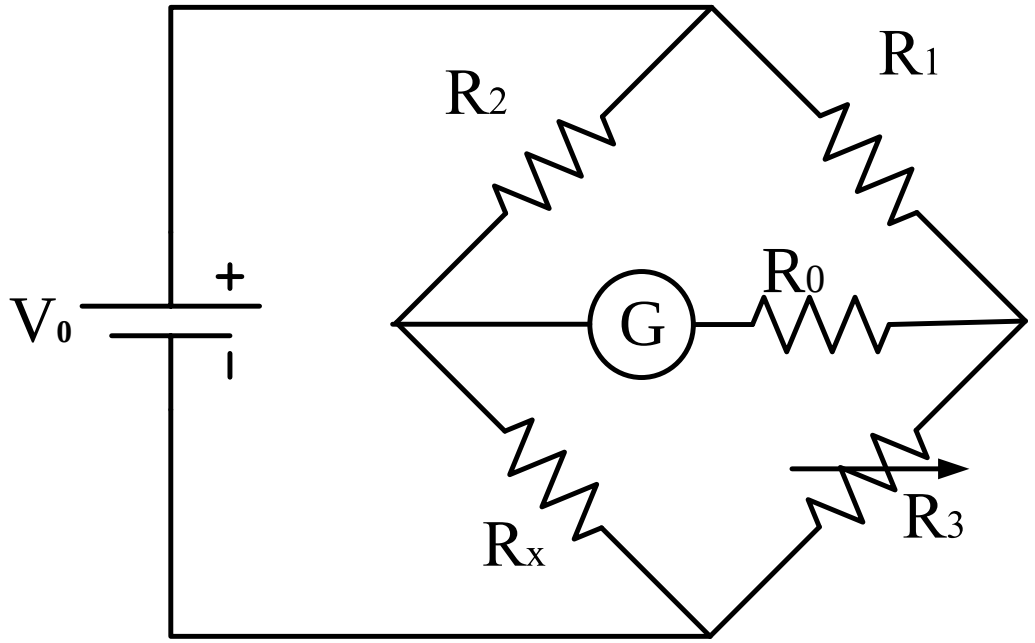


- پل زمانی متعادل است که پتانسیل دو نقطه A و B برابر باشد.
- در حالت تعادل برای مدار پل رابطه زیر بین مقادیر المان‌ها برقرار است.

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

اندازه‌گیری مقاومت با کمک مدار پل اندازه‌گیری

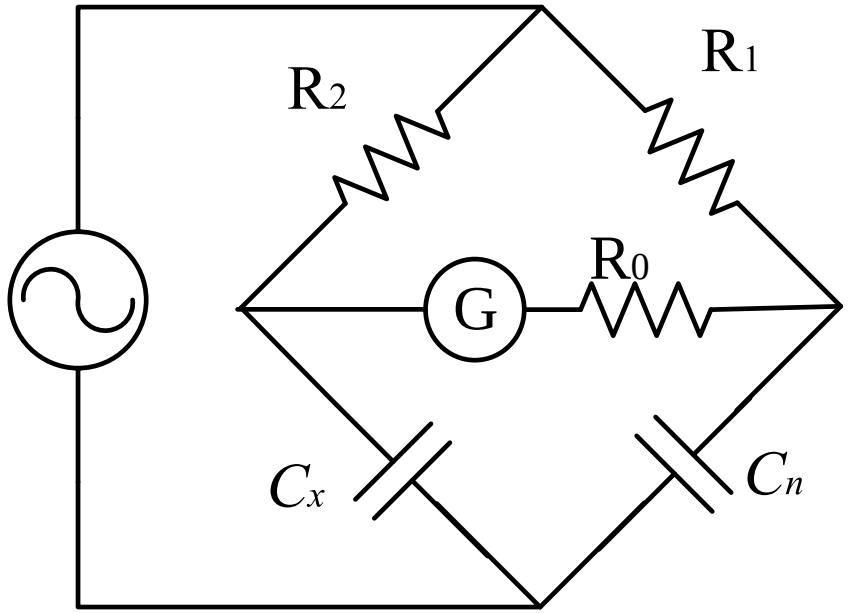
- برای اندازه‌گیری مقاومت مجهول کافی است مقاومت مجهول (R_x) در یکی از شاخه‌ها قرار گرفته، و سایر شاخه‌ها نیز المان مقاومتی داشته باشند.



$$R_x = \frac{R_1 R_3}{R_2}$$

اندازه‌گیری مقاومت با کمک مدار پل اندازه‌گیری

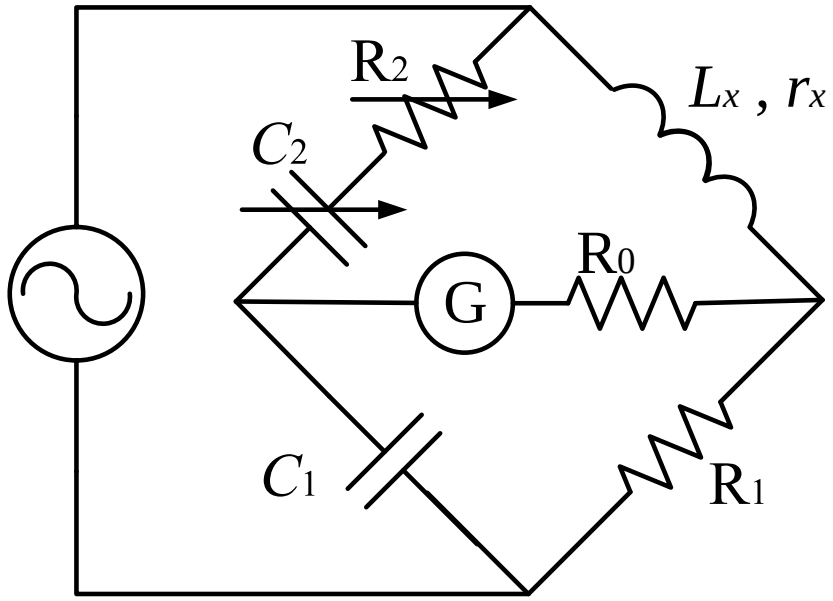
- اگر هدف از بکارگیری پل بدست آوردن مقدار خازن مجهولی باشد، از مدار زیر استفاده می‌شود. با تغییر مقدار یکی از سه المان R_1 یا R_2 یا C_n می‌توان پل را متعادل کرد.



$$C_x = \frac{R_1 C_n}{R_2}$$

اندازه‌گیری مقاومت با کمک مدار پل اندازه‌گیری

- اگر هدف از بکارگیری پل بدست آوردن مقدار سلف مجهولی باشد، از مدارات زیر استفاده می‌شود. با تغییر مقدار دو المان C_2 و R_2 می‌توان حالت تعادل را در پل ایجاد کرد.

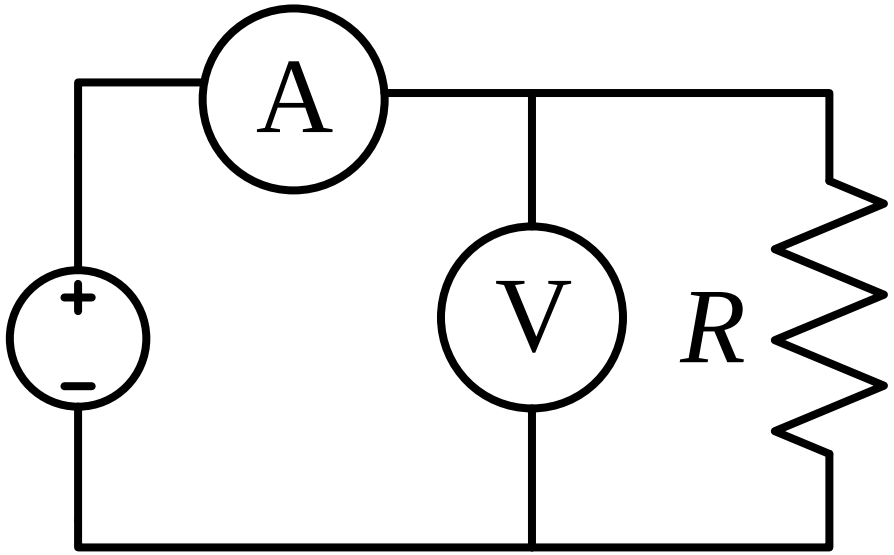


$$L_x = R_1 R_2 C_1$$

$$r_x = \frac{R_1 C_1}{C_2}$$

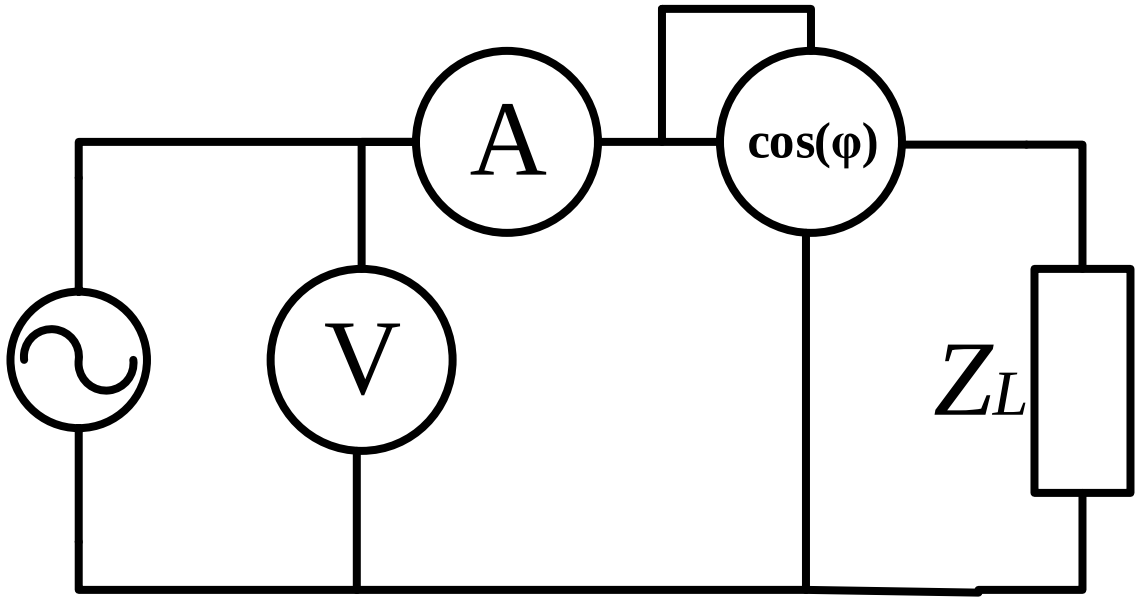
اندازه‌گیری توان در مدارات جریان مستقیم

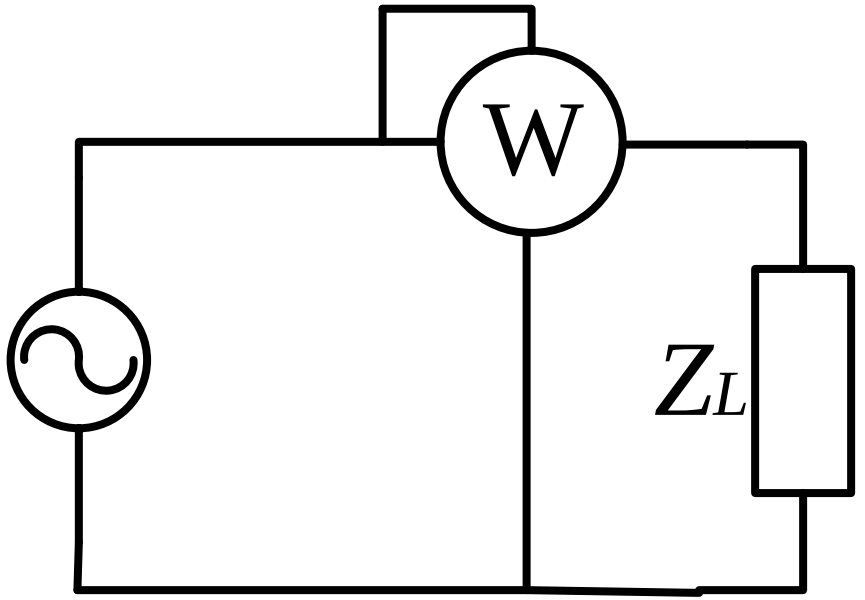
- در مدارات جریان dc مقدار توان مصرفی از رابطه $P=VI$ بدست می‌آید.



اندازه‌گیری توان در مدارات جریان متناوب تک فاز

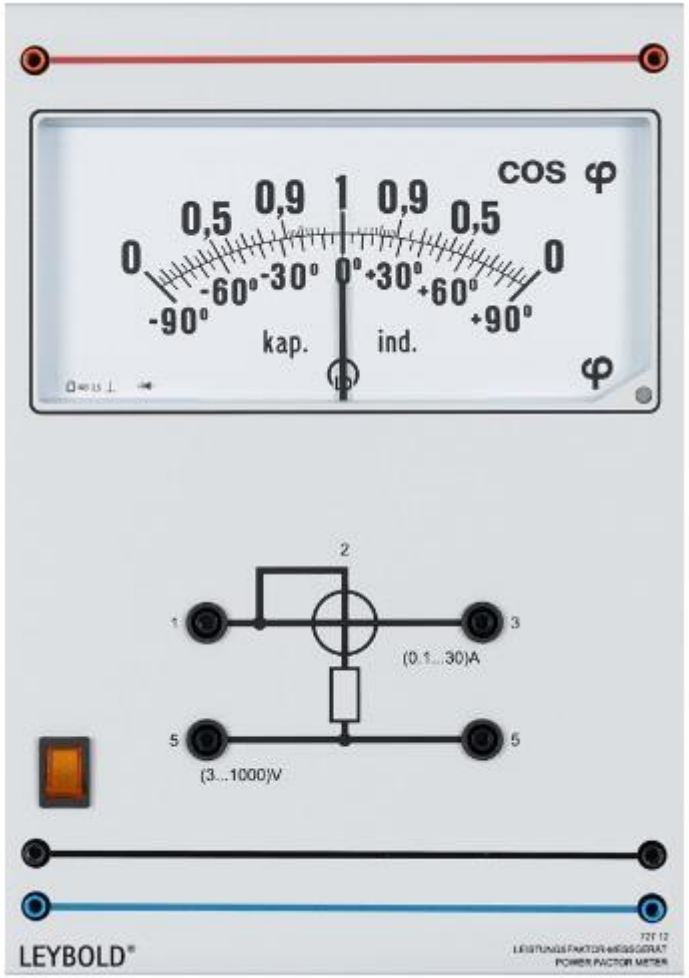
- مقدار توان اکتیو (واته) برای یک بار در مدار جریان متناوب برابر است با؛ $P = V\,I\,cos(\varphi)$
- دستگاه سنجش مقدار $cos(\varphi)$ مشابه یک واتمتر در مدار قرار می‌گیرد.





اندازه‌گیری توان در مدارات جریان متناوب تک فاز

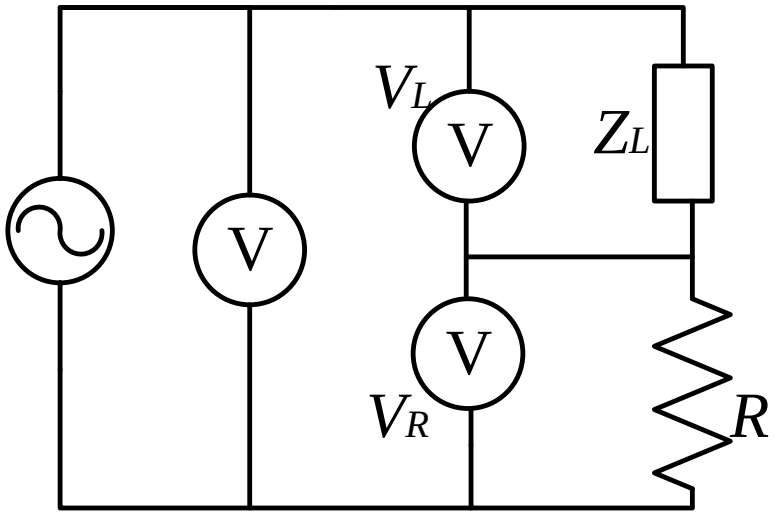
- دستگاه سنجش مقدار $cos(\varphi)$





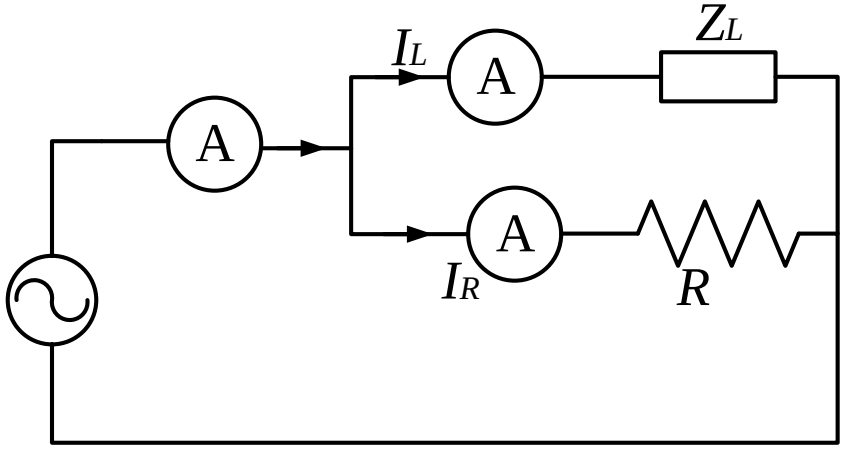
اندازه‌گیری توان در مدارات جریان متناوب تک فاز

- در مواقعی که دستگاه واتمتر یا دستگاه سنجش میزان $cos(\varphi)$ موجود نباشد می‌توان از روش‌های سه ولتمتری و یا سه آمپرمتری برای سنجش توان اتلافی استفاده نمود.



$$P = \frac{V^2 - V_R^2 - V_L^2}{2R}$$

$$P = R\frac{I^2 - I_R^2 - I_L^2}{2}$$



اندازه‌گیری توان راکتیو در مدارات جریان متناوب تکفاز

- در سیستم جریان متناوب تکفاز، توان راکتیو (دواته) برابر $Q = V\,I\,sin(\varphi)$ است. برای اندازه‌گیری این توان از دستگاهی به نام **وارمتر** (*varmeter*) استفاده می‌کنند. وارمتر نوعی واتمتر است که جریان درون سیم پیچ ولتاژ 90° نسبت به حالت واتمتری عقب افتادگی داشته باشد.

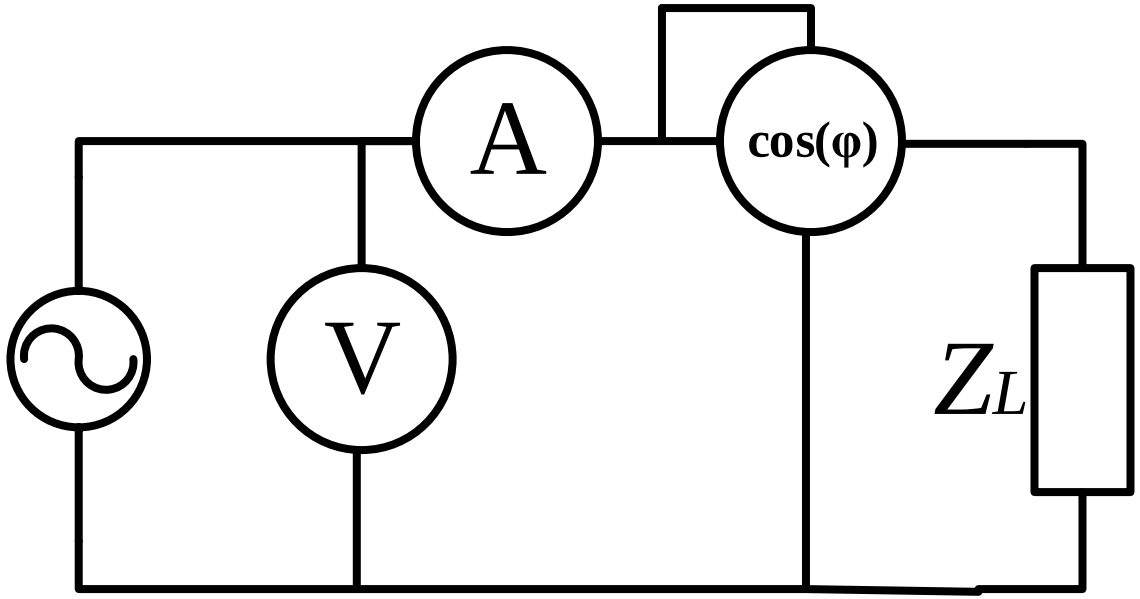


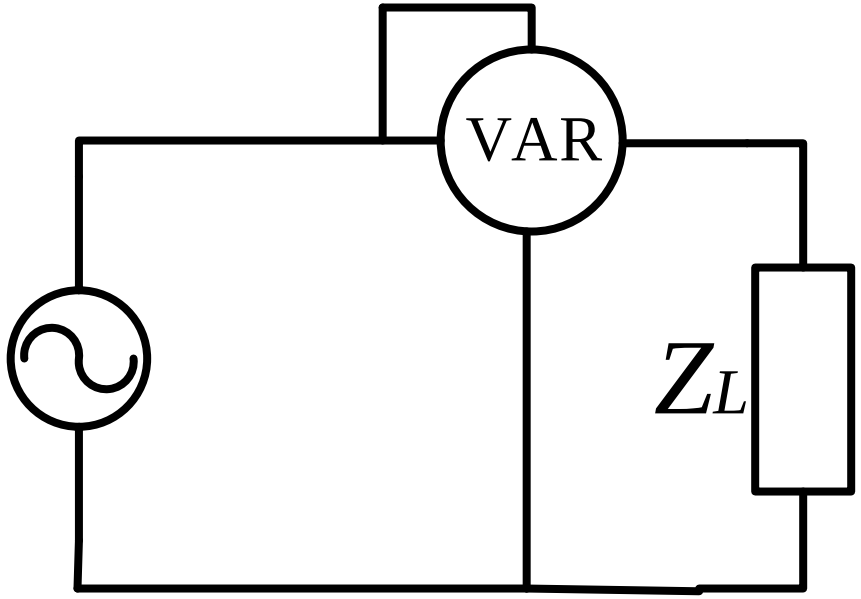




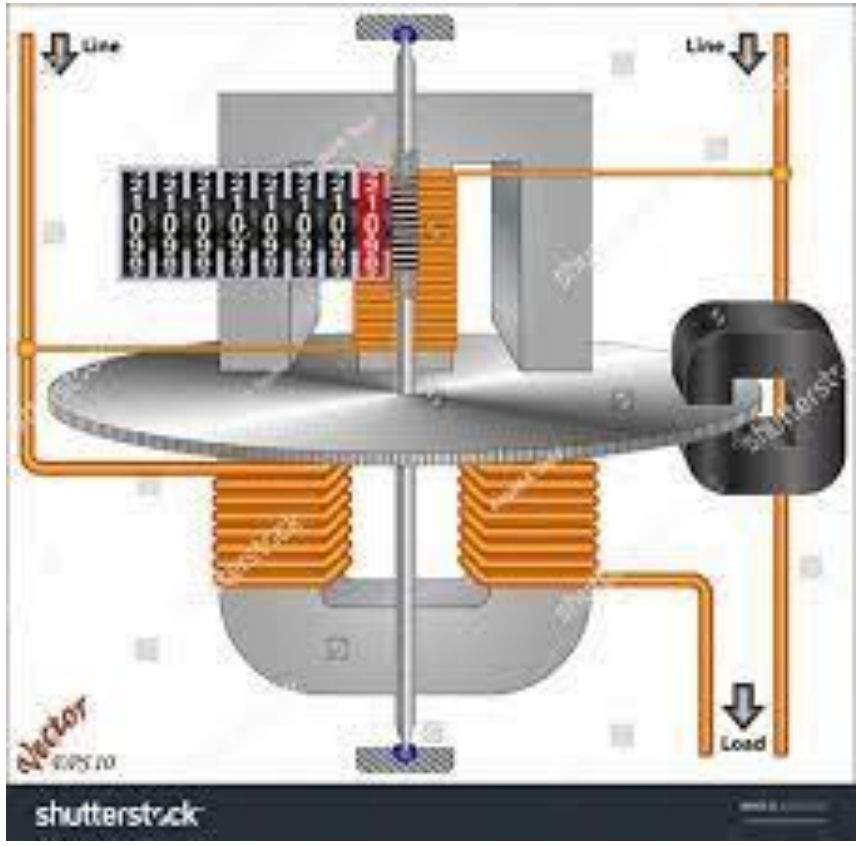
اندازه‌گیری توان راکتیو در مدارات جریان متناوب تک فاز

- مشابه روش اندازه‌گیری توان اتلافی، در اینجا نیز می‌توان از وارمتر برای اندازه‌گیری توان راکتیو استفاده نمود، یا اینکه ولتاژ، جریان و اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را به صورت جداگانه بدست آورد و مقدار توان راکتیو را از رابطه $Q = V\,I\,sin(\varphi)$ محاسبه نمود.





اندازه‌گیری انرژی توسط کنتور تکفاز



- اصول کار کنتورها بر مبنای اصول کار موتورهای القایی است.
- اجزاء تشکیل دهنده یک کنتور تک فاز.

- روی صفحه مشخصات هر کنتور ثابت اسمی آن نوشته شده است؛ نوع یا کلاس کنتور، ولتاژ و جریان نامی، ثابت اسمی.
- ثابت اسمی (C_n) کنتور عبارت است از مقدار انرژی که کنتور در مقابل گردش یک دور صفحه در جریان و ولتاژ نامی نشان می‌دهد.

اندازه‌گیری انرژی توسط کنتور تکفاز

- ثابت اسمی کنتور فقط برای جریان نامی است و در سایر جریان‌ها انرژی یک دور کنتور نسبت به ثابت اسمی آن دارای خطا است. برای تعیین انرژی یک دور کنتور در جریان‌های مختلف می‌توان از یک واتمتر به همراه یک کرونومتر و با در نظر گرفتن رابطه زیر استفاده نمود.

$$C = \frac{pt}{n}$$

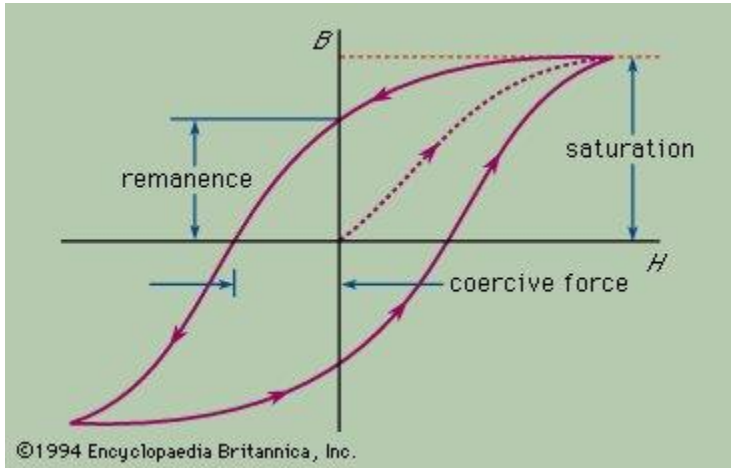
- خطای مطلق یک کنتور برابر است با؛

$$\Delta C = |C_n - C\ |$$

و درصد خطای نسبی کنتور برابر است با؛

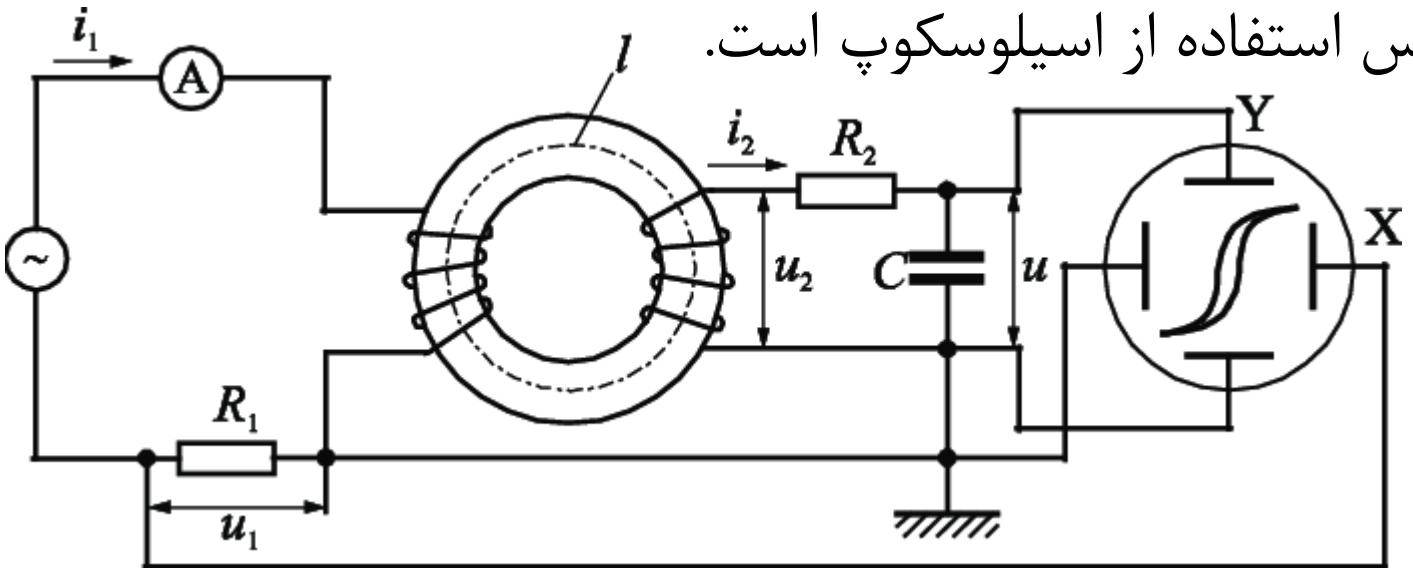
$$\beta = 100\left|\frac{\Delta C}{C}\right| = 100\left|\frac{C_n - C}{C}\right|$$

اندازه‌گیری مغناطیسی (منحنی هیسترزیس)



- افزایش شدت میدان مغناطیسی درون یک ماده فرومغناطیس باعث افزایش چگالی شار مغناطیسی درون محیط ماده می‌شود.
- کاهش شدت میدان مغناطیسی باعث کاهش چگالی شار مغناطیسی می‌شود ولی نه از مسیر قبلی. در این حالت مقداری چگالی شار مغناطیسی (B_r) به ازاء شدت میدان صفر موجود خواهد بود.
- برای صفر شدن چگالی شار مغناطیسی باید شدت میدان مغناطیسی در جهت معکوس به ماده اعمال شود (H_c).
- ترسیم مسیر تغییرات چگالی شار مغناطیسی نسبت به شدت میدان مغناطیسی اعمال شده به ماده به منحنی هیسترزیس منجر می‌شود.

اندازه‌گیری مغناطیسی (منحنی هیسترزیس)



- یکی از روش‌های ترسیم منحنی هیسترزیس استفاده از اسیلوسکوپ است.
- محور افقی (X) اسیلوسکوپ متناسب با شدت میدان مغناطیسی (H) است.

$$H = \frac{N_1 I}{l} = \frac{N_1 \left(\frac{u_1}{R_1}\right)}{l} \quad \rightarrow u_1 = K_1 H$$

- محور عمودی (y) اسیلوسکوپ متناسب با چگالی شار مغناطیسی (B) است.

$$u_c = \frac{1}{C}\int_0^t i_2 dt = \frac{1}{C}\int_0^t \frac{u_2}{R_2} dt = \frac{1}{R_2 C}\int_0^t N_2 \frac{d\Phi}{dt} dt = \frac{N_2}{R_2 C}\int_0^t \frac{d\Phi}{dt} dt = \frac{N_2}{R_2 C}\int_0^{\Phi(t)} d\Phi = \frac{N_2 S}{R_2 C} B$$

اندازه‌گیری مغناطیسی (منحنی هیسترزیس)

- اعمال جریان متناوب به ورودی مدار، باعث اتلاف توان در اثر **هیسترزیس** می‌شود (P_h).
تشکیل **جریان ادی** (**فوکو**) در هسته نیز باعث اتلاف توان می‌شود (P_e). مجموع این دو اتلاف توان را **تلفات آهن** گویند. $P_{Fe}= P_h+ P_e$

$$P_{Fe} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i_1 u_1 dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i_1 \frac{N_1}{N_2} u_2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i_1 \frac{N_1}{N_2} \omega C R_2 u_c dt = \frac{N_1}{N_2} f C R_2 \int_0^{2\pi} i_1 u_c dt = \frac{N_1}{N_2} f C R_2 \mathrm{A}$$

اصلاح ضریب توان (PFC)

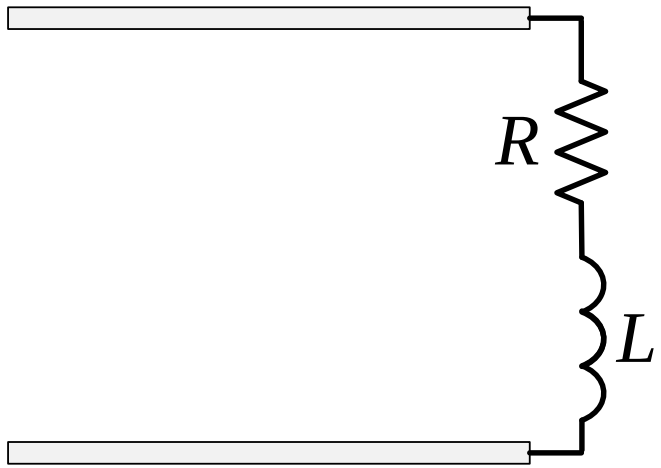
- در مدارات جریان متناوب، در صورتی که بار (Z_L) دارای بخش موهومی باشد، بخشی از ظرفیت جریان شبکه انتقال (بدون اینکه در انتقال توان حقیقی مشارکت داشته باشد) اشغال می‌شود.

- ضریب توان (PF) بیانگر نسبت توان حقیقی (P) به توان ظاهری (S) است.

$$PF = cos(\varphi) = \frac{P}{|S|} \leq 1$$

$$\begin{cases} S = VI^* \\ Z = R + j\omega L \end{cases} \rightarrow \quad P = |S|cos(\varphi) = |V||I|cos(\varphi)$$

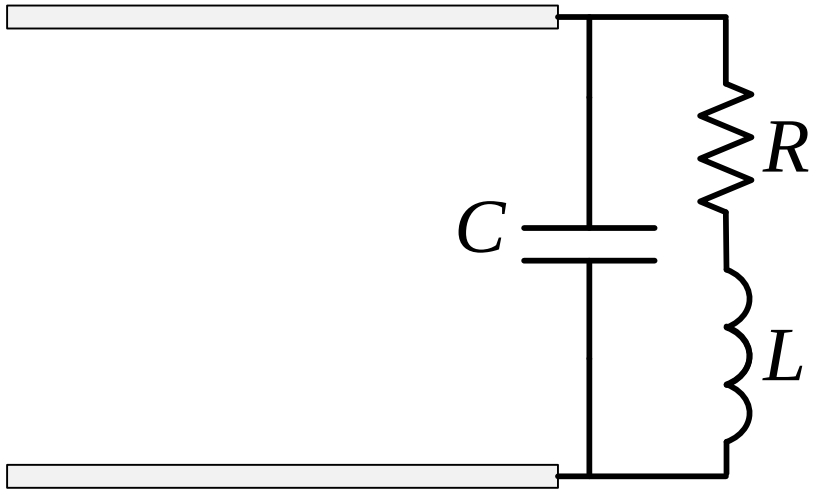
$$\rightarrow |I| = \frac{P}{|V|cos(\varphi)}$$



از اینرو هر چه PF عدد کوچکتری باشد، برای انتقال (مقدار) کار مشخص از شبکه به جریان بیشتری نیاز است. افزایش جریان عبوری در خط انتقال به معنای افزایش تلفات، و اشغال بخش بیشتری از ظرفیت خط انتقال می‌باشد.

اصلاح ضریب توان (PFC)

بنابراین ضروری است در ابتدا ضریب توان را اصلاح نموده، و تا حد ممکن مقدار آن را به عدد ۱ نزدیک کرد.



$$Z_L = R + j\omega L$$

$$Y = Y_c + Y_L = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j\omega\left(C - \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2}\right)$$

$$cos(\varphi) = 1 \quad \rightarrow \quad C - \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2} = 0 \quad \rightarrow \quad C = \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2}$$